UNIVERSIDAD DE LA SERENA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO INGENIERIA DE MINAS

"DISEÑO DE RAJO Y PLANES MINEROS PARA LOS MINERALES SULFURADOS DE COMPAÑÍA MINERA DEL NORTE (CMDN)"

CARLOS ANDRES VIEJO MONTENEGRO

Memoria para optar al título de:

Ingeniero Civil de Minas

Comisión Revisora:

Dr. Ing. Sr. Alberto Cortés Álvarez. – Prof. Patrocinante
Dr. Ing. Sr. Alfonso Carvajal Rojas.
M.Sc. Sr. Óscar Contreras González

LA SERENA, 2013

AGRADECIMIENTOS.

A mi Familia Carlos, Pilar y Camila mi querida hermana, en especial a Nicole por su enorme paciencia y apoyo, gracias por estar siempre a mi lado, darme energía y felicidad. Realmente gracias, sin ustedes nada hubiese sido posible.

ABSTRACT.

Due to the confidentiality of the information used in the study each variable of optimization, design and calculation values; present in the document were modified through the use of a factor of variation in order to protect the existing information from his true value, any project name use in the document also was modified in order to not generate any relationship with an actual and active mining project.

The Conceptual level implementation and commissioning of large Mining projects demand the interaction of many processes and information, based theoretical and practical experience of the team in charge of the evaluation.

The Creation of Complete analysis models demand a lot of time in order to get results as accurately as possible, minimizing the risks associated with the investment.

The development of this project was focus on a strategic level in the search for development of alternatives through the incremental VAN and the extension of the project in time.

For this purpose, were considered the information of mineral reserves, Hypogene and Supergene focusing in the Hypogene development, the project evaluation grouped series of alternatives with the greatest potential, combining all aspects of the current project in operation and future newest alternatives, this resulted in the evaluation of four cases prevailing in combination with a range of economic scenarios with the following treatment options:

- Chloride Leach.

- Thermphile Leach.

- Flotation and Selective Flotation.

The combination of the sceneries described along with treatment capabilities and the economics generated 93 models. These were preliminary evaluated and discarded based on criteria of simplification establish by the Company's strategic policies.

The models were fed with information from mine plans, investment and costs obtained through the economic evaluation the alternative with more potential.

RESUMEN EJECUTIVO.

Debido a la confidencialidad de la información utilizada en el estudio de optimización cada variable y valores de cálculo utilizados; presentados en el siguiente estudio fueron modificados a través de la utilización de un factor de variación con el objetivo de proteger la información existente, los nombres de proyectos utilizados en el documento fueron modificados de la realidad con el fin de no generar ninguna relación respecto a un proyecto minero actualmente en explotación

La implementación a nivel conceptual y puesta en marcha de proyectos de gran envergadura, no es una tarea sencilla, esta demanda la interacción de una serie de procesos e información tanto teórica como práctica basada en la experiencia del personal a cargo de la evaluación.

La creación de modelos de análisis completos, demanda una gran cantidad de tiempo con el fin de obtener la mayor precisión posible logrando así minimizar los riesgos asociados a la inversión.

La realización de este proyecto a nivel estratégico busco presentar alternativas de desarrollo mediante el análisis incremental del VAN y la extensión de su permanencia en el tiempo.

Para tal objetivo, se consideró la información de reservas minerales Supergenas e Hipogenas focalizándose en estas últimas para el desarrollo de un proyecto Hipogeno, la evaluación del proyecto agrupo la serie de alternativas de mayor potencial, combinando todos los aspectos del proyecto actual en explotación y las futuras alternativas existentes, esto se tradujo en la evaluación de cuatro casos predominantes en combinación con una serie de escenarios económicos con las siguientes alternativas de tratamiento:

- Lixiviación Clorhídrica.
- Lixiviación con Termófilas.
- Flotación y Flotación Selectiva.

La combinación de los análisis descritos junto a las capacidades de tratamiento y los escenarios económicos generaron 93 modelos los que a medida que se fueron evaluando se

descartaron en base a criterios de simplificación basados en políticas estratégicas de la Compañía.

Los modelos fueron alimentados con información de planes mineros, costos e inversión obteniéndose a través de la valorización económica la alternativa de mayor potencial.

El resultado de los análisis muestra que la alternativa de Flotación y recuperación de Cobre Molibdeno analizada en el Caso Medio (Caso Medio) y con una Optimización de la Ley de Corte a 0,30 % genera ingresos del orden de 217 MUS$ para el FY10 y de 680 MUS$ para el FY25 obteniéndose una envolvente económica estable para la alternativa.

La alternativa seleccionada paso a la etapa de diseño y Secuencia de extracción y posterior Operativización, obteniéndose como resultando un Rajo de aproximadamente 4.0 km de largo por 2.0 km de ancho con una profundidad media de 550 m.

La totalidad de fases obtenidas fue de 10 con diferencias del orden de un 2.32 % y 15.19 % en cuanto a la extracción de Mineral y Estéril en base al Rajo económico en comparación al Rajo suavizado.

En resumen se obtuvo un Rajo sustancialmente más pequeño con una vida de 37 años y una extracción de 1.582 MT y 2.153 MT de estéril con una razón estéril mineral de 1.56 y una ley media de 0.43 % de Cobre y 142 ppm Mo.

En el diseño de botaderos se consideró las normas medioambientales existentes en la zona y las áreas disponible para su instalación.

Los diseños buscaron no superar los 120 metros de altura por razones medio ambientales y compromisos con comunidades aledañas tratando a la vez de lograr un equilibrio para la recepción de la totalidad del estéril extraído durante la vida del proyecto.

La selección de la flota de extracción se basó en proyectos de similar envergadura buscando lograr las metas de Secuencia de extracción óptimo del Rajo final calculándose flota de extracción de carguío y de equipos de apoyo auxiliar.

INDICE

CAPITULO I: INTRODUCCION.

1.1.- Generalidades 20

1.2.- Importancia y objetivos del estudio 21

1.3.- Metodología del estudio 22

CAPITULO II: CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO Y LA PLANIFICACION DE RAJOS.

2.1.- Introducción 24

2.2.- Planificación Minera 25

2.3.- Diseños 26

2.4.- Definición del Rajo Optimo 32

2.5.- Algoritmos de Optimización 36

2.5.1.- Método del Cono Flotante 36

2.5.1.- Método Bidimensional de Lerchs – Grossmann 42

2.5.3.- Lerchs-Grossman Tridimensional y Flujos de Redes 46

2.6.- Software de Análisis 47

CAPITULO III: ANTECEDENTES DE CASO EN ESTUDIO

3.1.- Generalidades 50

3.2.- Modelo de Bloques 50

3.3.- Características del Modelo de Bloques 52

3.4.- Cuantificación del Modelo de Recursos 57

3.5.- Modelos y Alternativas de Análisis 61

3.6.- Modelos de Análisis 62

3.7.- Requerimientos de Evaluación 64

3.8.- Configuración general de los Modelos de optimización 67

3.9.- Parámetros y valores considerados para el modelo de optimización 71

3.9.1- Resumen de Costos para Optimización 71

3.9.2.- Parámetros Geotécnicos 76

3.9.3.-Parámetros de Recuperación 77

3.9.4.-Parámetro de Capacidades de Tratamiento 80

3.10. - Proceso de Optimización por Software 82

3.10.1- Proceso de Optimización Software de Optimización A. (OPTI) 82

3.10.2- Proceso de Optimización Whittle 85

CAPITULO IV: ANALISIS Y DETERMINACION DEL RAJO FINAL

4.1.- Generalidades 88

4.2.- Metodología de Análisis de Casos a través de Potencial de Desarrollo 89

4.2.1.-Análisis VAN 89

4.2.2.- Análisis de Variación en Tonelajes a Mover 93

4.2.3.- Vida del Yacimiento 94

4.4.4.- Precio del Cobre 95

4.4.5.- Precio del Molibdeno 96

4.4.6.- Selección Alternativa Preliminar de Desarrollo 97

4.4.7.- Valorización de Inversiones 97

4.3.- Análisis alternativa de Tratamiento 99

4.3.1- Análisis alternativa de Tratamiento Lixiviación Clorhídrica 99

4.3.2.-Análisis alternativa de Lixiviación con Termófilas 103

4.3.3- Análisis alternativa de Tratamiento Flotación Cu – Mo 106

4.4.- Sensibilización de Alternativas 110

4.5.- Selección de Rajo Final 111

CAPITULO V: SELECCIÓN DE FASES Y SECUENCIA DE EXTRACCION

5.1.- Generalidades 113

5.2.- Selección de Fases de explotación 114

5.3.- Algoritmo de Milawa 117

5.4.- Resultados Secuencia de extracción Whittle 119

5.5.- Resultados Secuencia de Extracción Software (OPTI 123

5.6.- Vista de las Fases Automatizadas 125

5.7.- Plan Minero por Fases 126

CAPITULO VI: DISEÑO DE RAJO FINAL Y FLOTA DE EXTRACCION

6.1.- Generalidades 129

6.2.- Diseño Operativo Rajo Final 129

6.3.-Condiciones Geotécnicas 130

6.4.-Características de los Equipos de Extracción 131

6.5.-Configuración de Accesos 131

6.6.-Requerimientos Operacionales 133

6.7.-Dimensionamiento de Flota 138

6.7.1.-Diseño de la flota de Carguío y Transporte 145

6.8.-Diseño de Botaderos 154

6.8.1.- Características del Diseño 154

CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1.- Conclusiones y Recomendaciones 158

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ANEXOS (Versión digital Planillas Excel adjuntas)

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.4.1: Metodología de Trabajo 24

Figura 2.3.1: Corte de Sección Rajo Abierto 29

Figura 2.3.2: Variación de ángulos de diseño en un Rajo Abierto según sectorización. 30

Figura 2.4.1: Técnicas de diseño manual de un Rajo Abierto 35

Figura 2.4.2: Método de Selección Manual de Rajo Optimo, Vista de Perfil 36

Figura 2.5.1: Secuencia de Funcionamiento Cono Móvil Optimizante 38

Figura 2.5.2: Secuencia de Funcionamiento Cono Móvil Optimizante Mejorado Etapa I 39

Figura 2.5.3: Secuencia de Funcionamiento Cono Móvil Optimizante Mejorado Etapa II 40

Figura 2.5.4: Secuencia de Funcionamiento Cono Móvil Optimizante Mejorado Etapa III 40

Figura 2.5.5: Secuencia de Funcionamiento Cono Móvil Optimizante con beneficio máximo 41

Figura 2.5.6: Secuencia Conos con Sobrecarga Relacionada Etapa I 42

Figura 2.5.7: Secuencia Conos con Sobrecarga Relacionada Etapa II 42

Figura 2.5.8: Secuencia Conos con Sobrecarga Relacionada Etapa III 43

Figura 2.5.9: Sección de Análisis a Través de Lerchs and Grossmann 45

Figura 2.5.10: Sección preparada para procedimiento de búsqueda 46

Figura 2.5.11: Sección con Geometría del Rajo Óptimo 47

Figura 3.2.1 Representación tridimensional de un Modelo de Bloques 52

Figura 3.3.1 Clasificaciones según modelo simplificado 56

Figura 3.4.1 Topografía final Proyecto P1 With o Punto de Partida 59

Figura 3.4.2 Distribución porcentual de reservas según tipo de mineralización 60

Figura 3.4.3 Grafica de Distribución de reservas por tipo de Material 60

Figura 3.4.4 Corte de sección transversal N 83.000 de reservas
según tipo de mineralización 55

Figura 4.4.5 Corte de Sección longitudinal E 73.500 de reservas
según tipo de mineralización
55

Figura 3.7.1 Árbol de Alternativas de Evaluación 66

Figura 3.7.2 Topografía de Inicio del Proyecto de Análisis 67

Figura 3.8.1 Configuración de un Modelo de Optimización 68

Figura 3.8.2 Configuración de un Modelo de Optimización 64

Figura 3.8.3 Configuración de la Valorización del Modelo Económico 65

Figura 3.8.4 Esquema Final Completo de Análisis 71

Figura 3.9.1 Perfil Geométrico de Configuración para Modelo de Optimización 76

Figura 3.9.2 Esquema de Valores de Capacidades por tipo de Tratamiento 81

Figura 4.2.1 Grafico de Evaluaciones de VAN 90

Figura 4.2.2 Grafico de comparación de extracciones por
proyectos analizados 93

Figura 4.2.3: Grafico de comparación de Vidas de proyectos analizados 94

Figura 4.2.4: Grafico de comparación VAN para cada uno de los
escenarios económicos de Precios 95

Figura 4.2.5: Grafico de comparación VAN para variación de precios de Molibdeno 96

Figura 4.3.1: Proyecciones de Tendencias de Bombeo v/s Inversiones 101

Figura 4.3.2: Proyecciones de Tendencias de Bombeo v/s Inversiones 104

Figura 4.3.3: Resumen Análisis Evaluaciones Económicas 109

Figura 4.4.1: Análisis de las Alternativas a distintas leyes de Corte 110

Figura 5.4.1: Secuencia de Extracción VAN Balaceado Best Case 120

Figura 5.4.2: Secuencia de Extracción VAN Balaceado con Fases de Optimización 120

Figura 5.5.1: Secuencia de Extracción OPTI 123

Figura 5.6.1: Secuencia de Extracción Software de Optimización OPTI vista de Planta diseño de Fases 125

Figura 5.6.2: Secuencia de Extracción OPTI vista de Isométrica diseño de Fases 126

Figura 5.7.1: Secuencia de Extracción Software de optimización OPTI Extracción de Mineral y Estéril por Fases Variable Cobre 127

Figura 5.7.2: Secuencia de Extracción Software de optimización OPTI, Extracción de Mineral y Estéril por Fases Variable Molibdeno 129

Figura 5.7.2: Variación de Leyes por Periodos de Extracción 129

Figura 6.3.1: Parámetros de Diseño Geotécnico para el Rajo Final. 131

Figura 6.4.1: Características Geométricas de los equipos de extracción 132

Figura 6.5.1: Configuración de accesos y circuitos para los distintos tipos de diseños 133

Figura 6.6.1: Configuración de extracción por fases 134

Figura 6.6.2: Vista de Perfil e Isométrica de Envolvente Óptima no Operativa Whittle 136

Figura 6.6.3: Vista Isométrica Rajo Óptimo OPTI 137

Figura 6.6.4: Vista Isométrica Rajo óptimo Suavizado Vulcan Suavizado 138

Figura 6.7.1: Distribución cronológica, de los tiempos de diseño existentes 140

Figura 6.7.2: Clasificación de Flota de Extracción y Flota Auxiliar 141

Figura 6.7.3: Diseño preliminar Básico del Diagrama de Disparo 143

Figura 6.7.4: Perforadora Bucyrus 49R 144

Figura 6.7.5: Vista de Pala P&H 4100 XPC 147

Figura 6.7.6: Características Geométricas de los equipos de Carguío 148

Figura 6.7.8: Vista de CAT 797 B 149

Figura 6.7.9: Características Geométricas de los equipos de Carguío 150

Figura 6.7.9: CAT D11 Dozer 152

Figura 6.7.10: Wheel Dozer Komatsu D-600 153

Figura 6.7.11: Motoniveladora CAT 24 H 153

Figura 6.7.12: Cargador 994 F 154

Figura 6.7.13: Camión Aljibe 155

Figura 6.8.1: Vista de Perfil diseño de Botadero 157

Figura 7.9: Vista de Planta con ubicación definitiva de botaderos v/s Rajo Final 158

LISTA DE TABLAS

Tabla 3.3.1 Características Base del Modelo de Bloques 53

Tabla 3.3.2 Características Base del Modelo de Bloques 54

Tabla 3.3.3 Códigos de Mineralización del Modelo de Bloques 56

Tabla 3.3.4 Variables adicionales del Modelo de Bloques 51

Tabla 3.9.1 Parámetros de Ingreso Interpolación a Modelos del Proyecto 72

Tabla 3.9.2 Parámetros de Ingreso Interpolados al Proyecto 73

Tabla 3.9.3 Porcentajes de Variación de Ingreso de Proyecto Minero B Interpolados CMND 74

Tabla 3.9.4 Resumen de Valores Utilizados en la Creación de los Modelos 75

Tabla 3.9.5: Óxidos 77

Tabla 3.9.6: Sulfuros Secundarios (Supérgenos). 78

Tabla 3.9.7: Sulfuros de Transición 78

Tabla 3.9.8 Sulfuros Primarios 79

Tabla 3.9.9 Resumen de Valores Utilizados en Recuperaciones por Tipos de Tratamiento 80

Tabla 3.9.10 Resumen de Valores de Capacidades por tipo de Tratamiento 81

Tabla 4.2.1: Resultado de corridas Whittle para cada uno de los casos de Tratamiento y Capacidades de Análisis caso medio 92

Tabla 4.2.2: Leyes Media corridas Whittle para cada uno de los casos de Tratamiento y Capacidades de Análisis caso medio 92

Tabla 4.2.3: Resultado de corridas Whittle para cada uno de los casos de tratamiento y capacidades de análisis caso medio Lixiviación Clorhídrica 93

Tabla 4.2.4: Resultado de corridas Whittle para cada uno de los casos de tratamiento y capacidades de análisis caso medio Lixiviación con Termófilas 93

Tabla 4.2.5 Datos de Caso Base (Planta de 70 KTPD) para generación de Extrapolación Chancado Primario 98

Tabla 4.2.6 Datos de Caso Base (Planta de 70 KTPD) para generación de Extrapolación Chancado Secundario Terciario + Clasificación 98

Tabla 4.2.7 Datos de Caso Base (Planta de 70 KTPD) para generación de Extrapolación Aglomeración 99

Tabla 4.3.1 Datos de Tratamiento de Agua para distintas capacidades 99

Tabla 4.3.2 Costos de Inversión Planta de 60 KTPD 100

Tabla 4.3.3 Costos de Inversión Planta de 90 KTPD 101

Tabla 4.3.4 Costos de Inversión Planta de 120 KTPD 101

Tabla 4.3.5 Costos de Inversión Flota de Extracción Global 102

Tabla 4.3.6: Resultado evaluaciones económicas Lixiviación clorhídrica 102

Tabla 4.3.7 Datos de Tratamiento de Agua para distintas capacidades 103

Tabla 4.3.8 Costos de Inversión Planta de 60 KTPD 104

Tabla 4.3.9 Costos de Inversión Planta de 90 KTPD 104

Tabla 4.3.10 Costos de Inversión Planta de 120 KTPD 104

Tabla 4.3.11 Costos de Inversión Flota de Extracción Global 105

Tabla 4.3.12: Resultado evaluaciones económicas Lixiviación clorhídrica 105

Tabla 4.3.13: Datos de Tratamiento de Agua para distintas capacidades 106

Tabla 4.3.14: Análisis Inversiones Planta de 60 KTPD 106

Tabla 4.3.15: Análisis Inversiones Planta de 90 KTPD 107

Tabla 4.3.16: Análisis Inversiones Planta de 120 KTPD 107

Tabla 4.3.17: Evaluaciones Económicas de Flotación 108

Tabla 5.4.2: Plan Minera Milawa VAN Balanceado 122

Tabla 5.5.1: Plan Minera Software de Optimización OPTI 124

Tabla 6.6.1: Comparación diseño suavizado vs envolvente óptima 135

Tabla 6.7.1: Indicadores de desempeño utilizados en el cálculo de flota 143

Tabla 6.7.2 Características del Equipo de Perforación Seleccionado 144

Tabla 6.7.3: Parámetros de Diseño Pala P&H 4100 146

Tabla 6.7.6: Características de capacidades del equipo 146

Tabla 6.7.6: Dimensiones del equipo de extracción Pala P&H 4100 XPC 147

Tabla 6.7.7: Parámetros de Diseño CAT 797 148

Tabla 6.7.8: Características de capacidades del equipo 148

Tabla 6.7.8: Dimensiones de equipo de transporte CAT 797 150

Tabla 6.7.9: Parámetros de Diseño CAT D11 151

Tabla 6.7.10: Parámetros de Diseño D-600 152

Tabla 6.7.11: Parámetros de Motoniveladora 24 H 152

Tabla 6.7.12: Parámetros de Cargador Frontal CAT 994 F 153

Tabla 6.7.13: Parámetros de Camión Aljibe 154

CAPITULO I

INTRODUCCION.

1.1.- Generalidades.

El consumo acelerado de reservas de mineral oxidado en los yacimientos explotados del norte del país combinado con los grandes ritmos de extracción potenciados por elevados precios del metal, hacen buscar nuevas formas para la extensión de la vida de los Proyectos Mineros y la rentabilización de estos.

La gran cantidad de reservas minerales existentes en la zona de Sulfuros Primarios compensadas por la baja remoción de estéril, consecuencia de desarrollos previos de explotación minera, junto a la presencia de minerales secundarios de elevado valor económico tales como Molibdeno, Oro y Plata, hacen la extracción de minerales sulfurados una alternativa de elevado potencial económico para las empresas mineras en vías de expansión y que principalmente buscan generar la máxima rentabilidad posible debido a los elevados montos de inversión.

El conocimiento del comportamiento del negocio frente a la diversidad de escenarios existentes es fundamental en la toma de decisiones, convirtiéndose en una gran herramienta estratégica y ventaja al momento de evaluar proyectos. Gracias a los avances tecnológicos y la creación de gran variedad de herramientas de optimización existe la posibilidad de evaluar una gran cantidad de alternativas de proyectos de forma rápida, dinámica y eficiente.

El Proyecto de Memoria apuntara al diseño del Rajo Optimo operativo y obtención de los límites operacionales finales de la explotación, que entreguen el máximo beneficio económico a la compañía minera, a través de la utilización del Algoritmo de Lerchs & Grossman, Planificación Estratégica de largo plazo, y el Secuencia de la explotación para los minerales sulfurados de la Compañía Minera; es decir los procesos que permitirán dar permanencia y competitividad, presente como futura a la empresa, a través del análisis de los parámetros internos como externos.

Esto permitirá tomar decisiones más acertadas y delinear con antelación las etapas a seguir para obtener los mejores resultados de acuerdo a metas y objetivos fijados, permitiendo dentro de la gama de escenarios económicos seleccionar el de mayor beneficio para la Empresa, ante la gran versatilidad de la serie de variables que afectan al negocio minero.

1.2.- Importancia y Objetivos del estudio.

El objetivo general del proyecto descrito, consiste en la búsqueda de la envolvente que entregue el mejor Valor Presente Neto y extensión de la vida de la Compañía, asegurando la vialidad del proyecto en su desarrollo futuro.

Con una adecuada y balanceada estrategia de consumo de reservas y evaluando una gran cantidad de escenarios con el objetivo de cuantificar la mayor cantidad de variables posibles a las que se encuentra afecto el desarrollo del proyecto, considerando variaciones tanto en las opciones económicas como en las capacidades de tratamiento.

El proyecto se concentra en la determinación y obtención del Rajo final, Operativización (Suavizado) y Secuencia de explotación. Lo que se conseguirá con la utilización de herramientas computacionales, tales como Whittle, Vulcan y Software de Optimización A, entre otros. Obteniendo el plan de producción en base a la correcta estrategia de consumo de reservas, diseño de fases y dimensionamiento de la flota operacional, para el Rajo que entregue el máximo beneficio económico.

Dentro de las bases del proyecto se encuentran:

- Análisis y validación de los modelos de bloque de la Compañía Minera, centrándose en las variables de Cobre y Molibdeno mediante utilización de Vulcan.
- Determinación de la envolvente final del Rajo que entregue el máximo valor presente neto, para las opciones de tratamiento por Flotación, Lixiviación Clorhídrica y Lixiviación con Termófilas mediante la aplicación del algoritmo de Lerchs & Grossman a través de software como Whittle y Software alternativo OPTI.

- Determinación del Secuencia de Explotación Optimo, estrategia de consumo de reservas, suavizado del Rajo y diseño de fases operacionales, con respectivo diseño de botaderos.
- Determinación de la flota de equipos requerida para distintos ritmos de explotación de 60, 90 y 120 KTPD, según los escenarios económicos previos.
- Diseño detallado del Plan Minero Final
- Evaluación Económica de alternativas revisadas.

1.4.- Metodología del estudio

Con la recopilación de los antecedentes generales de la Compañía Minera, focalizados en la recolección de información Geológica, Topográfica, de parámetros operacionales y económicos bases para una sólida evaluación. La información obtenida de los modelos geológicos se examinó en profundidad, trabajando las variables de Cu y Mo, centrándose en la cantidad de reservas existentes, leyes medias, dilución, minerales de interés y obtención de curvas tonelaje ley.

Con la data de los modelos y la información de parámetros operacionales y económicos, se creó una serie de modelos de optimización para cada alternativa planteada por la empresa considerando variaciones en la capacidad de tratamiento, opciones de recuperación y condiciones de mercado, cada modelo fue evaluado a través de la utilización de herramientas computacionales de optimización OPTI y Whittle.

Los resultados de la evaluaciones generadas para los distintas opciones, son trabajadas en profundidad para las cuales se desarrollara un Secuencia de explotación y planificación estratégica de consumo de reservas mediante la utilización de OPTI, Whittle y añadiendo un diseño más detallado con la utilización del Software OPTI.

Los diseños entregados y los planes mineros generados serán evaluados a través de la utilización de un modelo económico en base a la información preliminar recolectada, obteniendo la alternativa que proporcione el mejor valor presente neto a la Empresa Minera.

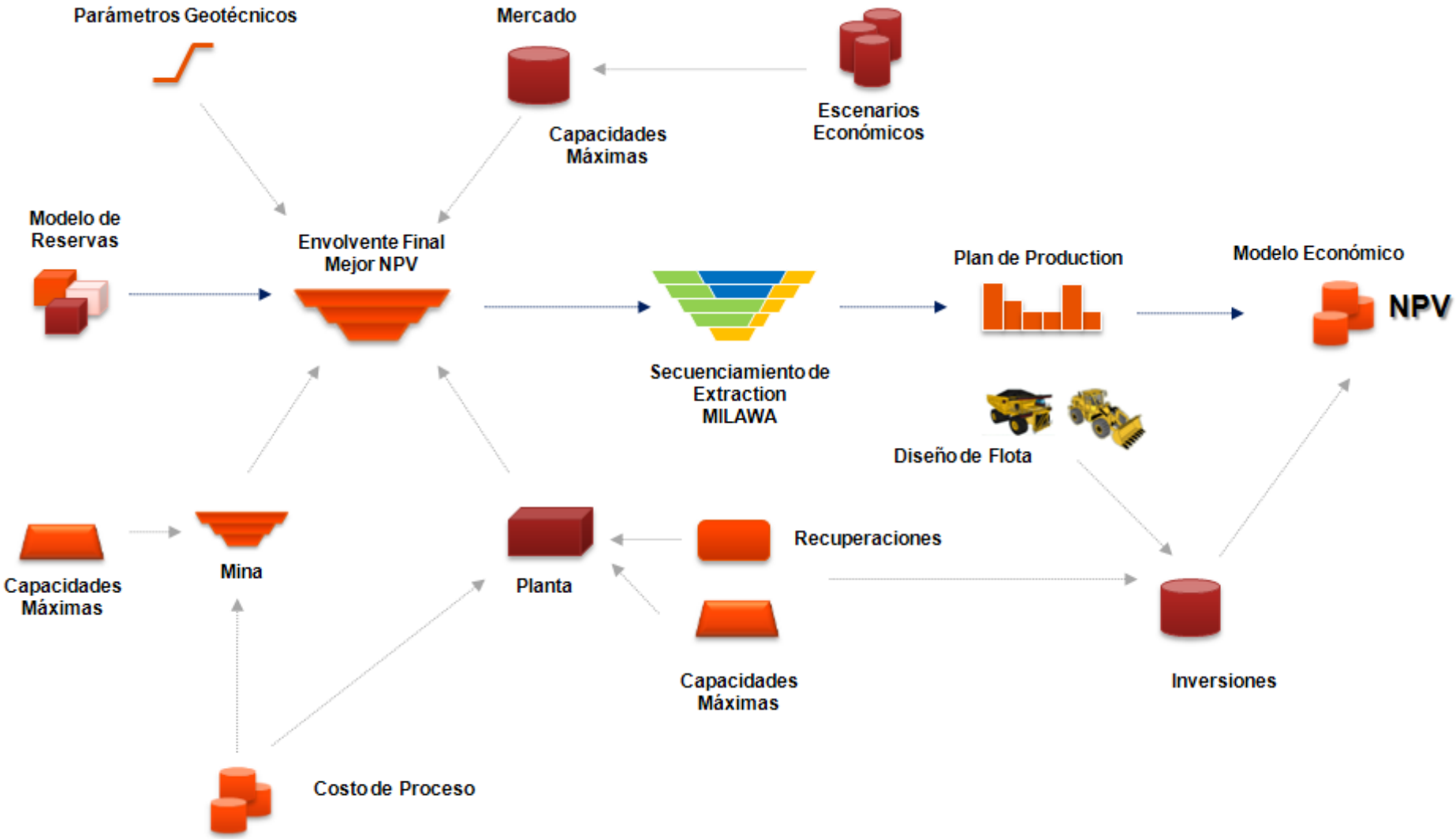


Figura 1.4.1: Metodología de Trabajo

CAPITULO II

CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO Y PLANIFICACION DE RAJOS

2.1.- Introducción.

El desarrollo del negocio minero sería imposible sin el desarrollo de una planificación estratégica enfocada en términos del largo plazo en una buena planificación, es esencial contar con las herramientas necesarias, el conocimiento y el control de las variables involucradas.

La planificación es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado y se refiere a las acciones llevadas a cabo para realizar planes y proyectos de diferente índole, es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado teniendo en cuenta la situación actual, los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos.

El proceso de planificación sigue un conjunto de pasos que se establecen inicialmente dependiendo del grado de libertad y restricciones consideradas para el desarrollo del proyecto. Estas etapas comienzan con un mayor grado de libertad, definiéndose como el principio del proceso y es aquí cuando los objetivos primarios son el punto de destino que se utilizaran para delinear estratégicamente los cursos de acción en términos de la planificación a largo plazo, utilizándose posteriormente como una base de sustento para la planificación de mediano y corto plazo con tendencias operacionales.

La planificación con mayores grados de libertad se conoce como planificación estratégica y es básicamente el proceso que permite asegurar la competitividad presente y futura en el tiempo de quien la impulse, analizando la situación interna y anticipando la evolución del entorno, concretando las ideas en planes y programas de actuación; la planificación en si es el proceso de desarrollo e implementación de para alcanzar propósitos y objetivos, siendo capaz de :

- Alcanzar el o los objetivo deseados, a pesar de ser una planificación con un espacio temporal extenso, identificando en el transcurso problemas amenazas y sistemáticamente oportunidades de negocio.

- Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una organización y competencia; debe ser factible y apropiada, exponiendo las voluntades estratégicas de los directivos y concretizándolas en términos operativos

- Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; debería ser única y sostenible en el tiempo.

- Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes.

- Suficiente por sí misma.

2.2.- Planificación Minera.

La transición desde un proyecto minero a la etapa de explotación necesita de una evaluación tanto en el ámbito práctico como teórico en múltiples escenarios.

Antes de comprometer las inversiones necesarias y generar expectativas a los agentes implicados cada proyecto deberá contar con los estudios de pre factibilidad que avalaran o no su puesta en marcha.

El proceso de la planificación estratégica debe de ser capaz de definir y evaluar los siguientes elementos claves:

- Cantidad de reservas existentes en el yacimiento con el objetivo de definir la envolvente económica existente.

- Limites operacionales, capacidades de operación tanto de la mina como del proceso de producción de planta, para lograr un proceso lo más sincronizado posible a través del manejo de las leyes de corte

- Secuencia de extracción para definir la forma en que las reservas serán extraídas de la mina a través del tiempo.

- Crear planes de producción preliminares, permitiendo comparar escenarios y elegir los más convenientes para su desarrollo posterior.

- Optimizar el negocio minero a través de la utilización de políticas de leyes de corte Optimizante.

- Evaluar escenarios económicos buscando oportunidades de negocio, amparado en la utilización de nuevas tecnologías, su efecto en reducción de costos y productividad, etc.

2.3.- Diseños.

Una serie de factores gobiernan la forma y tamaño de un Rajo por los que éstos deben ser entendidos de manera correcta en la planificación, diseño y operación de un Rajo; la importancia de cada una de estas variables dependerá principalmente de cada proyecto, pero las variables que se describen a continuación son elementos claves en el diseño de un Rajo, considerando:

- Geología, leyes y la localización de las zonas mineralizadas.

- Extensión del depósito, topografía, propiedades, limites, tasas de producción.

- Altura de bancos, ángulos de diseño.

- Costo mina, costo de procesos y costo de marketing

- Recuperaciones metalúrgicas, consideraciones de mercado y relaciones estéril mineral.

Diseño minero corresponde a la serie de procesos de operativizacion utilizados para la materialización de los objetivos planteados en la planificación. Corresponden a los pasos que delinean la estructura del sistema de explotación seleccionado, buscando de la mejor forma posible de ajustarse a los lineamientos obtenidos en la planificación a través de la utilización y puesta en práctica de una serie de técnicas de diseño. Se dará forma al proyecto propuesto ajustándose de la mejor manera posible a las condiciones técnico operacionales de este.

Las principales variables a considerar en el diseño de un Rajo corresponden a:

- Ubicación del proyecto restringido a la extensión de las propiedades mineras y restricciones medioambientales.

- Disponibilidad de capitales o acceso a estos.

- Características geológicas del yacimiento, metalúrgicas y geotécnicas.

- Características operacionales del proyecto, considerando anchos mínimos diseño de bancos, anchos de rampa, altura de bancos profundidad, buscando la operatividad de los equipos a utilizar.

- Disposiciones de las instalaciones a ubicar en la faena.

- Selectividad de la explotación.

- Características de la mena a explotar y recursos necesarios.

Por lo que a partir de las restricciones operativas, requerimientos operacionales y características estructurales; se obtendrán los parámetros de diseño a utilizar en la construcción y operatividad del Rajo.

Altura de Bancos: la altura de banco corresponde a la distancia vertical que existe entre cada nivel del Rajo, los elementos de un banco se observan en la Figura 2.3.1 en el caso de que las condiciones geológicas lo dicten podrá existir variaciones en la altura de cada banco pero de lo contrario los bancos deberán tener la misma altura, esto depende de las características físicas del depósito el grado de selectividad, tasas de producción, tipo de equipos y las condiciones climatológicas de la zona de ubicación del Rajo.

La altura de cada banco deberá ser la máxima posible para lograr optimización en la extracción teniendo la precaución de que la altura sea la óptima para el correcto funcionamiento de los equipos de extracción logrando una operación segura.

La altura de los bancos en minería Rajo abierto varía del orden de 20 m. en explotaciones masivas hasta 1 m, en explotaciones de Uranio. En la Figura 2.3.1 se observa un esquema o vista de sección de un diseño típico de bancos.

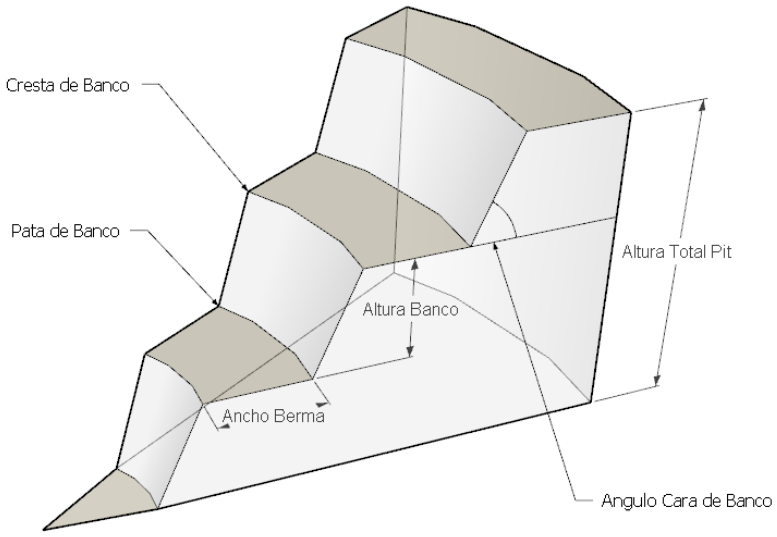


Figura 2.3.1: Corte de Sección Rajo

Ángulos de Diseño: los ángulos de diseño corresponden a uno de los factores más influyentes en la forma y el tamaño de un Rajo, principalmente el ángulo de un Rajo ayuda a definir cuanto estéril deberá de ser extraído para obtener cierta cantidad de mineral

Uno de los principios fundamentales en la selección de los ángulos de diseño es que la pared del Rajo debe permanecer estable durante la totalidad de la explotación del Rajo prestando una gran importancia al análisis de la estabilidad de cada pared, considerando en el análisis la resistencia del macizo rocoso, existencia de fallas, fracturas y la presencia de agua; como también la información geológica que sea necesaria para un completo y exhaustivo análisis.

Estudios detallados de los ángulos de diseño muestran que estos presentan una variación en distintos sectores de la mina influenciados por la geología del Rajo debido a cambios o en las propiedades del macizo rocoso

La Figura 2.3.2 muestra un ejemplo de variación de ángulos en un Rajo.

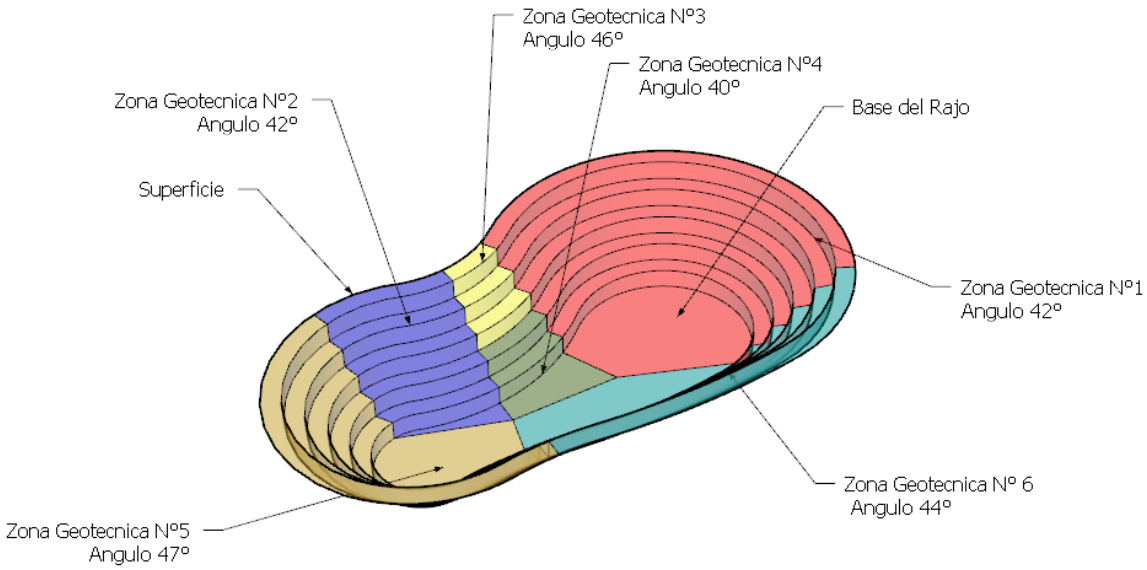


Figura 2.3.2: Variación de Ángulos de Diseño en un Rajo abierto según Sectorización

Por lo que una correcta evaluación de los ángulos de diseño debe entregar los valores correctos que asegure la permanencia estable de las paredes del Rajo, de esta manera el objetivo es mantener estos ángulos lo más elevado posibles y lograr mantener la Relación Estéril Mineral, lo más baja posible.

Ancho Operacional Mínimo: se define como aquel ancho que permite un trabajo adecuado de las operaciones de carguío por lo que este se obtiene en base a las características de los equipos de carguío, transporte y condiciones óptimas de seguridad considerando:

- Radio de giro del equipo de carguío.
- Ancho del camión.
- Ancho de las bermas de seguridad.

Bermas de Seguridad: las bermas de seguridad dependen principalmente de los equipos de transporte a utilizar, la cantidad de estos y el tamaño principalmente, cumpliendo la función de contención en caso de desvió de algún equipo en circulación.

Rampas de Diseño: corresponden a los caminos principales de acceso y salida del Rajo, su diseño depende principalmente de los equipos de carguío, el número de pistas a utilizar en la extracción y las bermas de seguridad; en cuanto al valor de la pendiente a utilizar esta deberá ser de características óptimas para los equipos que circularan a través de ella, de los materiales de suelo y adecuadas a las condiciones climatológicas que se presenten.

Leyes de Corte: una ley de corte corresponde a cualquier ley que por una razón específica es utilizada para separar dos cursos de acción principalmente incorporando valores económicos del proyecto.

En base a la ley de corte, se toman una serie de decisiones respecto de los bloques seleccionados que serán extraídos y procesados o extraídos y stockeados; explotados para exponer material o simplemente enviados a botaderos. Para tomar esta decisión se utiliza la ley de corte.

Este criterio se basa en que cualquier bloque que debiera ser extraído, tendrá que pagar su costo de extracción, procesamiento y venta.

Una segunda ley de corte puede a la vez ser utilizada con los bloques que queden bajo la ley de corte de extracción estos no serán extraídos como mineral pero si como estéril, con el objetivo de que esta extracción posibilitara la extracción de futuros bloques de mineral que se encuentren a una mayor profundidad.

El destino final de estos bloques solo será influenciado por el costo de estos, una vez que ya fueron extraídos; los bloques de ser procesados, solo si estos son capaces de pagar los costos de proceso y de venta ya que el costo de extracción se encontraría pagado debido a su previa extracción, por lo que la ley de corte de proceso es aún menor que la ley de corte de extracción.

La vida de un proyecto se encuentra directamente influenciada por la ley de corte, en caso de ser necesario extender la vida del proyecto una serie de periodos más debido a la extracción de algunos recursos extras, el único costo a estas alturas será el costo operativo con un mínimo ingreso. Para tomar la decisión de extender la vida de la mina en un año más, será necesario considerar el costo operativo, el de remplazo de capital necesario y los costos generales de administración.

Etapa de Planificación: para un proyecto minero en la etapa de planificación, los costos a utilizarse son bastante complejos y fundamentales, deben ser cuidadosamente seleccionados y calculados considerando todos los costos directos del proceso de extracción y costos de mercado.

En el caso de la extracción minera los costos que deben considerarse corresponden a perforación, tronadura, carguío y transporte; en los costos de proceso deberá de incluirse chancado, molienda o lixiviación, almacenamiento, selección y concentración o electro obtención dependiendo de la forma final del producto. Por último, en los costos de ventas deberá incorporarse manejo, mezcla, refinación y transporte además de incluir costos adicionales como royalty e impuestos.

Para a finalización de los cálculos deberá agregarse costos de administración general para la mina y para la planta debido a que el tamaño del Rajo aún no se ha estimado debiera de utilizarse la mejor aproximación posible a través de formulismos empíricos de proyectos de similar envergadura.

Agregando al modelo costos variables en base a recuperaciones que varían de acuerdo a tipos de leyes, costos de transporte que variarían con la distancia y elevación es posible aumentar la precisión del modelo.

REM (Razón Estéril Mineral): Corresponde a la razón o al número de toneladas de estéril que deben ser removidas para extraer una tonelada de mineral. Los resultados del diseño y operativitizacion de un Rajo entregaran finalmente las toneladas de mineral y de estéril que deben de ser removidas, lo que diferirá de la razón de quiebre utilizada para el diseño del Rajo.

2.4.- Definición del Rajo Óptimo.

Existe una gran variedad de métodos para poder encontrar la envolvente optima, estos se diferencias especialmente por el tamaño del depósito la cantidad y la calidad de la información con que se cuenta; la disponibilidad de asistencia computacional y los criterios de diseño utilizados por el Ingeniero Planificador.

Uno de los primeros pasos en la planificación de largo plazo deberá definir los límites del Rajo, estos nos darán a conocer la cantidad de mineral extraíble, el fino contenido y la asociación a la cantidad de estéril existente dentro de estos límites y que deberán removerse a lo largo de la vida de la mina.

La ubicación, el tamaño y la geometría del Rajo son fundamentales en la planificación, esta información se utilizara para la construcción de botaderos, depósito de relaves, accesos, ubicación de planta de procesos y otras instalaciones superficiales necesarias para el funcionamiento del proyecto. A la vez el conocimiento adquirido en el diseño de las envolventes finales será utilizado como información para futuras campañas de exploración.

En el diseño de la envolvente final se deberá considerar asignar valores físicos y económicos descritos anteriormente, la envolvente final óptima representa el límite máximo de todos los materiales que cumplen los siguientes criterios u objetivos:

- El bloque no será extraído hasta que este pague todos los costos para su extracción procesamiento y comercialización junto al valor de extracción de sobrecarga superficial para además extraer la carga superficial de estéril.

- Para la conservación de los recursos, cualquier bloque que cumpla la primera condición será incluido en el Rajo.

El cumplimiento de estas condiciones establecerá el diseño que maximizara el ingreso total del Rajo basado en los parámetros físicos y condiciones económicas establecidas. A medida que estos parámetros van cambiando en el tiempo, el diseño del Rajo también sufrirá variaciones, debido a que estos no son únicos, por lo que este deberá ser evaluado y diseñado en un rango de valores probables para determinar los factores más influyentes y su efecto en la envolvente final óptima.

A continuación se presentaran los tipos de diseños existentes en la actualidad

Diseño Manual: el método de diseño manual de envolventes de Rajos involucra bastante tiempo y experiencia del ingeniero planificador este comienza con la selección de los tres tipos de secciones que se pueden observar en la Figura 2.4.1 y que se describen a continuación:

- Secciones transversales la que se encuentran espaciadas a intervalos regulares paralelas la una con las otras y normales al eje del cuerpo mineralizado proporcionándonos la mayor cantidad de información del Rajo las que variaran entre 10 a 30 perfiles dependiendo de la información y el largo del cuerpo mineralizado.

- Una sección longitudinal a lo largo del cuerpo mineralizador que ayudara a definir los límites exteriores del cuerpo mineralizado

- Secciones radiales definiendo los límites al final del cuerpo mineralizado.

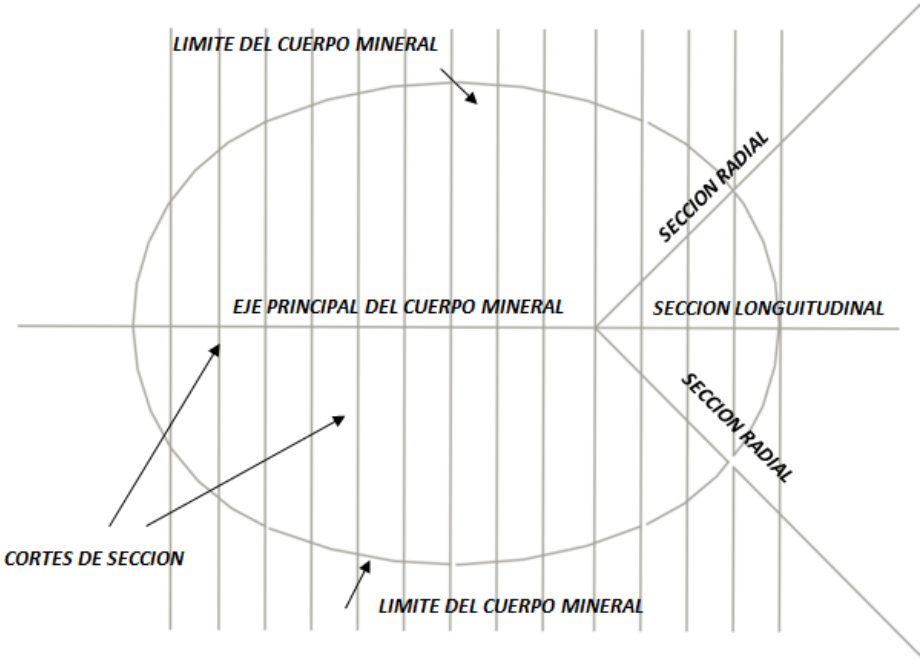


Figura 2.4.1: Técnicas de diseño manual de un Rajo Abierto

Cada sección muestra leyes minerales, información topográfica, geología, información estructural y cualquier otra información necesaria para definir los límites del Rajo óptimo.

La razón estéril mineral será utilizada para definir los límites del Rajo en cada sección de manera independiente usando los respectivos ángulos de talud

Los límites del Rajo se ubican en cada sección de manera que a la ley de mineral pueda pagar la cantidad de estéril que se encuentra sobre ella; cuando una línea de limite se dibuja en la sección la ley de mineral a lo largo de la línea es calculada; los largos de mineral y estéril son calculados y comparados con el límite de quiebre de estéril mineral si la relación estéril mineral calculada es menor que la relación estéril mineral permitida el límite es expandido, en el caso contrario el limite deberá de contraerse. El proceso es continuo y se mantiene hasta que la REM permitida y calculada son idéntica en la Figura 2.4.2 muestra un ejemplo de cálculo de optimización a través del método manual

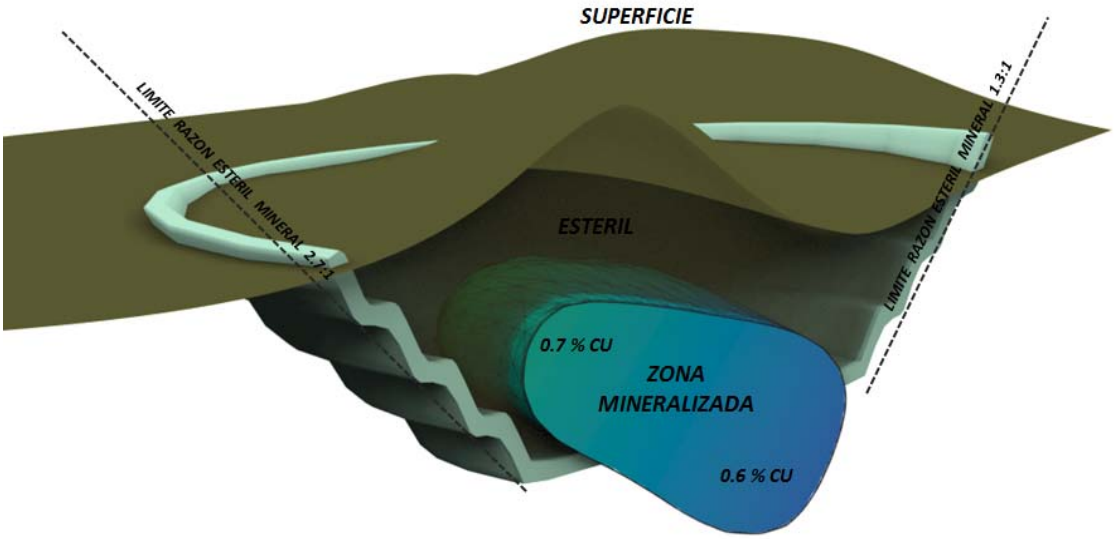


Figura 2.4.2: Método de Selección manual de Rajo óptimo, sección transversal

Métodos Computacionales: Los métodos de optimización a través de diseño manual, involucran sustancialmente al ingeniero con el diseño, incrementando su conocimiento del depósito, pero la complejidad del proceso y la dificultad en su utilización para grandes depósitos lo hacen un proceso no optimo en evaluación de escenarios. Esto se basa en la extensión del proceso y la limitación del número de alternativas a examinar.

A medida que se va recopilando información y los parámetros de diseño van variando, el proceso completo deberá de ser repetido múltiples veces consumiendo una cantidad de tiempo elevado, a la vez el conjunto de los perfiles optimizados no conducirán a la mejor envolvente final económica

Es por este motivo que la utilización de métodos computacionales ha aumentado en los últimos años. Gracias a la tecnología informática gran cantidad de datos, alternativas y tiempos de proceso a analizar, los tiempos de análisis se reducen sustancialmente permitiendo almacenar, extraer, procesar y visualizar información de proyectos mineros en un par de minutos, una vez configurado el modelo de optimización.

Los Métodos de optimización Computacional pueden ser divididos en:

- Métodos Computacionales Asistidos: los cálculos son realizados por el computador bajo la directa supervisión del ingeniero. El computador no realiza el cálculo total del diseño debiendo realizar una parte de estos asistido por el ingeniero destinado al control del diseño y proceso.
  Algunos ejemplos corresponden al método Bidimensional de Lerchs Grossman y el diseño tridimensional utilizando la técnica de los incrementos por expansión.

- Métodos automatizados: estos son capaces de diseñar la envolvente final óptima para un set dado de parámetros económicos y restricciones físicas sin intervención del ingeniero. Estos métodos se basan en técnicas de optimización a través de programación lineal, programación dinámica o flujo de redes, una segunda categoría se basa en métodos heurísticas como el método del cono flotante que produce un Rajo aceptable pero no necesariamente óptimo.

Para finalizar una característica importante en los métodos computacionales de optimización, es la habilidad de operar con bloques proporcionales logrando ventajas significativas en cuanto a precisión, limitaciones físicas y costos.

A continuación se analizara un caso de estudio de métodos de optimización

2.5.- Algoritmos de Optimización.

2.5.1- Método del Cono Flotante.

La teoría del Cono flotante para determinar los límites económicos del Rajo data de los años 60. La técnica consiste en una rutina computacional que pregunta por la conveniencia de extraer un bloque y su respectiva sobrecarga (Estéril Asociado al Bloque).

El algoritmo tradicional se posiciona sobre cada bloque del Modelo de valor económico positivo creando un cono invertido, la superficie lateral del cono representa el ángulo de talud, si el beneficio neto del cono es mayor o igual que un beneficio deseado dicho cono se extrae, de lo contrario se deja en su lugar. En el siguiente esquema Figura 2.5.1 se presenta un perfil de un modelo de bloques sometido al algoritmo del Cono Móvil Optimizante, cada

bloque está definido por un valor económico, es decir, lo que representa su extracción económicamente

En el esquema los bloques de valor negativo representan los bloques de estéril con su costo de extracción (-10) y los bloques de mineral son representados por el beneficio global que reporta su extracción.

(Beneficio Global = Ingresos - Costos = 810 - 10 = 800).

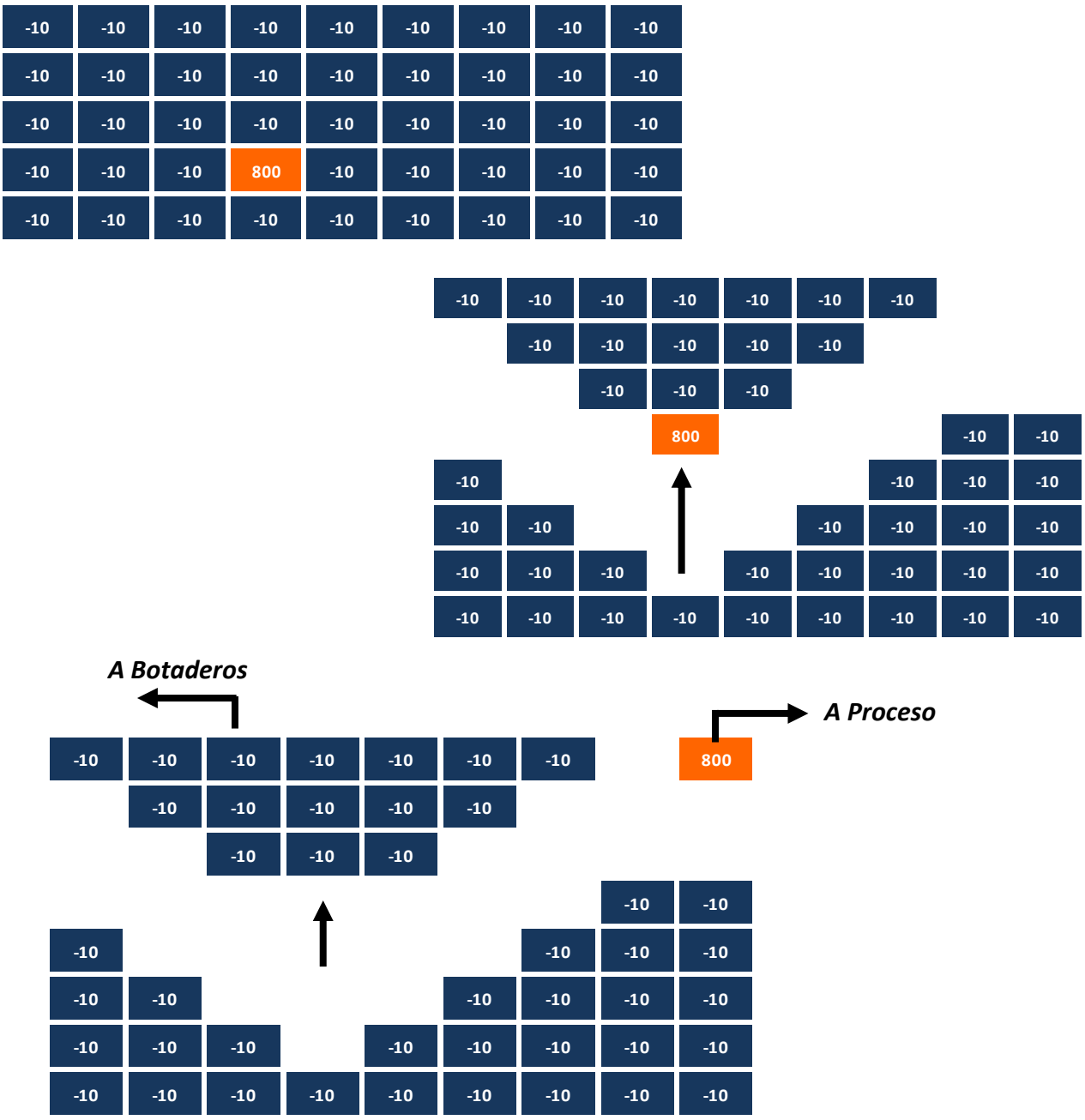


Figura 2.5.1: Secuencia de Funcionamiento Cono Móvil Optimizante

En el ejemplo anterior podemos observar que extraer el bloque de valor positivo (+800) y sus 15 bloques de estéril asociado (-10 cada uno), genera un beneficio final de +650, lo que se traduce en el ingreso de extraer dicho bloque, con su sobre carga asociada.

Ventajas del cono móvil Optimizante.

El Cono Móvil Optimizante es una versión mejorada de la tradicional rutina del Cono Flotante. El creador fue el ingeniero Marc Lemieux, quién detectó una serie de deficiencias y mermas económicas producidas por el método convencional de Conos Flotantes.

El nuevo algoritmo fue probado en Climax Molybdenum Co. y como resultado se obtuvo diseños muy superiores en el aspecto económico, que aquellos obtenidos con el algoritmo convencional.

Las principales mejoras de la rutina del cono móvil Optimizante con respecto al método tradicional fueron:

Secuencias de extracción de Conos:

Esta radica en la secuencia con que son analizados los bloques del modelo.

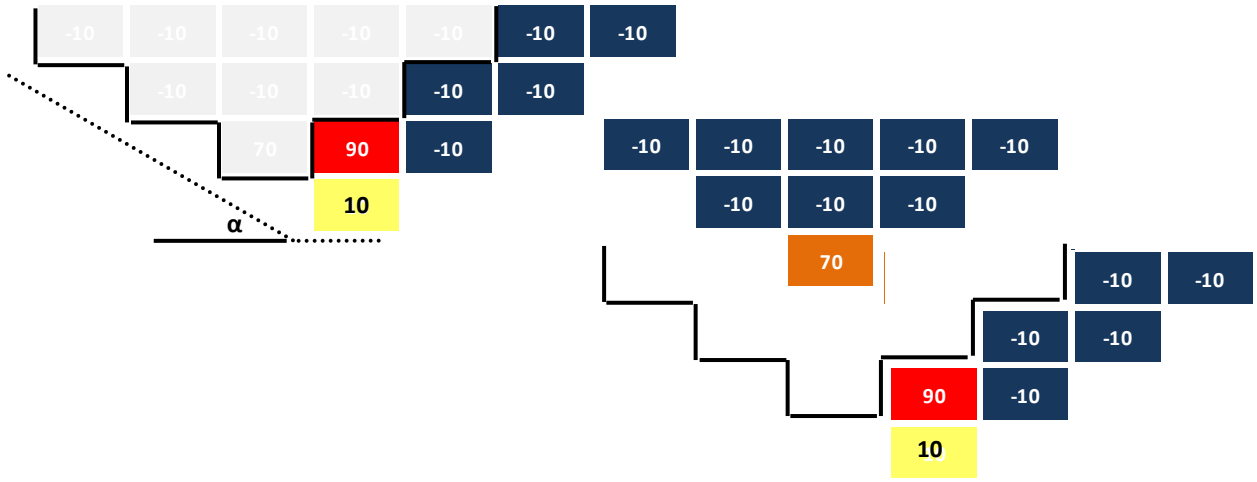


Figura 2.5.2: Secuencia de Funcionamiento Cono Móvil Optimizante Mejorado Etapa I

En la Figura 2.5.3 se puede apreciar el beneficio que reporta la extracción de cada bloque. Los bloques con beneficio positivo ya se les han descontado lo que cuesta extraer dicho bloque o costo mina (-10).

Si el primer cono se construye en el bloque (1) y suponiendo un ángulo de talud α, entonces dicho bloque no puede ser extraído (Beneficio = -10). Al no ser factible la extracción del bloque (1), el segundo cono se construye en el bloque (2), donde el beneficio neto del cono es de +10, siendo en consecuencia ventajosa su extracción, quedando la figura de la siguiente forma:

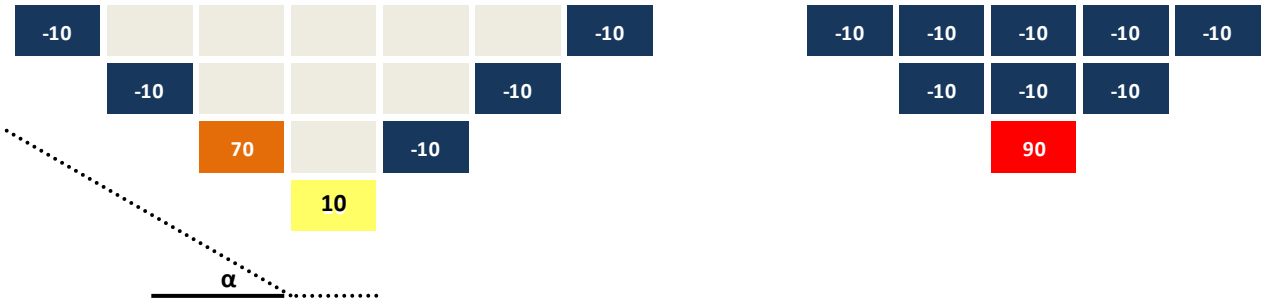


Figura 2.5.3: Secuencia de funcionamiento Cono Móvil Optimizante mejorado Etapa II

Continuando con la secuencia, el tercer cono se construye en el bloque (3), resultando un beneficio de +30.

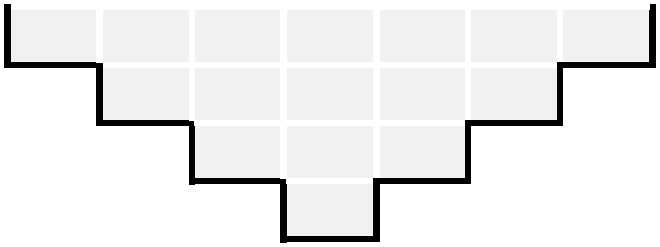


Figura 2.5.4: Secuencia de funcionamiento Cono Móvil Optimizante Mejorado Etapa III

De este análisis se concluye que los tres bloques con valor económico mayor que cero son extraídos con un beneficio económico de +40, sin embargo un correcto análisis debiera obtener un Rajo con valor de +60, dejando en su lugar el bloque (3) con su respectiva sobrecarga, como podemos ver en la Figura 2.5.5

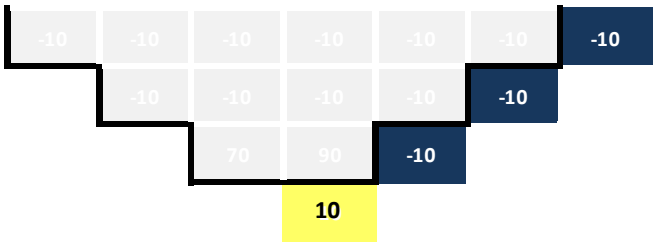


Figura 2.5.5: Secuencia de funcionamiento Cono Móvil Optimizante con beneficio máximo

De lo anterior se desprende que la incorrecta secuencia con que se analizan los conos, produce pérdidas económicas cuya magnitud, obviamente, depende de la complejidad de la mineralización, de la variabilidad de las leyes, etc.

El problema antes descrito es resuelto por el nuevo algoritmo introduciendo el concepto del "cono negativo", algoritmo que consiste en extraer todos los bloques con beneficio positivo, para posteriormente devolverlos al Rajo con su respectiva sobrecarga y así analizar la conveniencia de extraerlos o bien eliminarlos.

En el ejemplo anterior, se aprecia que al devolver el bloque (3) con su respectiva sobrecarga, se produce un beneficio económico pues se libera un valor de +20, esto indica que dicho bloque al no extraerse en su condición más favorable debe ser eliminado del análisis.

En la práctica la técnica del cono negativo presenta deficiencias similares a las obtenidas mediante lo que se podría llamar el cono positivo, sin embargo un análisis simultáneo de ambas técnicas (cono positivo y negativo) produce resultados satisfactorios. Esta simultaneidad es la que se realiza en la etapa 1 del algoritmo de Lemieux.

Conos con sobrecarga relacionada:

Este es el principal aporte del método del cono móvil Optimizante, consiste en analizar conos que tengan sobrecarga compartida, por ejemplo:

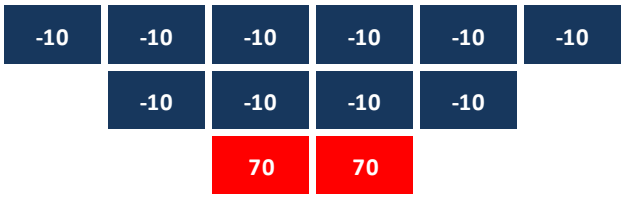


Figura 2.5.6: Secuencia Conos con sobrecarga relacionada Etapa I

En la Figura 2.5.6 se observan los bloques (1) y (2) tienen un beneficio de +70 (incluido el costo mina). Al analizar conos individualmente, se aprecia que no es conveniente la extracción de dichos bloques, pues cada caso el beneficio neto del cono es -10.

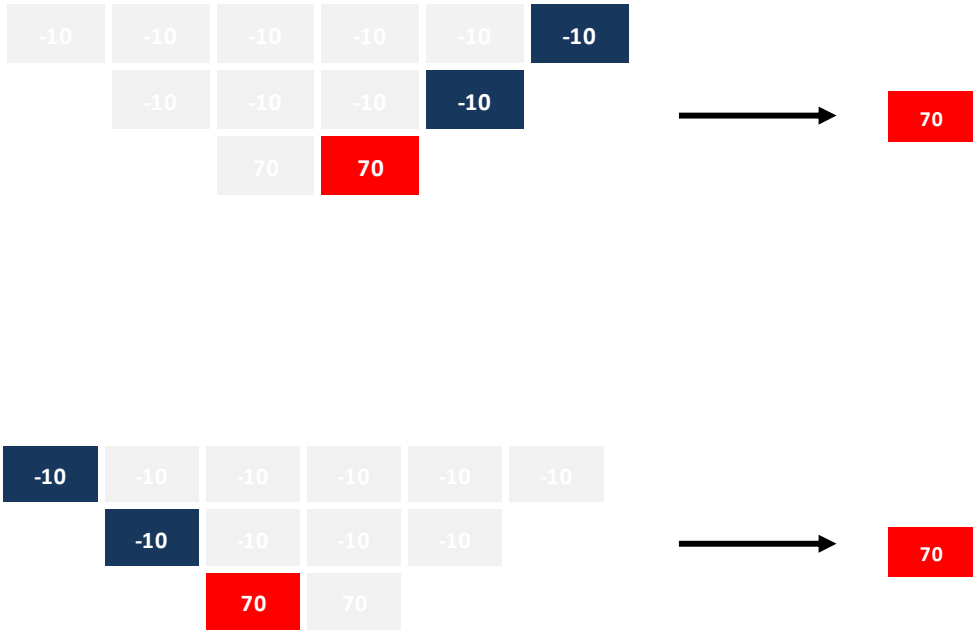


Figura 2.5.7: Secuencia Conos con Sobrecarga Relacionada Etapa II

No obstante si se analiza en su conjunto se ve que es ventajosa su extracción, pues esta trae consigo un beneficio de +40 (Figura 2.5.8)

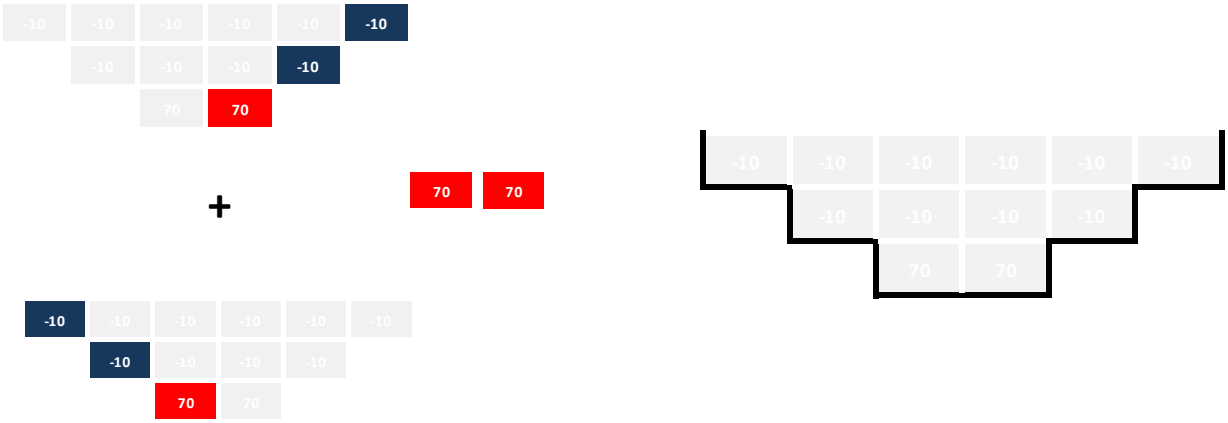


Figura 2.5.8: Secuencia Conos con sobrecarga relacionada Etapa III

2.5.2.- Método Bidimensional de Lerchs –Grossmann.

En 1965, Lerchs y Grossman propusieron dos métodos diferentes para la optimización de Rajos abiertos en un mismo documento. Uno de estos métodos trabaja en una sección simple a la vez. Este sólo maneja taludes que están un bloque arriba o abajo y un bloque transversal, de modo que es necesario seleccionar las proporciones de los bloques de manera tal de crear los taludes requeridos (modificar dimensionalmente el modelo de bloques).

Este método es fácil de programar y es confiable en lo que hace, pero dado que las secciones son optimizadas en forma independiente, no hay ninguna garantía de que sea posible unir secciones sucesivas en una forma factible.

En consecuencia se hace necesario una cantidad considerable de ajustes manuales para producir un diseño detallado. El resultado final es errático e improbable de ser verdaderamente óptimo.

Existen dos variantes recientes de este método, una de ellas (Johnson, Sharp, 1971) utiliza el método bidimensional tanto a lo largo de las secciones como a través de éstas en un intento por unirlas. El otro método (Koenigsberg, 1982) emplea una idea similar, pero trabaja en ambas direcciones al mismo tiempo. Ambos métodos están restringidos a los taludes que son definidos por las proporciones de los bloques y ninguno respeta incluso estos taludes a 45º con respecto a la sección.
Ejecutando los programas en un modelo que contenga solamente un bloque de mineral se observa que el Rajo resultante tiene forma de diamante en vez de circular, con taludes correctos en las direcciones E-W y N-S.

El método bidimensional permitirá diseñar, en una sección vertical la geometría del Rajo que arroja la máxima utilidad neta. El método resulta atractivo por cuanto elimina los procesos de prueba y error de diseñar manualmente el Rajo en cada una de las secciones.

La metodología es conveniente, además para el procesamiento computacional.

Al igual que el método manual, el método de Lerchs-Grossman diseña el Rajo en secciones verticales. Los resultados pueden continuar siendo transferidos a una plano de plantas del Rajo y ser suavizados y revisados en forma manual. Aun cuando el Rajo es óptimo en cada una de las secciones, es probable que el Rajo final resultante del proceso de suavizamiento no lo sea.

La Figura 2.5.9 representa una sección vertical por medio de un modelo de bloques del depósito. Cada cubo representa el valor neto de un bloque, si éste fuera explotado y procesado de forma independiente.

En la Figura 2.5.9 los bloques de valor neto positivo se han pintado. Además se ha establecido el tamaño del bloque de forma tal que el método en el perfil del Rajo se mueva hacia arriba o hacia abajo solamente cada un bloque (máximo), a medida que se mueva hacia los costados.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-2	-2	-4	-2	-2	-1	-2	-3	-4	-4	-3
2	-5	-4	-6	-3	-2	-2	-3	-2	-4	-5	-5
3	-6	-5	-7	6	13	-2	-5	-4	-7	-4	-6
4	-6	-6	-8	-8	17	8	5	-6	-8	-9	-7
5	-7	-7	-8	-8	6	21	5	-8	-8	-9	-7
6	-7	-9	-9	-8	-5	22	-8	-8	-8	-9	-8
7	-8	-9	-9	-9	-8	10	-9	-9	-9	-9	-9

Figura 2.5.9: Sección de Análisis a Través de Lerchs and Grossmann

Etapa N° 1

Se deberán sumar los valores de cada columna de bloques e ingresar estos números en los bloques correspondientes en la Figura 2.5.10 este es el valor superior de cada bloque en dicha Figura 2.5.10 y representa el valor acumulativo del material desde cada uno de los bloques hasta superficie.

Etapa N° 2

La optimización comienza con el bloque superior de la columna izquierda recalculando cada columna. A través de la ubicación de una Flecha se destacara el valor más elevado en relación a:

1.- El bloque a la izquierda y arriba.

2.- El bloque a la izquierda.

3.- El bloque a la izquierda y debajo.

Posterior a esto se Calculara el valor inferior del bloque, sumando el valor superior con el valor inferior del bloque hacia el cual apunta la flecha. El valor inferior del bloque representa el valor neto del material del bloque.

Los bloques de la columna y los bloques en el perfil del Rajo a la izquierda del bloque, los bloques marcados con una X no se pueden explotar a menos que se sumen más columnas al modelo.

Etapa N° 3

Por último se buscara el máximo total de la fila superior, este es el retorno neto total del Rajo óptimo.

Para el ejemplo, el Rajo óptimo tendría un valor de US$ 13. Una vez trazadas las flechas se obtendrá la geometría del Rajo.

La Figura 2.5.10 y 2.5.11 nos muestra la geometría del Rajo en la sección. Cabe señalar que aunque el bloque de la fila 7, en la columna 6, tiene el valor neto más alto del depósito, éste no se encuentra en el Rajo, ya que explotarlo reduciría el valor total del Rajo (beneficio).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-2 -2	-2 -2	-4 -4	-2 -2	-2 -2	-1 -1	-2 -2	-3 -2	-4 -1	-4 13	-3 10
2	-7 X	-6 -8	-10 -12	-5 -9	-4 -6	-3 -3	-5 5	-2 3	-8 17	-9 8	-8 X
3	-13 X	-11 X	-17 -25	-1 -11	-9 0	-5 10	-10 8	-9 25	-15 16	-13 X	-6 X
4	-19 X	-17 X	-25 X	-7 -32	-16 15	3 18	-5 34	-15 31	-23 X	-22 X	-7 X
5	-26 X	-24 X	-33 X	-15 X	-32 0	24 39	0 46	-23 X	-31 X	-31 X	-7 X
6	-33 X	-33 X	-42 X	-23 X	27 X	16 46	-8 X	-31 X	-39 X	-40 X	-8 X
7	-41 X	-42 X	-51 X	-32 X	19 X	56 X	-17 X	-40 X	-48 X	-49 X	-9 X

Figura 2.5.10: Sección preparada para procedimiento de búsqueda

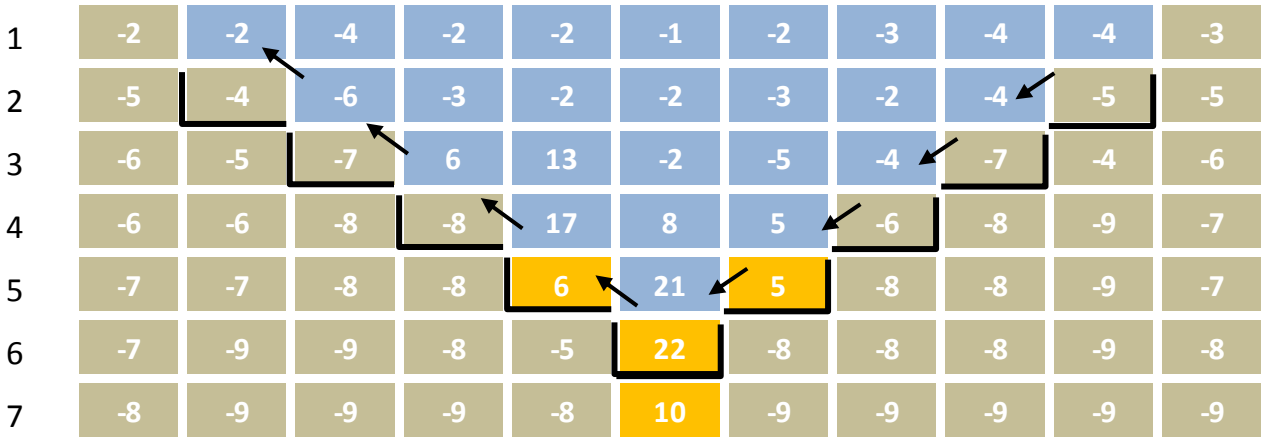


Figura 2.5.11: Sección con Geometría del Rajo Óptimo

2.5.3.- Lerchs-Grossman Tridimensional y Flujos de Redes.

El segundo de los métodos representados por Lerchs y Grossman (1965) se basó en un método de la teoría de gráficos (grafos), y Johnson (1968) publicó un método de flujos de redes para optimizar un Rajo. Ambos garantizan encontrar el óptimo en tres dimensiones, sin importar cual sean las proporciones de los bloques. Naturalmente ambos entregan el mismo resultado.

Los dos son difíciles de programar para un ambiente de producción, donde existen grandes cantidades de bloques. No obstante, esto se ha logrado y en la actualidad existen programas disponibles que pueden ser ejecutados en cualquier computador tipo PC en adelante. La mayoría de estos programas utilizan el método de Lerchs-Grossman.

Debido a que estos programas garantizan encontrar el subconjunto de bloques con el máximo valor absoluto acatando las limitaciones de taludes, las alteraciones a la geometría del Rajo causada por pequeños cambios en los taludes o valores de los bloques son indicadas confiablemente como efectos de tales cambios.

Esto ha permitido la apertura del campo del análisis de sensibilidad real, donde los efectos de los cambios de talud, precio y costos pueden ser medidos en forma precisa. Con los demás métodos, sólo es posible el trabajo de sensibilidad más tosco.

Lo anterior ha conducido al desarrollo de programas que automatizan algunos aspectos del análisis de sensibilidad, llegando a un punto tal que es posible Graficar fácilmente los gráficos del valor presente neto en función, del tonelaje total del Rajo.

2.6.- Software de Análisis.

El desarrollo tecnológico ha tenido una implicancia significativa en la optimización y diseño de Rajos pasando desde el diseño manual, aplicación de algoritmos de optimización y la obtención final de una serie de Rajos anidados con simulaciones económicas y diseños semi asistidos.

El uso de herramientas computacionales permite optimizar los tiempos de trabajo implicados en el diseño y la planificación de Rajos entregando resultados más precisos y certeros con una menor utilización de mano de obra. Agregando multiplicidad en la cantidad de análisis y combinaciones posibles.

Para este estudio se utilizaron dos clases de software uno específicamente de diseño minero y otro de optimización este último nos permitió la evaluación de diferentes escenarios productivos y económicos, mejorando las decisiones en la planificación a largo plazo y en el análisis de sensibilidad del proyecto.

A la vez se minimizo la incertidumbre de la serie de variables que controlan el proceso logrando tomar la mejor decisión posible en material de planes estratégicos.

Principalmente se utilizó:

Vulcan Mine Modeler: Serie de aplicaciones que van desde la exploración minera pasando a través del diseño minero hasta la planificación minera contando principalmente con módulos de:

- Creación evaluación manipulación y visualización del modelo de bloques
- Manejo de superficies topográficas y poli líneas
- Generación y evaluación de sólidos (Unidades geológicas excavaciones Rajos)
- Reporte de cubicaciones (Curva Tonelaje Ley, Contenidos de especies mineralógicas, etc.)
- Diseño de Rajos (Rampas, Accesos, Retornos, Bermas y Bancos en general)

Whittle 4.1.3: Herramienta especializada en la planificación a nivel estratégico perteneciente a la familia de optimizadores de Rajos que trabajan con el algoritmo de Lerchs y Grossman permitiéndonos en las simulaciones manejar:

- Depósitos de Multi-Elementos
- Simulación de más de un proceso para diferentes tipos de material
- Selección de múltiples procesos en base al más óptimo según el tipo de mineral en función del beneficio obtenido
- Utilización de procesos entrelazados en donde los materiales se separan en algún punto del proceso hacia tratamientos diferenciados.
- Uso de expresiones para los costos de operación y parámetros metalúrgicos por tipo de roca recuperación en función de la ley, costos de transporte variable según ubicación

Whittle permite calcular la serie de Rajos anidados para un rango de precios de los productos finales, generando de esta manera las reservas mineras y secuencias de explotación.

Una vez que se obtienen las envolventes estas deben ser operatividades y empleadas para cálculo preliminar del plan minero

Este análisis corresponde a un plan minero preliminar, el cual entrega la distribución de producción para una ley de corte dada indicándonos la cantidad de material a extraer en función de las capacidades de mina y planta del sistema.

A la vez, con la aplicación del algoritmo de Milawa, es posible obtener un plan minero más detallado maximizando el valor presente de los flujos o regulando el ritmo de explotación, para ocupar de la mejor forma posible las capacidades disponibles

Con la utilización de estos software se buscó realizar un amplio análisis para la selección del Rajo final, permitiéndonos modelar una serie de escenarios, en los cuales se observó la variación de los diferentes factores críticos en el análisis de un proyecto dentro de los que se pueden destacar costos, precios, leyes y recuperaciones; observando su efecto en la forma y tamaño del Rajo.

Una vez obtenida la envolvente final, se buscó obtener un diseño operativo a través de la generación de fases de extracción y suavizamiento de Rajo.

Por último se buscaron los lineamientos para poder identificar los puntos críticos de la razón estéril mineral, con el objetivo de tomar decisiones y medidas adecuadas para no enfrentar periodos de elevada extracción de estéril, los que podrían llevar al fracaso del negocio, debido a no poder alcanzarse la cantidad de fino comprometidos o que implicarían cantidades de inversiones no consideradas.

Para poder cumplir las metas fijadas, esta situación debe ser evaluada considerando todas las condiciones técnico operativo, permitiendo una real optimización en el diseño y planificando la minería cielo abierto.

CAPITULO III

ANTECEDENTES DE CASO EN ESTUDIO

3.1.- Generalidades

El yacimiento en análisis se ubica en el Norte del País a una altura media cercana a los 2300 m.s.n.m, corresponde a un yacimiento porfirico con alta presencia de óxidos y mayor aun de Sulfuros conteniendo en esta última calcopirita y cantidades no menores de molibdenita.

Principalmente corresponde a una operación convencional de Rajo Abierto con bancos de 15 metros de altura en estéril y 10 metros de altura en mineral con capacidades de extracción del orden de 210.000 tpd con un máximo de 240.000 tpd. , con una alimentación de 52600 tpd a planta.

Este estudio se focalizo en los sulfuros y en la evaluación a nivel estratégico del futuro proyecto Hipogeno para la compañía.

Principalmente se utilizara el Modelo de Bloques y la topografía de término del proyecto sulfuros como datos de entrada para la serie de modelos y análisis que se desarrollaron.

3.2.- Modelo de Bloques.

Un modelo de bloques corresponde a una representación tridimensional para la cuantificación geológica y económica de un depósito o yacimiento mineral el cual es utilizado en la planificación minera, estos pueden presentar una dimensión uniforme (10 x 10 x 10), o variable dependiendo del tipo de yacimiento y las técnicas de planificación a emplearse.

Los límites del modelo de bloques deben seleccionarse de forma de abarcar la totalidad del yacimiento, considerando la extensión del Rajo y pensando en futuras extensiones, cubriendo futuras posibles reservas existentes en los límites del yacimiento.

Una aplicación básica de las técnicas computacionales actuales es la ventaja de la visualización de una serie de características de interés del yacimiento a través de un modelo tridimensional de las cuales podemos considerar las leyes existentes, tonelajes, volúmenes densidades, tipos de litología y características geotécnicas entre otras.

Esto se puede realizar gracias a un conjunto de bloques que presentan cada una de estas características conocido como modelo de bloques.

El modelo corresponde a la unidad básica de explotación, y cada compañía minera debiera de representar sus características y propiedades del yacimiento a través del este tipo de modelos tridimensionales. Estos principalmente corresponden a un paralelepípedo rectangular de dimensiones geométricas fijas asignadas dependiendo de características propias del yacimiento dentro de las cuales se destacan altura del banco de explotación, interfaces entre tipos de mineralización, contacto de leyes altas y bajas.

Dentro de los elementos de interés que presenta un modelo de bloques contamos con leyes mineralógicas, tamaño de bloques, número de bloques, ubicación, origen del modelo, extensión y orientación del modelo de bloques en la Figura 3.2.1 se puede observar un esquema típico de Modelo de Bloques

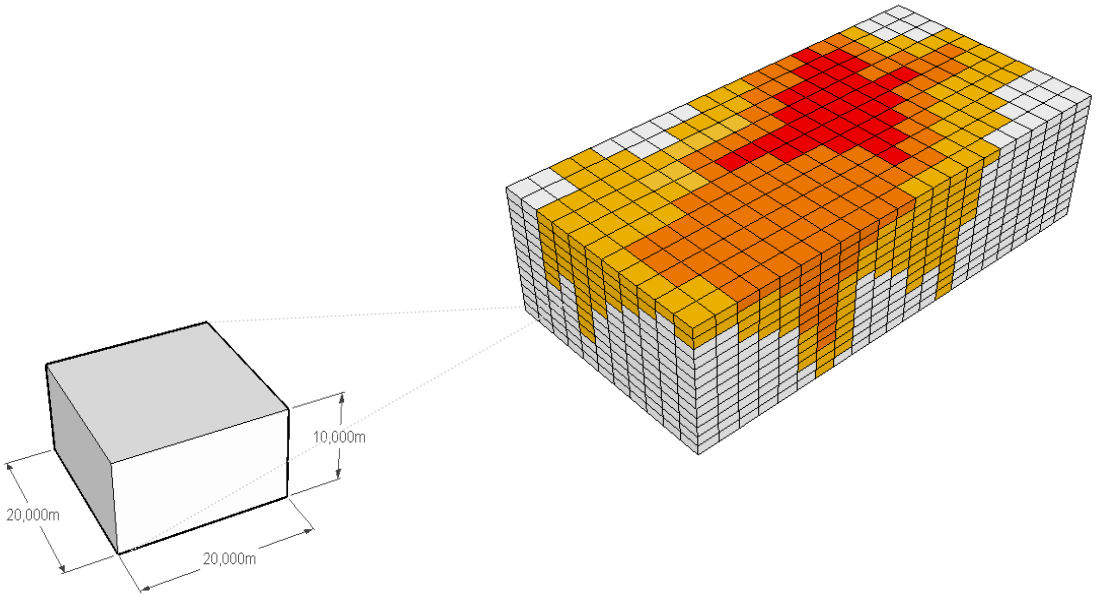


Figura 3.2.1 Representación tridimensional de un Modelo de Bloques

3.3.- Características del Modelo de Bloques.

Posee una serie de variables considerándose las de mayor importancia para análisis requerido de Optimización las siguientes:

- Leyes Minerales (CuT, Mo).
- Densidades.
- Coordenadas de Ubicación. (Norte, Este, Elevación).
- Volumen.
- Tipo de Roca. (Estéril, Oxido, Msh, etc.).
- Tipo de Reservas (Medidas, Estimadas e Inferidas).

Tamaño del Bloque: Se define principalmente en base a la capacidad de los equipos de carguío tratando de lograr una idealización de la Mina como una serie de bloques que se explotan uno a uno.

Número de Bloques: Definido en base al área del yacimiento estimada por el modelo geológico y el tamaño de los bloques

Origen del Modelo: Se define en base a un punto de partida del modelo geológico

Extensión: Largo modelo de bloques en los tres ejes coordenados

Variables de Interés en el Modelo: Variables que contiene la información fundamental para el trabajo de diseño, análisis y cálculos para las operaciones.

3.4.- Análisis del Modelo de Bloques.

Para la realización de los análisis y caracterización geométrica del modelo de bloques se trabajó con la versión del caso medio del modelo de bloques (expectativas medias en la

cantidad de reservas) de diciembre del 2009 entregado, del cual se obtuvieron la serie de propiedades y características descritas en el punto anterior.

El origen del modelo de bloques se centra en las coordenadas locales Este 70.600 Norte 81.600 y elevación 1.600. Extendiéndose hasta las coordenadas locales este 74.820 Norte 84.420 y elevación 2.700 presentando una extensión de 4.220 metros hacia el este y de 2.800 metros hacia el norte con una diferencia de elevación de 900 metros.

Las dimensiones geométricas de la unidad de explotación corresponden a tamaños de 20 m. x 20 m. x 10 m. en la norte, este y cota respectivamente la cantidad de bloques existentes corresponden a 211 bloques hacia el norte con 141 bloques hacia el norte y 71 bloques en diferencia de cotas con un total de 3.302.000 bloques. La Tabla 3.3.1 resume las características del modelo de bloques descritas anteriormente.

Características Base del Modelo de Bloques			
Coordenadas	x	y	z
Origen	70.600	81.600	1.600
Extensión	74.820	84.420	2.700
Tamaño del Bloque	20	20	10
Cantidad de Bloques	211	141	71
Total Bloques	3.302.361		

Tabla 3.3.1 Características Base del Modelo de Bloques

El modelo de bloques cuenta con variables de interés sobre la totalidad de las existentes, las cuales destacan por su importancia para el análisis de optimización.

Las leyes de cobre soluble y leyes de Cobre total, se encuentra expresadas porcentualmente dentro del modelo, esto es de suma importancia para no inducir a errores en los cálculos al momento de trabajar con el modelo, debido a que la configuración de estas variables varían de proyecto en proyecto.

Las Leyes de molibdeno, se encuentran expresadas en partes por millón, tipo de mineralización, tonelaje del bloque, densidad y volumen del bloque en unidades métricas.

La variable de minado, que corresponde a una caracterización del bloque para poder conocer su condición actual, se presenta como 0 un bloque sin extraer y con 1 un bloque extraído en valores binarios.

Por último, la categoría de estimación del bloque, tal como recursos inferidos, estimados y medidos respectivamente fue codificada para un fácil manejo computacional de la siguiente manera.

La Tabla 3.3.2 entrega los códigos de interpretación de variables utilizados en el modelo de bloques.

Variables de Importancia	
CuT	Leyes de Cobre Total (%)
CuS	Leyes de Cobre Soluble (%)
Mo	Leyes de Molibdeno (ppm)
Mintype	Tipo de Mineral
Mass	Tonelaje del Bloque
Minado	Variable de Indicación de % Aire
Q Arc	Tipo de Arcilla
Volumen	Volumen del Bloque
Des Est Dry	Densidad del Bloque
Categ	Categoría de la Estimación

Tabla 3.3.2 Características Base del Modelo de Bloques

Para poder estimar el potencial de las reservas y su cuantificación, se analizó en base al tipo de asociación mineralógica y variación mineral, concentrándonos en las reservas de Cobre y Molibdeno, debido al interés que presentan en el yacimiento.

La clasificación de las variables en el modelo por tipo de mineralización (MinType) corresponden a

- Material Lixiviado: corresponde a un material de baja ley el cual es considerado como estéril.
- Óxidos: corresponde a la capa superficial del yacimiento el cual ha sido afectado por los procesos de oxidación
- MSH: corresponde a un material mixto de transición entre el supergeno y el primario.
- Hipogeno: corresponde al mineral de mayor importancia para el análisis
- Material de Relleno: material considerado como estéril el cual es utilizado en distintos tipos de trabajo minero.
- Gravas: corresponde a material sin valor económico considerado como estéril
- Ingnibritas: corresponde a material sin valor económico considerado como estéril
- Aire: corresponde a los bloques de aire existentes dentro del modelo o bloques que ya han sido explotados anteriormente.

Como es común para simplificación del trabajo con el modelo de bloques cada una de estas categorías presentan un código numérico asociado a ellas, la Tabla 3.3.3 y 3.3.4 muestran los códigos numéricos que son de fundamental importancia al momento de trabajar con el modelo de bloques.

Mineralización	Valor
Lixiviado	0
Óxidos	1
Sulfuros	2
MSH	3
Hipogeno	4

Tabla 3.3.3 Códigos de Mineralización del Modelo de Bloques

Valores Adicionales	Valor
Aire	100
Rellenos (Botaderos, Stock)	23
Bajo del Hipogeno	20
Extensión	30
En Gravas	21
En Ingibritas	22

Tabla 3.3.4 Variables adicionales del Modelo de Bloques

Como simplificación para el análisis del modelo de bloques en las cubicaciones realizadas los bloques fueron agrupados con la siguiente estructura ver Figura 3.3.1

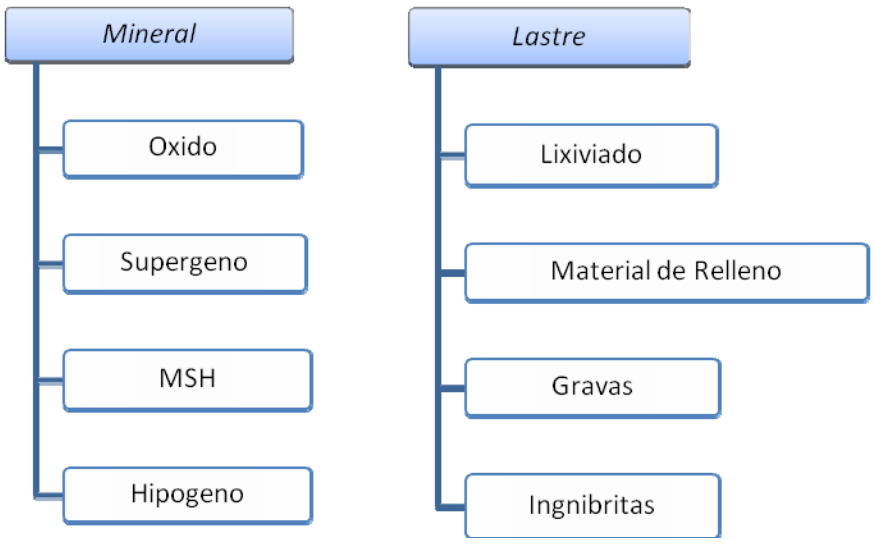


Figura 3.3.1 Clasificaciones según modelo simplificado

3.4.- Cuantificación del Modelo de Recursos.

La cuantificación de las reservas existentes y el punto de partida de los análisis realizados se construyó en base a dos escenarios denominados P1 With y P2 cuya diferencia radica en que en el caso más básico (P2) no se considera CAPEX adicional, solo se trabajó con el Capital de Sustento, por lo contrario en el caso With no se poseen restricciones de inversión de capital. Por lo que en el caso más básico no deben de afectar las instalaciones de Planta de Chancado o las área de las pilas existentes esto se traduce en que las reservas analizadas y cálculos realizados se basaron en la topografía y continuación del proyecto existente

Estas se obtuvieron a través del análisis de la superficie remanente (cubicación) al término del proyecto existente a través del minado completo de la topografía, simulando que nuestro comienzo corresponde al término del proyecto P1 With o Proyecto existente.

La topografía al término del proyecto existente o punto de partida de los análisis se observa en la Figura 3.4.1

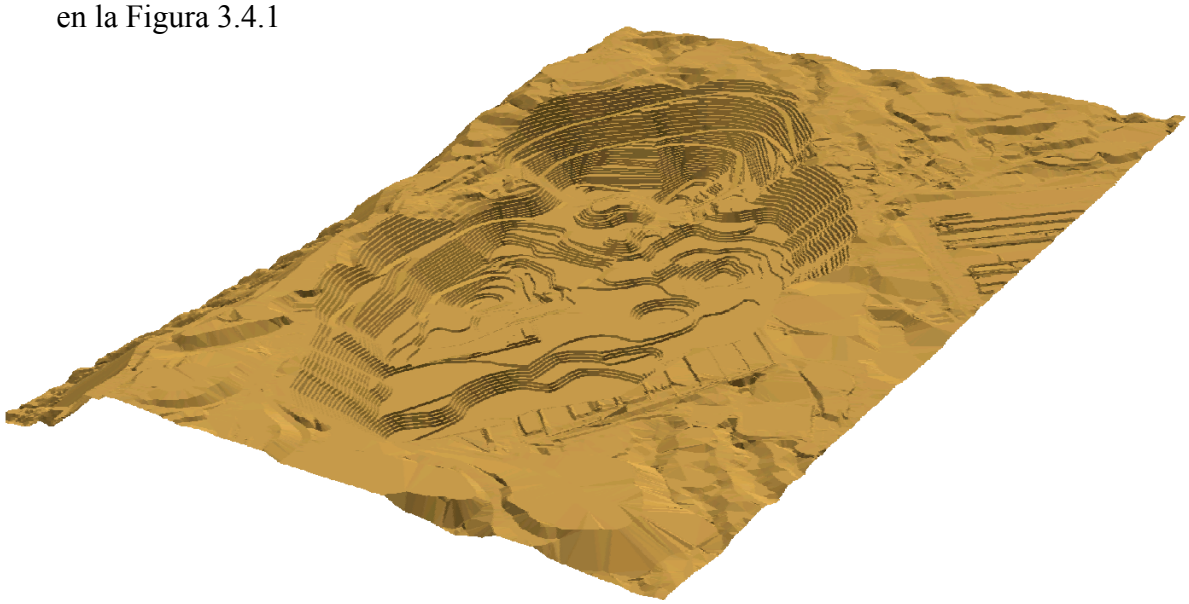


Figura 3.4.1 Topografía final Proyecto P1 With o Punto de Partida

La Cubicación y análisis de distribución de las reservas del modelo de bloques, considerando como punto de partida la topografía del Proyecto P1 With, separada por tipos de mineralización entrega como resultado que:

Existen 2.669.768 bloques. De estos solo 919.398 serán utilizados debido a que sus reservas se encuentran medidas

El Análisis entrega que el 42 % de los bloques corresponden a estéril y el 58 % restante a Mineral, de estos el 57% corresponde a Hipogeno y el 1% restante a mineral Supergeno.

Esto se traduce en 3.550 millones de toneladas de estéril y 5.092 millones de toneladas de mineral primario. Con una relación estéril mineral de 0.71.

En la Figura 3.4.2 se puede observar la distribución porcentual en base a la cantidad de bloques según el tipo de mineralización

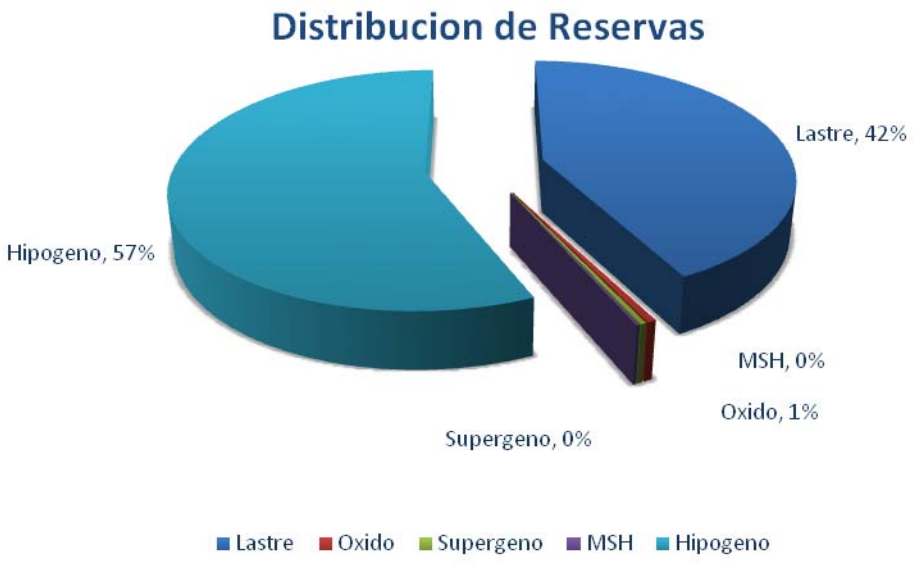


Figura 3.4.2 Distribución porcentual de Reservas según tipo de mineralización

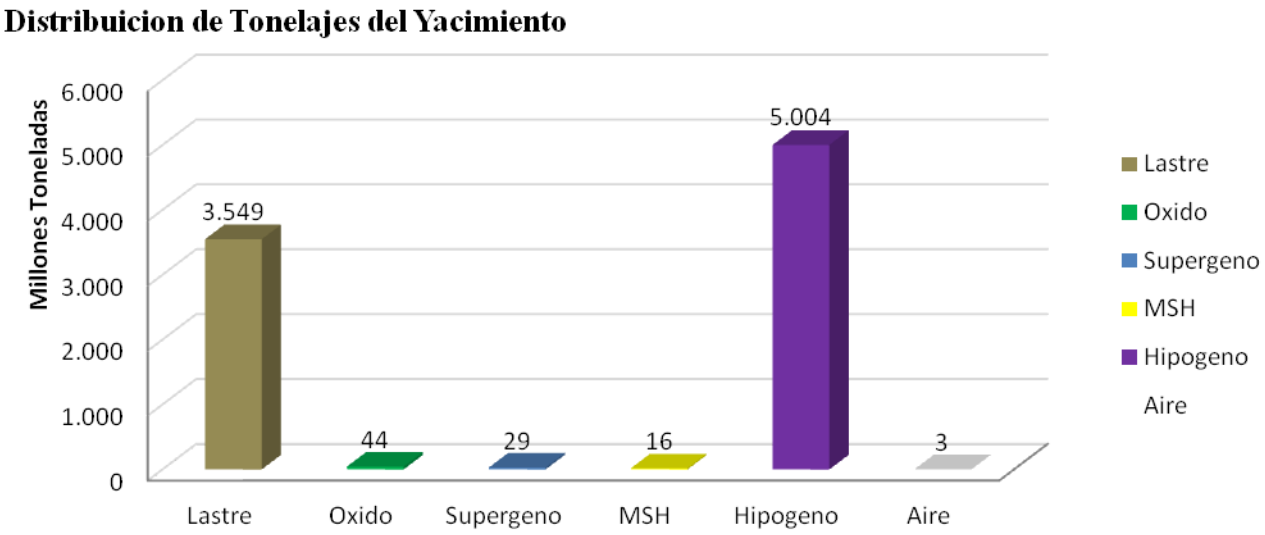


Figura 3.4.3 Grafica de Distribución de Reservas por tipo de Material

En la Gráfica de distribución de reservas Figura 3.4.3 podemos apreciar que las Reservas de Hipogeno superan el resto de las reservas de Supergeno, Óxidos y Mixto.

Esto se debe a que al término del Proyecto P1 With, estas reservas serán extraídas totalmente, por esta razón que el proyecto fue focalizado en el análisis de las reservas de Hipogeno.

La Figura 3.4.2 y Figura 3.4.3 muestra la distribución y ubicación de las reservas basadas en la Clasificación Mintype (Tipo de Mineralización), cabe destacar que el nivel de sobrecarga existente para la inicialización del proyecto es mínimo, esto se observa con la superposición de la topografía al termino del proyecto actual P1 With.

La baja sobrecarga, se traduce en una gran ventaja operacional con bajos costos de inversión e ingreso directo a extracción de mineral sin procesos de remoción de estéril inicial

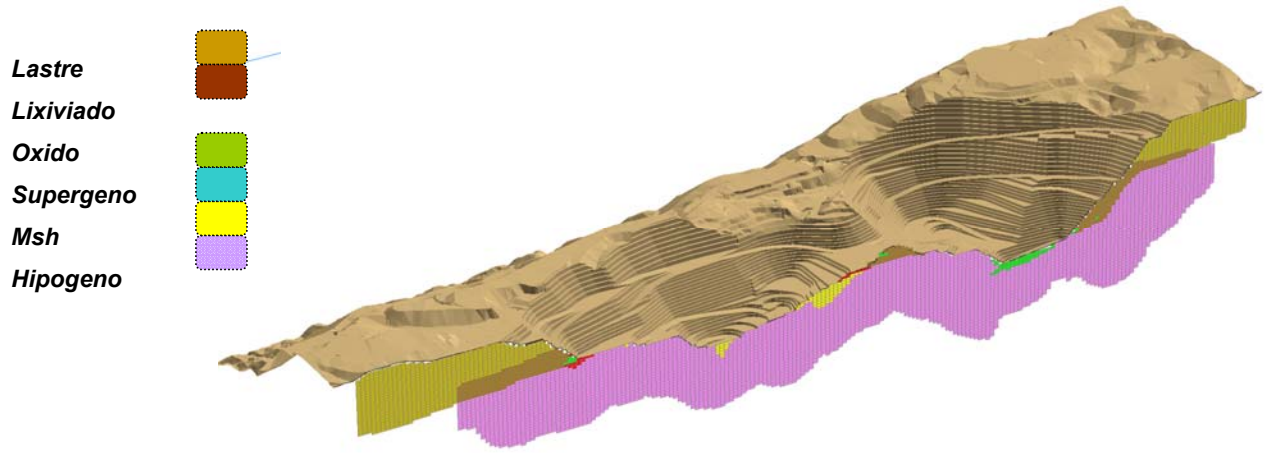


Figura 3.4.4 Corte de Sección Transversal N 83.000 de Reservas según tipo de mineralización

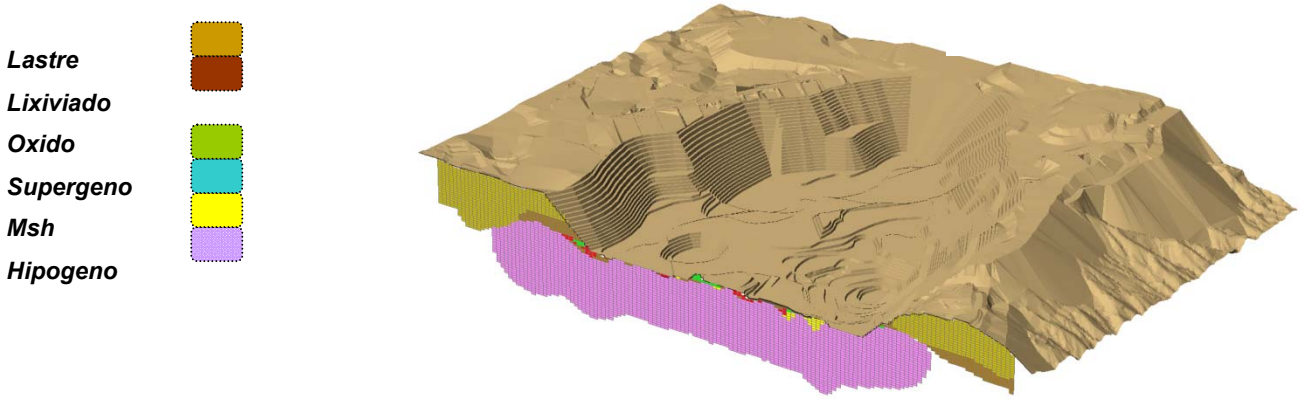


Figura 3.4.5 Corte de Sección longitudinal E 73.500 de Reservas según Mintype

3.5.- Modelos y Alternativas de Análisis.

Los proyectos mineros involucran elevados montos de inversión, no menores, por lo que cada proyecto deberá ser desarrollado de la forma más óptima posible, minimizando el riesgo asociado

Esto incluye considerar parámetros geométricos, técnicos y económicos en la evaluación, con lo que a través de herramientas computacionales (software de optimización) se definirán los lineamientos a seguir en el desarrollo del proyecto, buscando minimizar los costos y maximizar de los recursos existentes

Cada proyecto minero necesita tener un plan minero para determinar la secuencia de extracción de Estéril y Mineral. Considerando la importancia de maximizar la extracción balanceando la calidad del mineral (Leyes, Recuperaciones y Minimización de impurezas), es necesaria la implementación de modelos de optimización.

Los Modelos de Optimización corresponden al conjunto de información (Inputs) necesarios para determinar la envolvente o contorno del Rajo que satisfaga de la mejor forma posible los requerimientos técnicos y económicos en el estudio, a la vez ser capaz de sustentarse en el tiempo ante cualquier evento futuro debido a fluctuaciones en las variables que controlan el proceso

El modelo fue creado a partir del modelo de bloques generado con la información de las campañas de exploración geológica. A través de algoritmos de optimización son diseñados los límites finales del Rajo, secuencia de extracción y planificación minera una vez que la Evaluación económica resulta de interés.

El desarrollo tecnológico y la creación de herramientas de simulación técnico económicas, facilitan la cantidad de simulaciones a realizar y el nivel de precisión de estas, transformándose en ahorro de tiempo y disminución del personal requerido para los análisis.

Para la construcción de los modelos de optimización del proyecto se utilizaron dos herramientas de optimización (Gemcon Whittle y Software de Optimización OPTI) y una de diseño minero (Vulcan).

Estas herramientas computacionales trabajan en la optimización de Rajos a través del algoritmo de Lerchs y Grossman, permitiendo manejar sistemas de alta complejidad considerando dentro de los modelos:

- Depósitos de Múltiples Elementos.
- Simulaciones de más de un proceso de extracción.
- Trabajo con procesos entrelazados.
- Simulación de variables, a través de la utilización de expresiones de operación, costos y parámetros metalúrgicos.

Con las Aplicaciones mencionados fue posible realizar un amplio análisis en la selección del Rajo final, lo que permitió observar el efecto de la variabilidad de los distintos factores, como costos, leyes, y recuperaciones en la geometría del Rajo.

Una vez seleccionado el Rajo se buscó mejorar el valor de la operación a través del Secuencia en el consumo del material, generando fases de explotación.

3.6.- Modelos de Análisis.

Los Modelos de análisis para cada uno de los casos requeridos se construyeron en base al modelo de bloques, la estructura de optimización de los modelos se establecerá en base al tipo de optimización a utilizar, ya sea a través del Software de Optimización OPTI o Whittle.

Las alternativas dependerán estrictamente de la combinación de los requerimientos que se solicitan en la simulación, diferenciándose principalmente por cuatro parámetros fundamentales, donde uno corresponde al método de tratamiento lo que influenciara en la recuperación, los otros corresponden a la capacidad de procesamiento donde se hará variar desde plantas más conservadoras con 60.000 toneladas de tratamiento hasta las 120.000 y como último uno de los factores más influyentes en los procesos de optimización corresponde al valor a largo plazo de la especie de interés.

Para los Valores se consideraron diferentes escenarios, el “Caso Bajo” y “Caso Alto”, buscando generar más valor a la evaluación variando las leyes de corte para lograr un beneficio extra.

La Serie de Proyectos evaluados se agrupan en tres categorías de análisis que se diferencian por las opciones de tratamiento de mineral utilizadas en el proceso de recuperación, correspondiendo a:

- Recuperación a través de Flotación
- Recuperación a través de Lixiviación Clorhídrica
- Recuperación por Lixiviación con Termófilas

Cada alternativa fue evaluada para distintas capacidades de tratamiento considerándose capacidades de:

- 120.000 Ton / Día
- 90.000 Ton / Día
- 60.000 Ton / Día

Analizadas frente a variaciones en los escenarios económicos considerando los siguientes casos:

- Caso Conservador (1,25 US$/Lb)
- Caso Medio (1,96 US$/Lb)
- Caso Optimista (2,99 S$/Lb)

Sensibilización de las Leyes de Corte de la Alternativa Optima de los Puntos anteriores

- Ley de Corte 0,30% - 0,35%- 0,40%

3.7.- Requerimientos de Evaluación.

Para el análisis de optimizaciones se crearon una serie de modelos de optimización, los que principalmente buscaron cubrir los requerimientos propuestos de evaluación por la empresa minera.

Se analizaron tres alternativas de proyecto centrales las que se diferenciaron en la metodología de tratamiento para cada una de las alternativas, estas opciones corresponden a recuperaciones de la especie metalúrgica a través de procesos de Flotación, Lixiviación Clorhídrica y Lixiviación con Termófilas.

Estas alternativas a la vez deberán ser evaluadas para capacidades de tratamiento de 120.000, 90.000 y 60.000 toneladas por día.

Como requerimiento técnico y con el fin de poder evaluar un espacio de situaciones más amplio de escenarios, estas alternativas fueron evaluadas en tres escenarios económicos correspondiendo a los casos Conservador, Medio y Optimo. La combinación de estas condiciones propuestas para la evaluación generara un árbol de posibilidades

La alternativa con mayor potencial de realización y benéfico económico para la compañía, fue contrastada con una variación en las leyes de corte, buscando si existían beneficios mayores que los entregados por el análisis de optimización. Gracias a la rapidez de los análisis de optimización se buscó dar respuesta a:

- Que ocurrirá si el precio de los metales variara.
- En que afectaran las variaciones de los ángulos de talud.
- Que efectos presentara las variaciones en las recuperaciones metalúrgicas.
- Qué ocurriría si realizamos variaciones en las Leyes de Corte.
- Es conveniente atrasar la extracción de estéril en uno o varios periodos.
- Es óptima la secuencia de extracción.
- En rentable realizar traslado de instalaciones y caminos con el objetivo de explotar mayores recursos minerales.
- Qué resultados geométricos tendremos y que forma y limites presentara el Rajo.

- Es posible cumplir las metas actuales con la flota existente o es necesario evaluar nuevos equipos.
- Los accesos son correctos.

A continuación se presenta un esquema de los distintos modelos económicos que se generaron

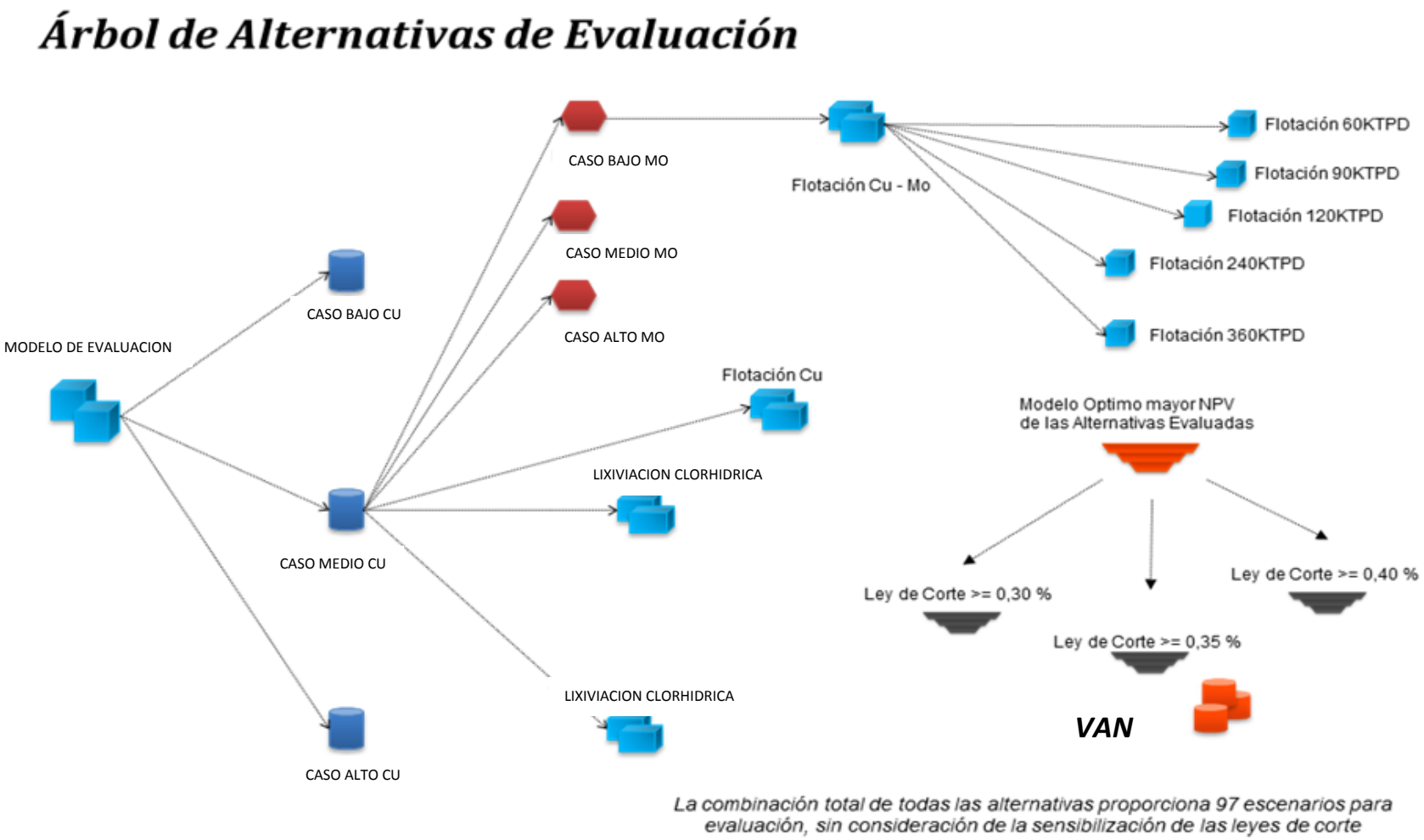


Figura 3.7.1 Árbol de Alternativas de Evaluación

Como punto de partida de las evaluaciones a realizarse se consideraron al igual que el caso de la evaluación y cubicación de las reservas el proyecto P1 With Alternativa numero dos es importante destacar esto ya que la topografía utilizada corresponde a como esta se encuentra al comienzo del proyecto. Esto es fundamental ya que de esta se iniciara todo el diseño y Conexiones del nuevo proyecto la Topografía se observa en la Figura 3.7.2.

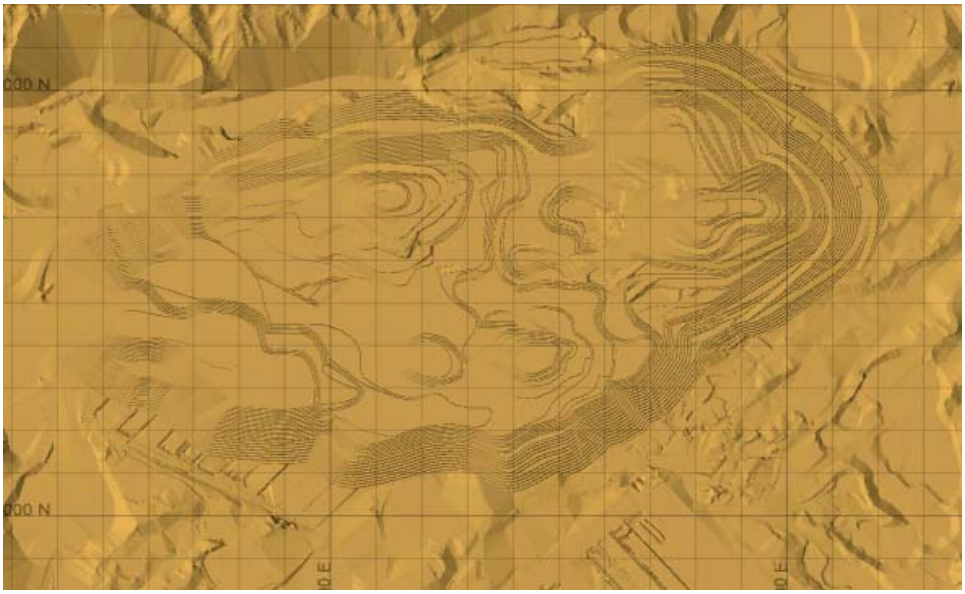


Figura 3.7.2 Topografía de Inicio del Proyecto de Análisis

3.8.- Configuración general de los Modelos de optimización.

Para la Confección de los modelos de optimización fue necesario contar con una serie de información estratégica del Proyecto, dentro de las cuales consideramos y agrupamos como tres Partes fundamentales.

Modelo de bloques uno de las partes fundamentales de los modelos de optimización corresponde a estos, debido a la cantidad de información existente, leyes, densidades volúmenes, tipos de roca además de una serie de propiedades anexas que son de interés para una mejor compresión del depósito.

Información del Proyecto Minero: La información necesaria de costos de producción distribuidos por unidades existentes en la Mina tal como costos de carguío y transporte, perforación y tronadura, mantención y administración.

Cabe destacar que es necesario conocer los límites operacionales existentes como capacidades máximas y restricciones de extracción.

Información Geotécnica: es establecida en base a zonificaciones que permiten mantener la seguridad y estabilidad del Macizo rocoso.

Costos se buscó obtener los valores de producción en US$/ ton, y capacidades máximas de movimiento posible respecto a la geotécnica se obtuvieron los ángulos globales utilizados según los requerimientos de estabilidad por sector y en cuanto a la información topográfica la información del terreno (Superficie) como punto de partida.

Respecto a la planta, la información principal necesaria para el modelo es lo que tiene relación con las recuperaciones posibles de obtener según el tipo de mineralización y/o clasificación por tipo de roca, además es necesario obtener las capacidades máximas y mínimas de tratamiento y condiciones de mezcla.

Con relación a las capacidades del mercado, es necesario conocer la producción máxima posible asociada a los costos de venta del producto, debiendo incluir costos de transporte y refinamiento. Además en este modo es necesario considerar condiciones económicas actuales o valorización del metal, junto a los escenarios evaluados

Con la información descrita anteriormente se lograra la configuración básica general para la obtención de la envolvente final óptima o Rajo Final.

La Figura 3.8.1. Muestra la configuración básica de un modelo de optimización para obtención del Rajo Final.

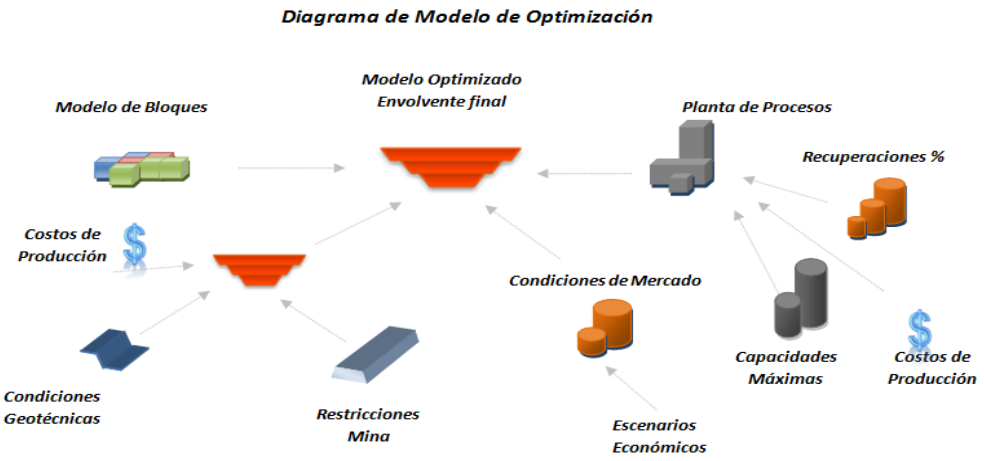


Figura 3.8.1 Configuración de un Modelo de Optimización

El diagrama descrito corresponde a la información necesaria para poder obtener los límites óptimos de explotación por lo que una vez obtenidos es necesario realizar la Secuencia de extracción óptima. Esta consiste en la manera de poder consumir las reservas en forma ordenada a través del tiempo, priorizando leyes elevadas los primeros años y las leyes más bajas los últimos años, con el objetivo de minimizar el efecto de la devaluación del dinero en el tiempo.

Dentro de los parámetros necesarios a considerar en la secuencia de extracción se encuentran el número de Fases, y desfase entre bancos y anchos operacionales obteniéndose finalmente un plan de producción preliminar

En la Figura 3.8.2 se observa el diagrama de Secuencia de extracción.

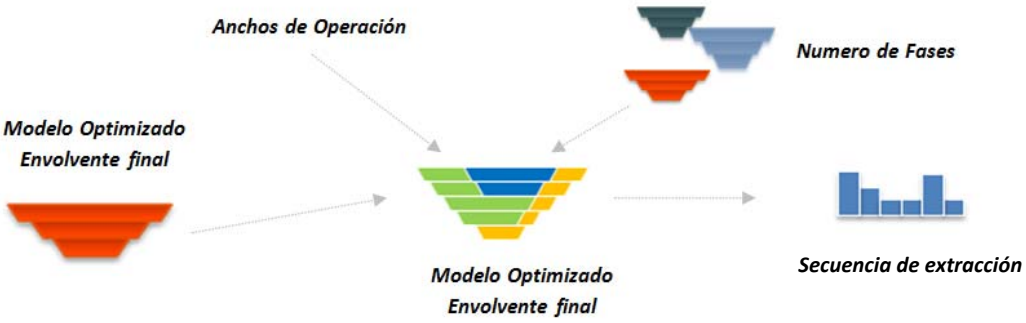


Figura 3.8.2 Configuración de un Modelo de Optimización

Una vez que se genera la secuencia optima de extracción, fue necesario ajustar el Plan Minero suavizándolo. Una vez suavizado es valorizado económicamente el modelo de optimización, con el objetivo de poder obtener los resultados finales y el VAN del proyecto para poder cuantificar los diferentes escenarios planteados

En la desvalorización económica se consideraron las fuentes de mayor influencia en la evaluación, como inversión en planta de beneficio, inversión en flota de equipos e inversiones en infraestructura necesaria para el funcionamiento de la mina.

El esquema de la Figura 3.8.3 resume la valorización del modelo económico

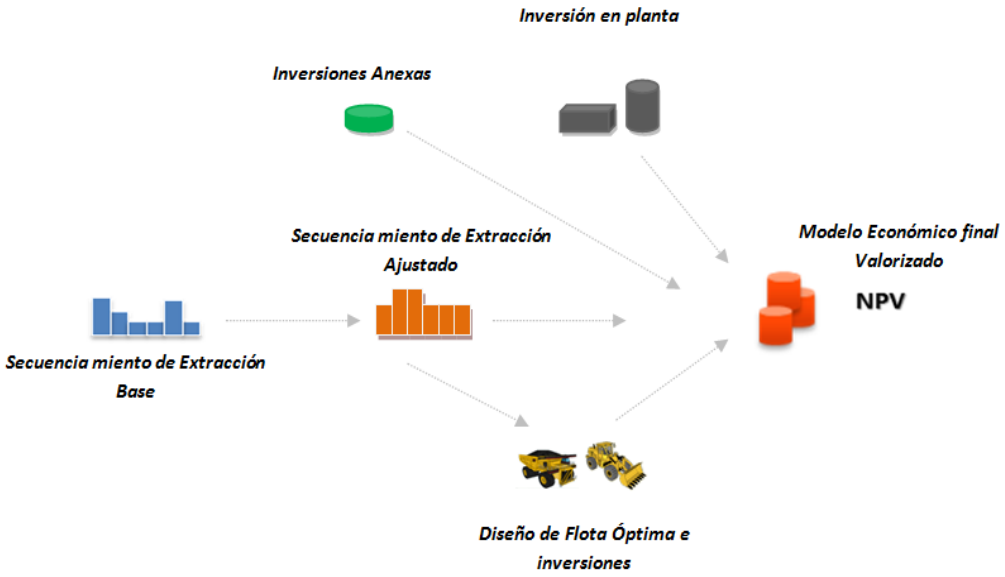


Figura 3.8.3 Configuración de la Valorización del Modelo Económico

Una vez establecidos el modelo de optimización, obtención de la secuencia de extracción y valorización económica se seleccionaron a través de comparaciones, las alternativas más atractivas a partir de:

- Comparación del Valor presente neto de cada proyecto
- Comparación de la cantidad de mineral a remover.
- Comparaciones de las leyes medias obtenidas en el análisis.
- Comparación de la vida de cada proyecto.
- Comparación del estéril a remover.
- Comparaciones de la relación estéril mineral.

El resultado de estas comparaciones entrego la lista de proyectos más atractivos para cada uno de los distintos tipos de tratamientos.

El esquema final completo de creación de un modelo de optimización se presenta en la Figura 3.8.4

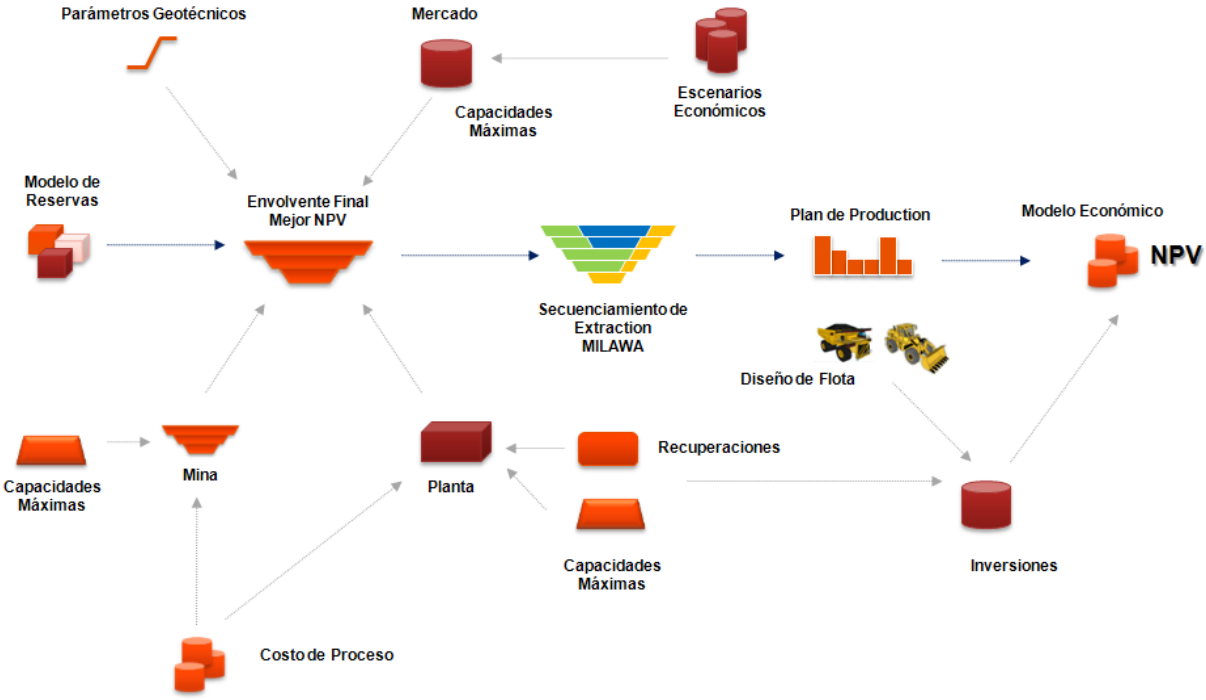


Figura 3.8.4 Esquema Final Completo de Análisis

3.9.- Parámetros y valores considerados para el modelo de optimización.

Los parámetros fundamentales, tales como costos operacionales, recuperaciones, escenarios económicos, costos de administración y ventas fueron adquiridos del estudio perteneciente a un Proyecto Minero de similar envergadura al actual, perteneciente a la misma compañía. Los valores relacionados a la inversión de equipos y costos de capital de plantas fueron adquiridos del informe técnico de un proyecto de similar envergadura, e interpolados y ajustados al estudio realizado

3.9.1- Resumen de Costos para Optimización.

Los costos utilizados en las simulaciones con Whittle y Software de Optimización OPTI fueron obtenidos del informe de optimización de un proyecto de Similar envergadura.

Estos valores fueron re escalados a la realidad del proyecto realizado proporcionalmente, en base a los porcentajes de variación presente, ya que no se contaban con esto valores debido

a que los proyectos analizados corresponden a proyectos futuros sin contar con demasiada información, debido a que el presente estudio se realizó a nivel conceptual de pre factibilidad

Valores originales utilizados se encuentran modificados de la realidad por un Factor de modificación F, Tabla 3.9.1

Tabla de Costos usada en Whittle y Software de Optimización OPTI			
Ítem	BAJO	MEDIO	ALTO
Costo Mina ($/ton Extraída)	1.00	1.22	1.5
Costo Lixiviación ($/ton Procesada)	5.20	5.76	6.1
Costo de Proceso Lixiviación Bacteriana ($/ton Procesada)	4.20	4.59	5.1
Costo Lixiviación en Pilas ($/ton Procesada)	1.00	1.34	1.5
Lixiviación por Termófilas ($/ton Material Procesado)	4.20	4.85	5.2
Lixiviación Clorhídrica ($/ton Material Procesado)	4.70	5.33	6.2
Costo de Flotación ($/ton Material Procesado) (Whittle)	5.10	6.28	6.6
Costo de Flotación ($/ton Material Procesado) (COMET)	5.00	6.05	6.5
Costo de Transporte ($/ton Con) (COMET)	37.00	43	50
Costo de Tratamiento (TC) ($/ton Con) (COMET)	39.50	70	108.5
Costo de Refinación (RC) ($/Lb Recuperada) (COMET)	0.04	0.07	0.11
Costo General y Administración ($/ton Material Procesado)	2.80	3.12	3.3
Costo General y Administración (Costo Anual COMET)	57.232	63,703	67,452
SX/EW / Transporte y Venta (Oxido & Lix. Bacteriana)	0.18	0.21	0.25
SX/EW / Transporte y Venta (Termófilas. & Lixiviación Clorhídrica)	0.19	0.22	0.26
Costo de Venta para Concentradora	0.18	0.21	0.25

Tabla 3.9.1 Parámetros de Ingreso Interpolación a Modelos del Proyecto

Estos valores serán reajustados a la realidad actual existente en el proyecto por lo que los valores actuales de costos se observan en la Tabla 3.9.2

Para realzar el ajuste se re escalo porcentualmente a valores conocidos y comparables.

Parámetros de Ingreso	P1 With	P2	Interpolado año 09 y 10
	09	10-18	Media Estimada
Precio US$/Lb	1.53	2.05	1.79
Costo Mina US$/ton movida	1.01	1.25	1.13
Costo Planta US$/ton Procesada	3.00	5.62	4.31
*G&A US$/ton Procesada	1.95	2.85	2.40
*G&A US$/Año (60 KTPD)	42,748,800	62,393,100	52,570,950
*G&A US$/Año (90 KTPD)	64,123,200	93,589,650	78,856,425
*G&A US$/Año (120 KTPD)	85,497,600	124,786,200	105,141,900
Costo Final Planta (US$/ton Procesada)	4.95	8.47	6.71
Costo de Venta US$/Lb	0.16	0.27	0.21
Costo Total US$/Lb	0.95	1.46	1.21

***G&A = Costo General y de Administración**

Tabla 3.9.2 Parámetros de Ingreso Interpolados al Proyecto

Al analizar los valores de los Proyectos P1 y P2, se obtuvo la media para trabajar y lograr las comparaciones necesarias en base a los casos medios.

Por lo que si analizamos los costos del proyecto de referencia y analizamos su variación porcentual respecto del proyecto Actual analizado, tomando como base el proceso de lixiviación. Las consideraciones tomadas son las siguientes:

Costo Mina, Caso Medio del proyecto actual 1.13 US$/ton, costo mina del proyecto de referencia 1.22 US$/ton. Debido a que estamos usando como base el proyecto de referencia usaremos el costo mina de este, para nuestros análisis, los porcentajes de variación respecto del costo de planta estimado, se pueden observar en la Tabla 3.9.3, por lo que estos porcentajes se utilizaran para ajustar proporcionalmente los valores del proyecto actual.

Ítem	% Reducción Caso Bajo	% Reducción Caso Medio	% Reducción Caso Alto
Costo de Lixiviación por Termófilas ($/ton Material Procesado)	23.8%	18.8%	17.3%
Costo de Lixiviación Clorhídrica ($/ton Material Procesado)	10.6%	8.1%	-17.7%
Costo de Flotación ($/ton Material Procesado) Whittle	2.0%	-8.3%	-77.3%
Costo de Flotación ($/ton Material Procesado) COMET	4.0%	-4.8%	-20.0%

Tabla 3.9.3 Porcentajes de Variación de Ingreso de Proyecto Minero B Interpolados CMND

De la Tabla 3.9.3 podemos observar que para el caso medio los procesos de Lixiviación con Termófilas y Lixiviación Clorhídrica son un 18,8% y 8.1 % más bajos respectivamente. Respecto al proceso convencional de lixiviación, el proceso de flotación es un 8.3 % más elevado respecto al proceso base de lixiviación.

En el caso de los costos generales y de administración (G&A) se consideraron los valores actuales de la compañía minera 2 US$/ton

Los costos de transporte y refinación (TC /RC) fueron calculados a partir de tarifas estándares y precios de estudios previos utilizándose estos valores en la simulación. Por lo que la Tabla 3.9.4 resume los costos reales utilizados en la simulación realizada.

Costos Utilizados para la Optimización Whittle and OPTI	
Ítem	Costos
Precio del Cobre Caso Mínimo (US$/Lb)	1.25
Precio del Cobre Caso Medio (US$/Lb)	1.96
Precio del Cobre Caso Alto (US$/Lb)	2.99
Precio del Molibdeno Caso Bajo (US$/Lb)	10.0
Precio del Molibdeno Caso Medio (US$/Lb)	20.0
Precio del Molibdeno Caso Alto (US$/Lb)	30.0
Costo de Operación Mina (US$/ton Extraída)	1.20
Costo de Lixiviación (US$/ton de Mineral procesada)	4.31
Costo de Proceso por Termófilas (US$/ton de Mineral procesada)	3.50
Costo de Proceso Lixiviación Clorhídrica (US$/ton de Mineral procesada)	3.96
Costo Proceso Flotación (US$/ton de Mineral procesada)	4.50
Costo de Tratamiento (TC) (US$/Lb Con) (Whittle and OPTI)	0.22
Costo de Refinación (RC) (US$/Lb Recuperada) (Whittle and OPTI)	0.07
Costo General y de Administración (US$/ton Material Procesado)	2.00
Costo General y de Administración (Costo Anual)	87,600,000
SX/EW / Transporte y Venta de Cátodos (Proceso de Lixiviación)	0.22
SX/EW / Trasporte y Venta (Termófilas & Lixiviación Clorhídrica)	0.22

Tabla 3.9.4 Resumen de Valores Utilizados en la Creación de los Modelos

3.9.2.- Parámetros Geotécnicos.

Como no existe información y estudios relacionados al comportamiento geotécnico de la mineralización Hipogeno, como medida de control se estableció un Angulo de diseño global de 40º, el que corresponde al valor recomendado más bajo existente en algunos sectores de baja competitividad del Rajo actual obtenido de informes técnicos de estabilidad entregados por una Consultora internacional

Respecto a zonificaciones geotécnicas tampoco existe información respecto al comportamiento del Hipogeno, por lo que se utilizara una sola zona de geotécnica para los estudios.

El valor de 40 grados al ser uno de los ángulos más bajos posibles de utilizar, sirve como medida de resguardo en el caso de los modelos, por lo que cualquier análisis posterior que recomiende variar este Angulo será beneficioso para el proyecto, considerando que la mineralización Hipogeno es más competente que la zona oxidada traduciéndose en ángulo global más elevado y disminuyendo de esta manera la remoción de material estéril.

La Figura 3.9.1 muestra la configuración geométrica de ángulos utilizada.

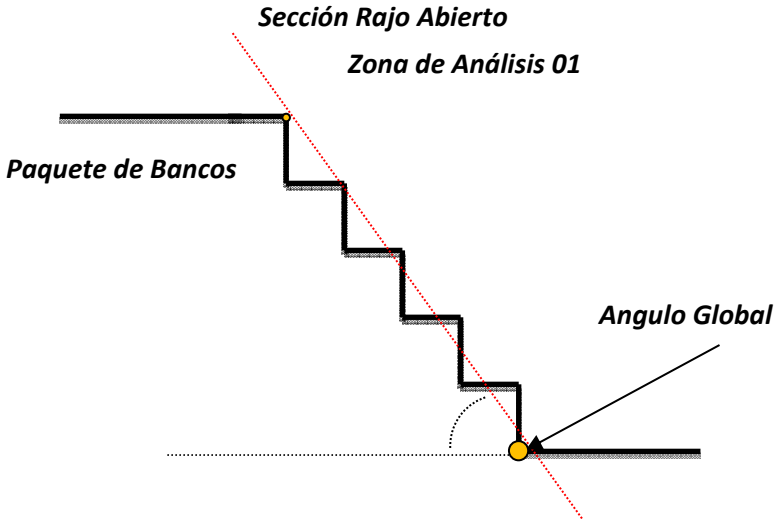


Figura 3.9.1: Perfil Geométrico de Configuración para Modelo de Optimización

3.9.3.-Parámetros de Recuperación.

Los parámetros de recuperación utilizados para cada tipo de proceso de tratamiento, por especie metalúrgicas fueron obtenidos de estudios metalúrgicos realizados por la compañía e información basada de estudios realizados por otras compañías de similar envergadura. En las Tabla 3.9.5, 3.9.6, 3.9.7 y 3.9.8 muestra las recuperaciones consideradas, junto a las consideraciones tomadas para cada alternativa en los modelos de optimización, en la última Tabla 3.9.9 se resumen las recuperaciones por tipo de proceso y mineralización.

Tabla 3.9.5: Óxidos por tipo de Proceso

Alternativa	% Rec. Estimada	Observaciones
Lixiviación Clorhídrica	72.2	Esta alternativa no incide mayormente en la recuperación de óxidos. Por lo tanto se estima la recuperación mínima obtenida en Compañía Minera del Norte para este mineral. NO HAY PRUEBAS CON MINERAL DE COMPAÑÍA MINERA DEL NORTE.
Lixiviación por Termófilas	72.2	Esta alternativa no incide en la recuperación de óxidos. Por lo tanto se estima la recuperación mínima obtenida en Compañía Minera del Norte para este mineral. NO HAY PRUEBAS CON MINERAL DE COMPAÑÍA MINERA DEL NORTE.

Tabla 3.9.6: Sulfuros Secundarios Supérgenos.

Alternativa	% Rec. Estimada	Observaciones
Lixiviación Clorhídrica	60	Según estimación de Proyecto Minero B (fase de identificación), se espera una recuperación de 60%. NO HAY PRUEBAS CON MINERAL DE COMPAÑÍA MINERA DEL NORTE.
Lixiviación por Termófilas	68	Esta alternativa debiese entregar recuperaciones iguales o mayores que el proceso actual con Mesófilas. DATOS DE PROCESO ACTUAL DE COMPAÑÍA MINERA DEL NORTE.

Tabla 3.9.7: Sulfuros de Transición

Alternativa	% Rec. Estimada	Observaciones
Lixiviación Clorhídrica	60	El proceso tiene una recuperación de 70%, según pruebas realizadas con mineral de Compañía Minera del Norte, 150 días de lixiviación. Según lo estimado por Proyecto Minero B (fase de identificación), la recuperación esperada es de 60%.
Lixiviación por Termófilas	65	El proceso tiene una recuperación de 78%, según pruebas realizadas con mineral Compañía Minera del Norte (columna 1m) en 240 días de lixiviación. Según lo estimado por Proyecto Minero B (fase de identificación), la recuperación esperada es de 65%.

Tabla 3.9.8 Sulfuros Primarios

Alternativa	% Rec. Estimada	Observaciones
Lixiviación Clorhídrica	60	Según lo estimado por Proyecto Minero B (fase de identificación), la recuperación esperada es de 60%. NO HAY PRUEBAS CON MINERAL DE COMPAÑÍA MINERA DEL NORTE.
Lixiviación por Termófilas	65	El proceso tiene una recuperación de 78%, según pruebas realizadas con mineral de Compañía Minera del Norte (lx agitada). Según lo estimado por Proyecto Minero B (fase de identificación), la recuperación esperada es de 65%.

Información Considerada para Recuperaciones Futuras			
Características Minerales	Tipo de Proceso		
Tipo de Mineral	Lixiviación Clorhídrica	Lixiviación por Termófilas	Flotación
	Recuperación %	Recuperación %	Recuperación %
Oxido	72.7	72.7	0.0
Supergeno	60.0	68.0	87.0
Msh (Mixto Oxido-Sulfuro)	60	65	83.0
Sulfuro Primario (Hipogeno)	60	65	85

Tabla 3.9.9 Resumen de Valores Utilizados en Recuperaciones por Tipos de Tratamiento

3.9.4.-Parámetro de Capacidades de Tratamiento.

Las Capacidades máximas de procesamiento se fijaron en base a los requerimientos técnicos y necesidades de la empresa, decidiendo esta que para la evaluación del proyecto se consideraran tres capacidades de tratamiento, equivalentes a 60, 90 y 120 Ktpd. Estas fijaron los límites máximo permitidos para el análisis o restricciones de Tonelaje

En el caso de la mina, la capacidad máxima de extracción no fue limitada porque como es un proyecto nuevo, este puede adaptarse a cualquier capacidad de extracción ya que a partir de este valor se calculara la flota necesaria, para el análisis de mercado; en relación a las capacidades máximas de producto se mantuvieron las condiciones actuales de la empresa de 130.000 toneladas de cobre fino.

Las especificaciones y el esquema de capacidades se muestran en la Figura 3.9.2 y Tabla 3.9.10

Capacidades de Tratamiento				
Área	Mina	Chancado		SX-EW
Alternativa N°	Extracción KTPD	Capacidad de Tratamiento KTPD	Capacidad de Tratamiento Ton/ año	Tratamiento (Ton Cu Fino)
A1	No Limite	60.0	21,900,000	130,000
A2	No Limite	90.0	32,850,000	130,000
A3	No Limite	120.0	43,800,000	130,000
B1	No Limite	60.0	21,900,000	No Limite
B2	No Limite	90.0	32,850,000	No Limite
B3	No Limite	120.0	43,800,000	No Limite

Tabla 3.9.10 Resumen de Valores de Capacidades por tipo de Tratamiento

∞ = No Existe una Limitante en Cuanto a Capacidad para la Evaluación en la Optimización

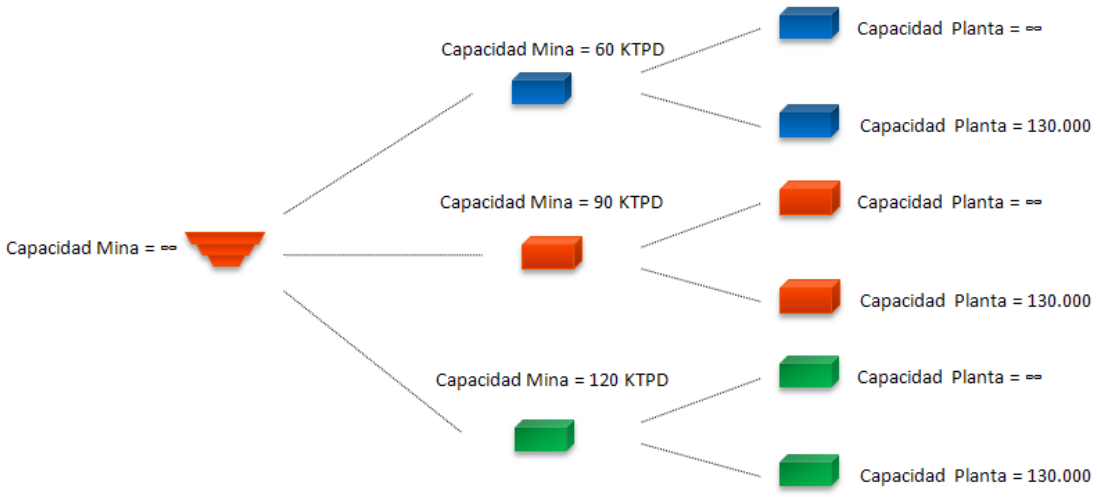


Figura 3.9.2 Esquema de Valores de Capacidades por tipo de Tratamiento

Para un correcto análisis de optimización, es fundamental contar con un modelo bien formulado y simplificado con el objetivo de ahorrar tiempo, ser más eficientes y llegar a resultados razonables, para ello se utilizaron las siguientes consideraciones:

- Modelo de Bloques simplificado, con el objetivo de disminuir los tiempos de análisis y pruebas preliminares.
- Análisis de Mercado acabado con el objetivo de poder plantearse escenarios económicos variables cubriendo la gama de posibilidades existentes.
- Contar con Estudios Metalúrgicos y Geotécnicos preliminares certeros con el objetivo de lograr estimaciones más reales.
- Conocer las limitantes de cada tipo de proceso con el objetivo de lograr simulaciones.
- Lograr un plan minero racional o de lo contrario suavizarlo , con el fin de realizar un óptimo diseño de flotas de equipo
- Análisis de la flota en base a datos operacionales reales obtenidos de estudios de activos similares como parámetro inicial.

3.10. - Proceso de Optimización por Software

3.10.1- Proceso de Optimización Software de Optimización A.

El Software de Optimización OPTI es utilizado en la planificación de Largo Plazo Mina para el diseño y optimización de Rajos y Fases de explotación para minas a cielo abierto donde principalmente existen restricciones de mezcla, que requiere ser una de las mejores ventajas de esta aplicación, permitiéndonos realizar una serie de simulaciones condicionales en el proceso de diseño, y optimización, destacándose de otros software por su automatización global en el proceso de optimización y selección del Rajo Final.

Para el análisis de los modelos de optimización, a través de este software es necesario llevar los modelos desde una posición conceptual descrita anteriormente a un modelo práctico

El Software de Optimización OPTI presenta una estructura de análisis lineal que debe cumplirse en forma ordenada con el fin de obtener los mejores resultados posibles.

El modelo práctico en que se basa esta aplicación para entregar los valores finales de los límites del Rajo y Secuencia de extracción, corresponden a:

Configuración Básica.

- Detalles del Diseño
- Modelo de Bloques
- Parámetros Básicos

Rajo Óptimo.

- Envolvente
- Diseño de Rajo Optimo

Grupos y Paneles.

- Agrupación de Bloques
- Secuencia de extracción de los Bloques

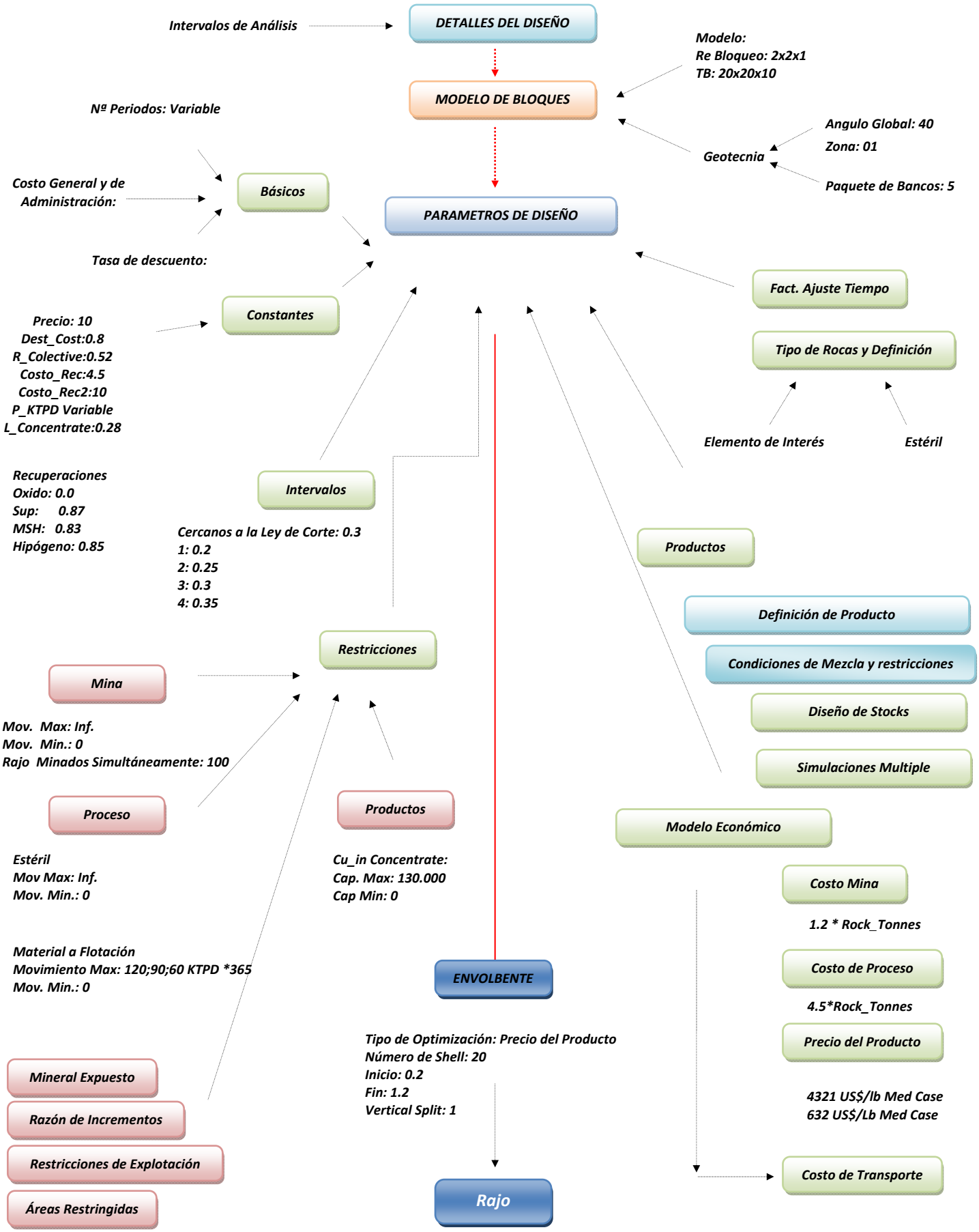
Fases y programación de la Secuencia de extracción.

- Diseño de fases mineras
- Programación de los sectores

Reportes

Cada una de estas etapas presenta sub procesos que serán descritos en el esquema de trabajo del Software a medida que se desarrollan los diseños para las condiciones estipuladas en las bases generales de los modelos de optimización.

Modelo de Optimización Utilizado en Software de optimización A (Ejemplo Esquema Flotación)



3.10.2- Proceso de Optimización Whittle.

Whittle es una herramienta computacional especializada en la planificación estratégica perteneciente a la familia de optimizadores que trabajan con el algoritmo de Lerchs y Grossman, permitiéndonos manejar sistemas de elevada complejidad.

El proceso de optimización a través de Whittle consistió específicamente en calcular una serie de Rajos anidados para un rango de precio a obtener en los productos finales, generando de esta manera las reservas mineras y secuencia de extracción.

Para la creación del modelo de optimización en Whittle fue necesario llevar los modelos desde una posición conceptual a una práctica para la realización de la optimización, para esto Whittle presenta una estructura en forma de árbol de decisión en donde se fueron agregando cada uno de los tipos de análisis requeridos.

Los datos o ingresos claves para la confección del modelo Whittle correspondieron a:

Parámetros del Proyecto

- Descripción
- Proyecto

Modelo de Bloques

- Dimensiones
- Tonelaje x Regiones
- Formato de Unidades de Trabajo

Set de Taludes

- Descripción
- Tipo de Agrupaciones
- Parámetros y variables de ingreso de los Ángulos de diseño

Envolventes del Rajo

- Descripción
- Parámetros Mina
- Parámetros Planta
- Parámetros Marketing

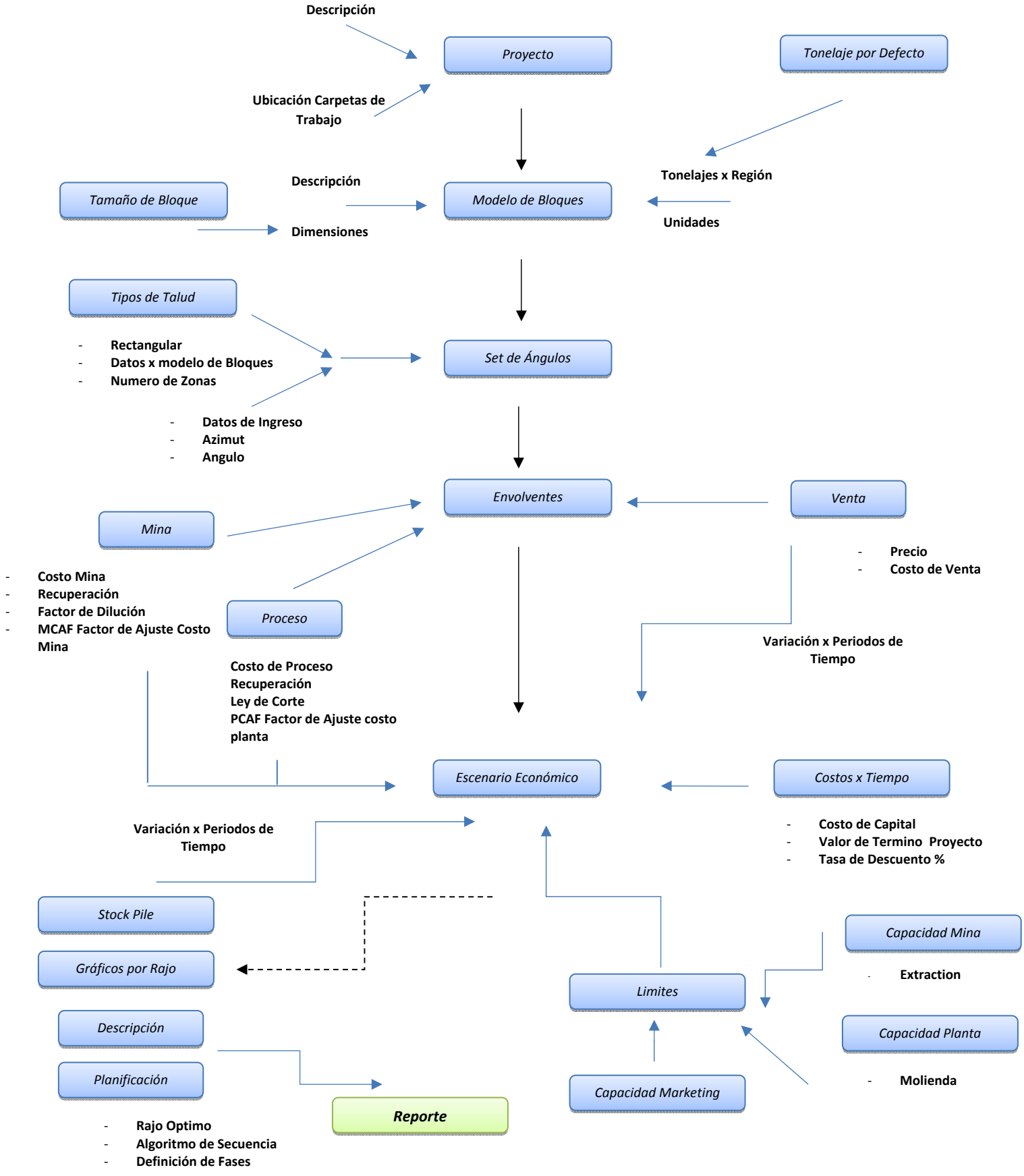
Escenarios Económicos

- Costo de Tiempo
- Límites de Capacidad

Reportes

- Gráficos por Rajo
- Gráfico de Plan Minero

Modelo de Optimización Utilizado en Whittle (Ejemplo Esquema Flotación)



CAPITULO IV

ANALISIS Y DETERMINACION DE RAJO FINAL

4.1.- Introducción.

Este Capítulo cuenta con los resultados de cada uno de los análisis de optimización realizados en base a la serie de combinaciones existentes en el proyecto, considerando dos ramas de estructuración: la primera que corresponde a los casos Base solo con la utilización de Cobre en las corridas de optimización, los que fueron utilizados como punto de partida para comprender los comportamientos de cada optimización. A medida que se agregan variables, se debe comprender como cada una de estas afectan los procesos de optimización, teniendo de esta manera una forma de control y verificación si estas corridas son correctas o no; la segunda rama y la cual depende de la primera, corresponde a casos múltiples con la utilización de cobre y minerales auxiliares como Molibdeno.

Los modelos múltiples solo serán analizados en los casos cuyo proceso de tratamiento y recuperación lo permita, los cuales observaremos como van influenciando a medida que estos se insertan en los modelos de optimización, así como su beneficio o desventajas en las corridas múltiples.

A la vez seleccionaran las alternativas con mayor potencial de desarrollo. Como manera de simplificación solo fueron analizados los casos medios de estas alternativas de mayor potencial debido a la gran cantidad de casos existentes. A la vez se generó un secuencia de extracción preliminar y valorización de las inversiones necesarias para la ejecución del proyecto. Como última parte de este capítulo se seleccionó la alternativa más rentable para un completo desarrollo operativo

4.2.- Metodología de Análisis de Casos, a través de Potencial Desarrollo.

4.2.1.-Análisis VAN

El análisis de Rajo Final se realizó con la utilización de los parámetros descritos en el capítulo anterior tales como Costo Mina, Costo Planta, Tasa Interna de Retorno, Recuperaciones condiciones geotécnicas, etc.

Cada análisis fue realizado para las capacidades de tratamiento presentadas en el árbol de evaluación de los modelos, los resultados entregados se evaluaran preliminarmente de las 97 alternativas, descartándose inmediatamente las con capacidades de tratamiento superiores a 120 KTPD debido a cambios en las condiciones estratégicas de la compañía, aunque estas de igual forma fueron evaluadas como patrón de referencia.

Las alternativas de 60, 90 y 120 KTPD de procesamiento en los procesos de Flotación, Lixiviación Clorhídrica y Lixiviación con Termófilas entregaron los resultados que se observan en la Tablas 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 y Figura 4.2.1, de estas se obtuvo los tonelajes por año, costos, flujos de caja, leyes de corte entre otros.

Cada análisis presenta sus respectivos gráficos clasificados por Rajo dentro de los que se focalizo el análisis en la cantidad de material a extraer de estéril y mineral, la vida en años del proyecto, la ley media y el "VAN" para el mejor Caso (Best Case) y el peor de los casos (Worst Case). Las Gráficas de consumo de reservas que Whittle abarca desde el peor de los casos que consiste en el consumo total del yacimiento banco por banco hasta la mejor estrategia que corresponde a la extracción través de la Secuencia de los Rajos Anidados.

Una vez considerados estos criterios extremos podremos definir el intervalo donde el Rajo óptimo se encontrara, para cada estrategia de consumo de reservas.

En la Figura 4.2.1 podemos observar que:

- Los análisis realizados corresponden a las optimizaciones entregadas de la envolvente final del Rajo óptimo, considerando solo potenciales del desarrollo del proyecto.
- Los análisis no consideran inversión.

- Buscan comparar ingresos Netos, Leyes Medias Vida Útil y movimiento de material
- Como se explicó anteriormente se analizaran las alternativa de Flotación, Lixiviación Clorhídrica y Lixiviación con Termófilas para capacidades de 60KTPD, 90 KTPD y 120 KTPD

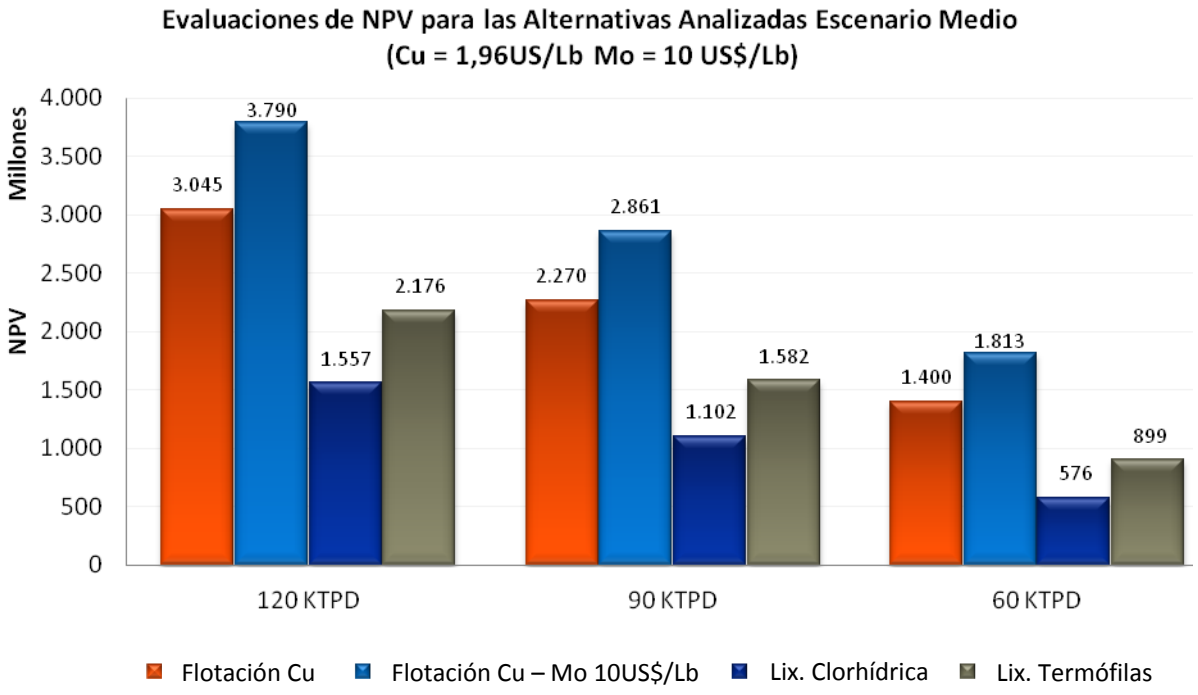


Figura 4.2.1: Grafico de Evaluaciones de NPV

Tabla 4.2.1: Resultado de corridas Whittle para cada uno de los casos de Tratamiento y Capacidades de Análisis caso medio

Caso Medio Resulatados de Optimizacion									
Analisis Flotacion									
Tipo de Proceso	Capacidad Planta	Cu		Cu - Mo 10 US$/Lb		Cu - Mo 20 US$/Lb		Cu - Mo 30 US$/Lb	
		VAN (US$)	Vida (años)	VAN (US$)	Vida (años)	VAN (US$)	Vida (años)	VAN (US$)	Vida (años)
Caso Bajo Flotation 1.25 US$/Lb	360 KTPD	1,025,800,000	7-11	2,180,000,000	11-14	3,821,000,000	13-15	5,566,000,000	15-18
	240 KTPD	780,000,000	8-13	1,712,000,000	15-21	3,058,000,000	19-23	4,472,800,000	21-25
	120 KTPD	368,500,000	8-15	913,170,000	17-30	1,740,680,000	32-38	2,602,000,000	28-53
	90 KTPD	233,000,000	6-10	625,520,000	18-27	1,261,600,000	38-70	1,947,500,000	25-70
	60 KTPD	98,200,000	3-6	310,400,000	9-15	716,200,000	26-44	1,175,000,000	23-108
Caso Medio Flotation 1.96US$/Lb	360 KTPD	6,790,000,000	21-25	8,455,000,000	23-25	10,502,000,000	23-26	12,523,000,000	24-26
	240 KTPD	5,300,000,000	31-38	6,608,000,000	34-38	8,180,000,000	35-38	9,704,000,000	36-38
	120 KTPD	3,045,000,000	50-76	3,790,000,000	61-74	4,683,000,000	70-75	5,540,000,000	71-76
	90 KTPD	2,270,000,000	78-101	2,861,100,000	69-100	3,560,000,000	87-101	4,215,000,000	94-101
	60 KTPD	1,400,000,000	57-150	1,813,000,000	70-150	2,293,000,000	100-150	2,746,000,000	136-151
Caso Alto Flotation 2.99 US$/Lb	360 KTPD	16,516,000,000	26-29	18,054,000,000	26-28	19,848,500,000	27-27	21,342,000,000	26-29
	240 KTPD	12,760,000,000	40-42	13,838,000,000	39-42	15,013,000,000	39-41	15,847,000,000	40-43
	120 KTPD	7,318,000,000	76-84	7,675,500,000	77-84	8,020,000,000	78-83	7,956,000,000	79-84
	90 KTPD	5,598,000,000	97-111	5,723,248,000	101-111	5,830,400,000	103-111	5,540,600,000	105-112
	60 KTPD	3,705,000,000	142-166	3,569,000,000	146-166	3,457,000,000	151-167	2,298,200,000	154-167

Tabla 4.2.2: Leyes Media corridas Whittle para cada uno de los casos de Tratamiento y Capacidades de Análisis caso medio

Caso Medio Resulatados de Optimizacion											
Flotation Analysis											
Tipo de Proceso	Capacidad Planta	Cu		Cu - Mo 10 US$/Lb			Cu - Mo 20 US$/Lb			Cu - Mo 30 US$/Lb		
		Mineral (Ton)	Ley Media (%)	Mineral (Ton)	Ley Media (%)	Ley Media Mo (%)	Mineral (Ton)	Ley Media (%)	Ley Media Mo (%)	Mineral (Ton)	Ley Media (%)	Ley Media Mo (%)
Caso Bajo Flotation 1.25 US$/Lb	360 KTPD	874,458,000	0.46	1,398,537,176	0.44	148.28	1,713,167,000	0.42	140.32	1,944,273,000	0.41	137.80
	240 KTPD	708,115,000	0.47	1,303,320,370	0.44	149.06	1,662,514,000	0.42	144.07	1,879,311,680	0.41	152.50
	120 KTPD	328,857,000	0.51	732,780,000	0.46	161.43	1,412,748,600	0.44	150.36	1,718,672,000	0.42	142.88
	90 KTPD	206,298,340	0.55	575,908,500	0.48	166.68	1,260,000,000	0.44	153.30	1,514,351,000	0.43	148.40
	60 KTPD	68,232,680	0.63	201,417,450	0.55	213.33	568,818,000	0.48	169.10	1,337,103,700	0.44	151.36
Caso Medio Flotation 1.96US$/Lb	360 KTPD	2,779,460,845	0.36	2,977,168,730	0.35	124.25	3,099,601,400	0.35	124.53	3,158,467,000	0.34	124.00
	240 KTPD	2,728,058,000	0.36	2,953,440,000	0.35	124.70	3,078,203,000	0.35	124.81	3,149,395,000	0.34	124.33
	120 KTPD	2,199,882,460	0.38	2,701,600,000	0.36	128.43	3,053,308,500	0.35	125.06	3,113,275,114	0.35	124.80
	90 KTPD	2,083,342,200	0.37	2,284,827,000	0.38	13.27	2,860,870,180	0.36	126.90	3,113,275,114	0.35	124.80
	60 KTPD	1,264,193,500	0.43	1,720,407,000	0.41	141.34	2,201,965,000	0.38	132.90	2,987,070,200	0.35	126.19
Caso Alto Flotation 2.99 US$/Lb	360 KTPD	3,438,853,000	0.33	3,465,330,400	0.33	118.90	3,490,320,000	0.33	118.80	3,502,989,000	0.33	118.76
	240 KTPD	3,428,359,000	0.33	3,459,600,000	0.33	119.07	3,479,967,000	0.33	119.08	3,492,098,000	0.33	119.04
	120 KTPD	3,326,168,387	0.33	3,408,050,560	0.33	119.76	3,438,225,500	0.33	119.90	3,456,151,000	0.33	119.80
	90 KTPD	3,192,171,000	0.34	3,342,090,000	0.33	120.46	3,398,601,060	0.33	120.55	3,439,663,000	0.33	120.13
	60 KTPD	3,192,170,000	0.34	3,211,170,000	0.33	122.12	3,327,742,300	0.32	121.66	3,375,676,000	0.33	121.34

Tabla 4.2.3: Resultado de corridas Whittle para cada uno de los casos de tratamiento y capacidades de análisis caso medio Lixiviación Clorhídrica

Caso Medio Resulatados de Optimizacion					
Analisis Lixiviacion Chloridrica					
Tipo de Proceso	Capacidad Planta	Cu		Movement	
		VAN (US$)	Vida (años)	Mineral (Ton)	Ley Media (%)
Caso Bajo Flotation 1.25 US$/Lb	360 KTPD	319,860,000	2-4	315,845,780	0.52
	240 KTPD	232,104,000	3-4	227,224,000	0.55
	120 KTPD	95,167,000	2-3	95,903,000	0.61
	90 KTPD	55,635,000	1-2	46,017,776	0.67
	60 KTPD	22,477,000	1-1	14,749,000	0.78
Caso Medio Flotation 1.96US$/Lb	360 KTPD	3,641,000,000	15-20	2,050,000,000	0.39
	240 KTPD	2,855,000,000	21-35	1,882,256,220	0.40
	120 KTPD	1,557,000,000	32-70	1,388,490,000	0.43
	90 KTPD	1,101,700,000	36-90	1,170,714,000	0.44
	60 KTPD	575,846,000	21-120	467,622,140	0.49
Caso Alto Flotation 2.99 US$/Lb	360 KTPD	10,452,800,000	25-28	3,216,057,000	0.34
	240 KTPD	8,121,260,000	36-40	3,190,100,000	0.34
	120 KTPD	4,634,000,000	70-82	3,018,045,400	0.35
	90 KTPD	3,505,000,000	78-108	2,571,516,000	0.37
	60 KTPD	2,255,300,000	100-163	2,197,314,000	0.38

Tabla 4.2.4: Resultado de corridas Whittle para cada uno de los casos de tratamiento y capacidades de análisis caso medio Lixiviación con Termófilas

Caso Medio Resulatados de Optimizacion					
Analisis Lixiviacion Con Termofilas					
Tipo de Proceso	Capacidad Planta	Cu		Movement	
		VAN (US$)	Vida (años)	Mineral (Ton)	Ley Media (%)
Caso Bajo Flotation 1.25 US$/Lb	360 KTPD	760,000,000	6-8	732,062,000	0.47
	240 KTPD	558,100,000	7-10	596,000,000	0.48
	120 KTPD	230,760,000	6-8	239,735,000	0.54
	90 KTPD	135,000,000	3-6	113,603,000	0.59
	60 KTPD	51,850,000	2-3	36,469,700	0.69
Caso Medio Flotation 1.96US$/Lb	360 KTPD	5,055,000,000	20-24	2,650,567,000	0.37
	240 KTPD	3,939,000,000	28-38	2,467,247,500	0.37
	120 KTPD	2,176,100,000	43-76	1,863,384,000	0.40
	90 KTPD	1,581,500,000	50-102	1,638,000,000	0.41
	60 KTPD	898,817,000	51-153	1,107,375,000	0.44
Caso Alto Flotation 2.99 US$/Lb	360 KTPD	12,584,500,000	26-28	3,398,000,000	0.33
	240 KTPD	9,705,413,000	38-42	3,372,342,000	0.33
	120 KTPD	5,490,084,000	73-84	3,219,282,000	0.34
	90 KTPD	4,154,878,000	94-112	3,098,400,000	0.35
	60 KTPD	2,675,347,000	126-167	2,760,696,000	0.36

4.2.2.- Análisis de Variación en Tonelajes a Mover.

La cantidad de toneladas a remover se traducen en infraestructura, preparación y costos en generando diferencias en millones de dólares que sumado a los riesgos que acompañan a los proyectos mineros transformara esta decisión en una de las más importantes al momento de seleccionar nuestro Rajo final; En la Figura 4.2.2 se observa la distribución de materiales a extraer por análisis realizado

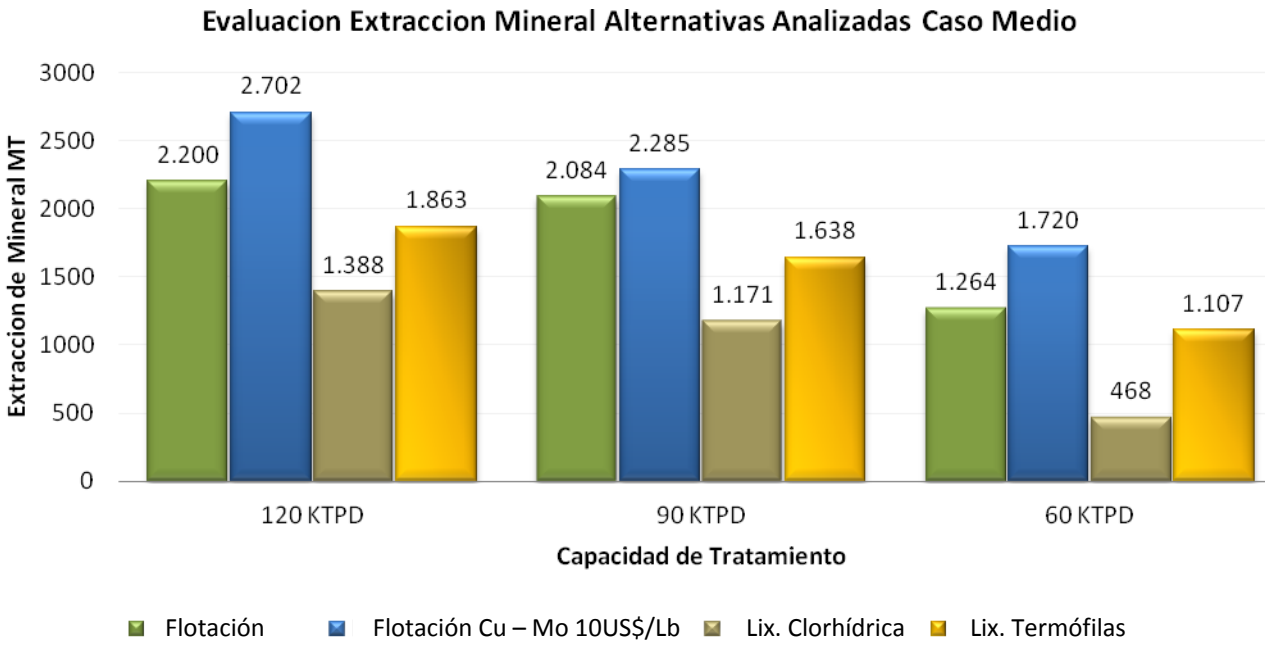


Figura 4.2.2: Grafico de comparación de extracciones por proyectos analizados

El analisis de la grafica muestra que para cada una de las capacidades de movimiento la alternativa de meyor extraccion es la Flotacion de Cobre con Flotacion Selectiva de Molibdeno, debido que al valorizar mas variables (Cobre mas Molibdeno) los Limites economicos del Rajo se expanden para lograr el mayor beneficio posible, lo que se traduce en una gran cantidad de extraccion de material

4.2.3.- Vida del Yacimiento

Otro factor de importancia es el tiempo, una operación de alto riesgo podría favorecer a seleccionar un Rajo pequeño el que contendrá las mejores leyes a un menor costo por un periodo de explotación menor, a la vez como política de crecimiento podría seleccionarse el Rajo más grande debido a la posibilidad de existencia a mayor profundidad de reservas, generando un proyecto de mayor vida.

La vida de la mina puede ser afectada drásticamente cuando los valores que fueron considerados como parámetros para la definición de la envolvente cambian a tal punto que escapan de control, en todos los casos un proyecto bien evaluado debe de asegurar el 100 de viabilidad para el periodo de amortización. Para este estudio asumiremos que la vida de la mina nos interesara extenderla en un término medio, debido a los extensos años de los proyectos analizados tomaremos como referencia unos 15 años con un máximo de 70 años debido a la envergadura del proyecto. En la Figura 4.2.3 se observa la comparación de extensión de los proyectos en años

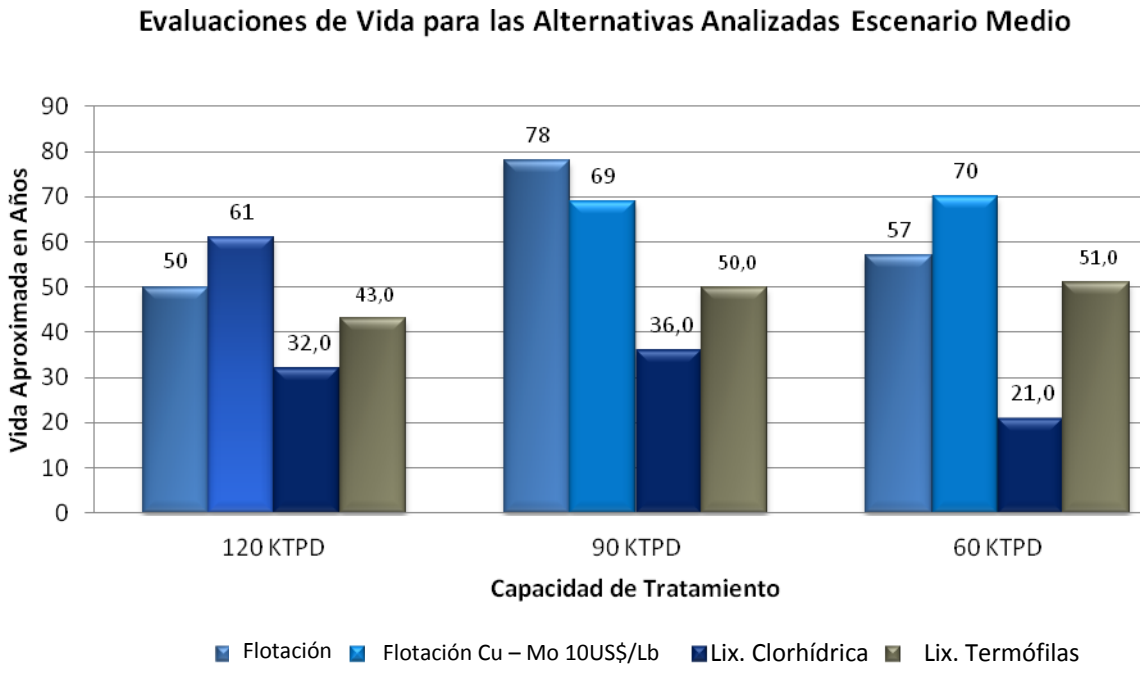


Figura 4.2.3: Grafico de comparación de Vidas de proyectos analizados

En la mayoría de los yacimientos de cobre del tipo porfídicos el grueso de los ingresos producidos por la explotación viene del elemento cobre siendo este análisis el de mayor importancia ya que cualquier variación en el precio leyes o recuperaciones no solo afectara al flujo de caja de nuestra operación sino que producirá a la vez un cambio o traslado de nuestra curva de VAN V/S Rajo encontrando el óptimo en otra ubicación.

La Grafica de distribución de vida de los proyectos presenta una gran variabilidad observándose que los proyectos de Flotación Cu – Mo son los más extensos en años de operación, esto se explica debido a que los materiales a extraer son mayores en los procesos de Flotación por la Multiplicidad de Variables (Especies Minerales) a recuperar

4.2.4.- Precio del Cobre.

En cada análisis se mantendrán los mismos parámetros, pero estos serán realizadas en distintos escenarios como fueron descritos en capítulos anterior, Caso Conservador (Caso Bajo), Caso Medio (Mid Case) y Caso Optimista (Caso Optimo), con rangos de precios que se estima variaran desde 1.25 US$/lb a 2.99 US$/Lb con el fin de poder observar el comportamiento de cada Rajo en relación al VAN, La Figura 4.2.4 presenta el análisis con variaciones de precios para cada escenario económico.

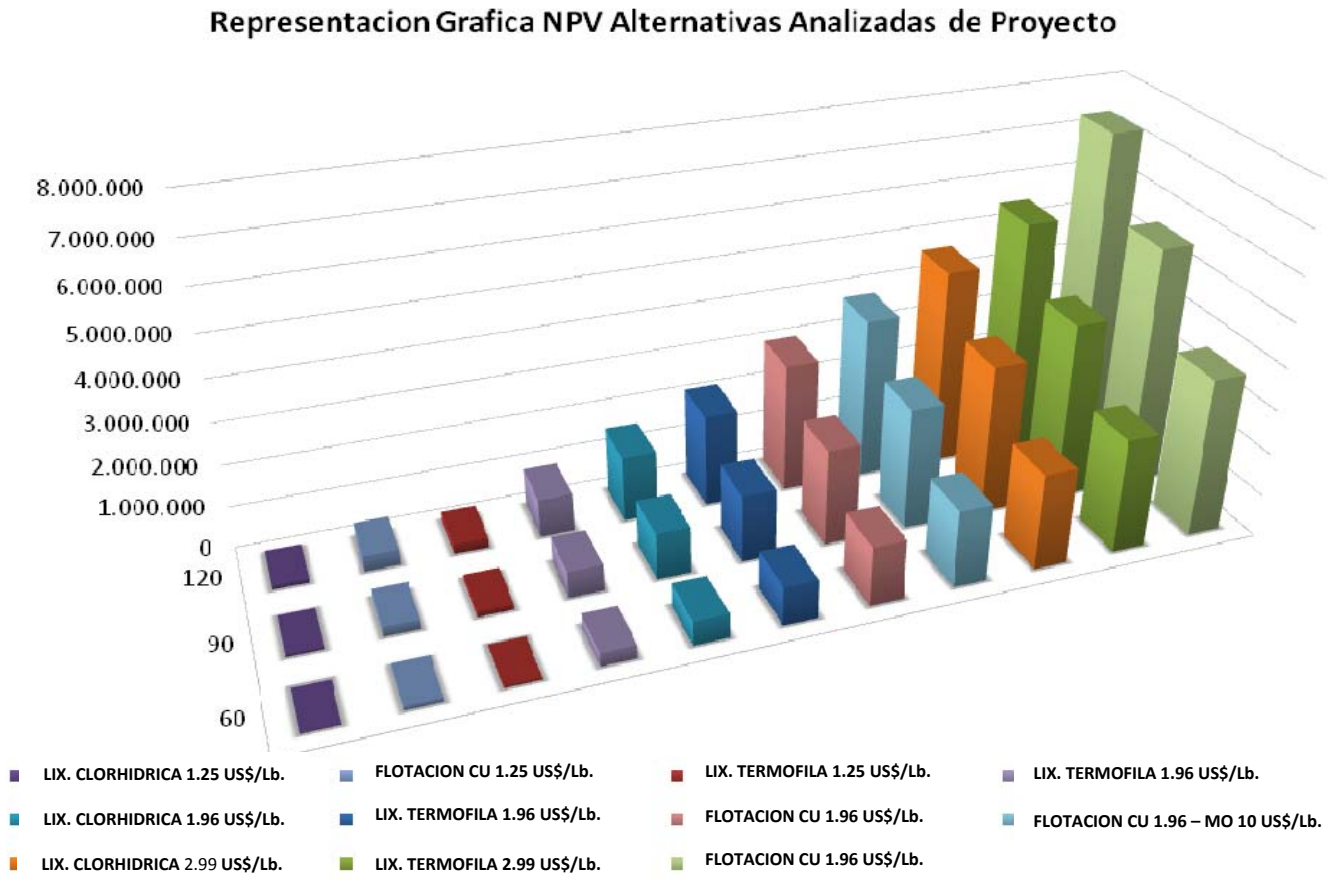


Figura 4.2.4: Grafico de comparación VAN para cada uno de los escenarios económicos de Precios

Como no existen límites físicos que restrinjan el proyecto, a medida que los precios aumentan este también crece

En la gráfica Figura 4.2.4 se observa la tendencia existente, a mayor precio mejores resultados se obtendrán por lo que para poder delimitar las alternativas a desarrollar se trabajara dentro de los límites de los casos medios

Los precios promedio elevados como 2.99 US$/Lb no son sustentables en el tiempo. Por lo que agregan un mayor riesgo al proyecto, en cambio valores del orden de 1,25 US$/Lb son demasiado conservadores quitándole potencial a los proyectos analizados; de esta manera la selección de los casos se basara en un precio medio de 1.99 US$/Lb para el cobre

4.2.5.- Precio del Molibdeno.

Para el análisis de las envolventes y modelos multi-elementos se utilizó como precio para el molibdeno en el Caso Bajo 10 US$/Lb hasta los 30 US$/lb del Caso Optimo, en la Figura 4.2.5 se observa el análisis realizado.

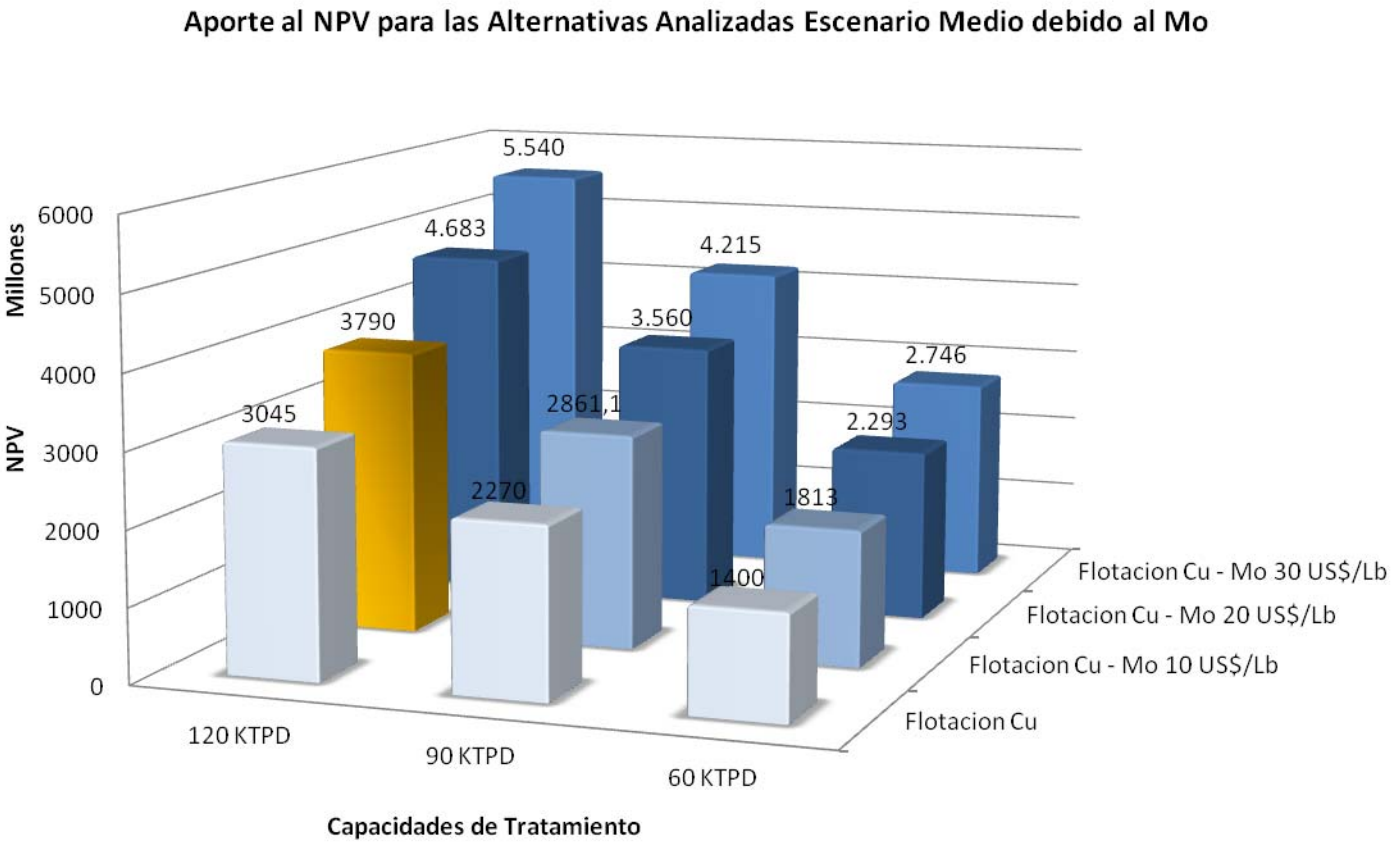


Figura 4.2.5: Grafico de comparación VAN para variación de precios de Molibdeno

El análisis de la variable Molibdeno al igual que el cobre, muestra que el proyecto al no presentar mayores limitantes, a medida que el precio comienza a aumentar los potenciales de desarrollo también aumentan

Debido a que los precios del molibdeno son mucho más variables en el largo plazo de lo que son en el cobre, de los tres tipos de precio a analizar 10, 20 y 30 US$/Lb se

seleccionaron los valores más bajos como uno de los escenarios más conservadores, trabajando con valores del orden de 10 US$/Ib.

4.2.6.- Selección Alternativa Preliminar de Desarrollo.

De los 97 casos analizados, se puede observar que las alternativas a descartar preliminarmente, corresponden a las valorizadas con precios del orden de 2.99 US$/Lb de Cobre por su elevado valor, representando una condición poco sustentable en el tiempo

Respecto de la extensión o vida de los proyectos los valores de 1,25 US$/Lb de Cobre estos entregan proyectos de extensión demasiado pequeña con vidas inferiores a los 25 años, no pagando la inversión necesaria a realizar, limitando más que potenciándolo, por lo que solo se analizaran los proyectos valorizados en el caso medio en profundidad.

Para lograr una valorización sistemática y rápida se analizaron económicamente las inversiones necesarias por proyecto, dependiendo de sus distintas capacidades. A esto se le agrego un plan preliminar de Secuencia de extracción a través de la utilización del algoritmo Milawa y por último se estimó una flota preliminar en base al plan de Secuencia de extracción presentado.

4.2.7.- Valorización de Inversiones.

La valorización económica de las inversiones se basó en datos de proyectos de similar envergadura los que fueron escalados a las necesidades del proyecto a desarrollar, obteniéndose las inversiones de capital requeridas. Se consideró como referencia el diseño de la planta y los valores de construcción de las pilas presentadas en estudios de identificación de la compañía.

Las inversiones se subdividen en Plantas de tratamiento Supergeno y Plantas de tratamiento de mineralización Hipógena, con su respectiva valorización, observándose los datos utilizados en la Tabla 4.2.5, 4.2.6 y 4.2.7

Tabla 4.2.5 Datos de Caso Base (Planta de 70 KTPD) para generación de Extrapolación Chancado Primario

Chancado Primario	*Costo unitario (US$)*
Preparación de Terreno	2,035,851
Concreto	9,395,824
Acero	2,900,497
Diseño Estructural	77,194
Estructuras Mecánicas	1,554,558
Equipos Mecánicos	15,438,849
Tuberías	463,165
Trabajos Eléctricos	2,315,827
Instrumentación	617,554
Costo total	34,799,319

Tabla 4.2.6 Datos de Caso Base (Planta de 70 KTPD) para generación de Extrapolación Chancado Secundario Terciario + Clasificación

Chancadoras Secundario y Terciario + Clasificación	*Costo (US$)*
Preparación de Terreno	3,151,439
Concreto	4,318,220
Acero	21,623,911
Diseño Estructural	159,519
Estructuras Mecánicas	3,446,677
Equipos Mecánicos	43,083,462
Tuberías	1,292,504
Trabajos Eléctricos	5,170,015
Instrumentación	1,723,338
Costo total	83,969,085

Tabla 4.2.7 Datos de Caso Base (Planta de 70 KTPD) para generación de Extrapolación Aglomeración

Aglomeración	
Preparación de Terreno	
Concreto	343,614
Acero	7,484,694
Diseño Estructural	4,401,931
Estructuras Mecánicas	3,710,223
Equipos Mecánicos	
	46,377,792
Tuberías	1,623,223
Trabajos Eléctricos	6,956,669
Instrumentación	1,855,112
Costo total	72,753,258

Costo Total del Proyecto	191,521,662

4.3.- Análisis alternativa de Tratamiento.

4.3.1- Análisis alternativa de Tratamiento Lixiviación Clorhídrica.

Para las necesidades de agua, se estimó que serían necesarias las siguientes capacidades de plantas desalinizadoras:

Tabla 4.3.1 Datos de Tratamiento de Agua para distintas capacidades

Consumo de Agua de Inversión Asociada		
Capacidad TPD	Flujo de Agua Requerido L/S	Inversión Asociada MUS$
60	200	514
90	260	565
120	350	642

Los valores de las inversiones se calcularon con extrapolación lineal de proyectos de estudios similares:

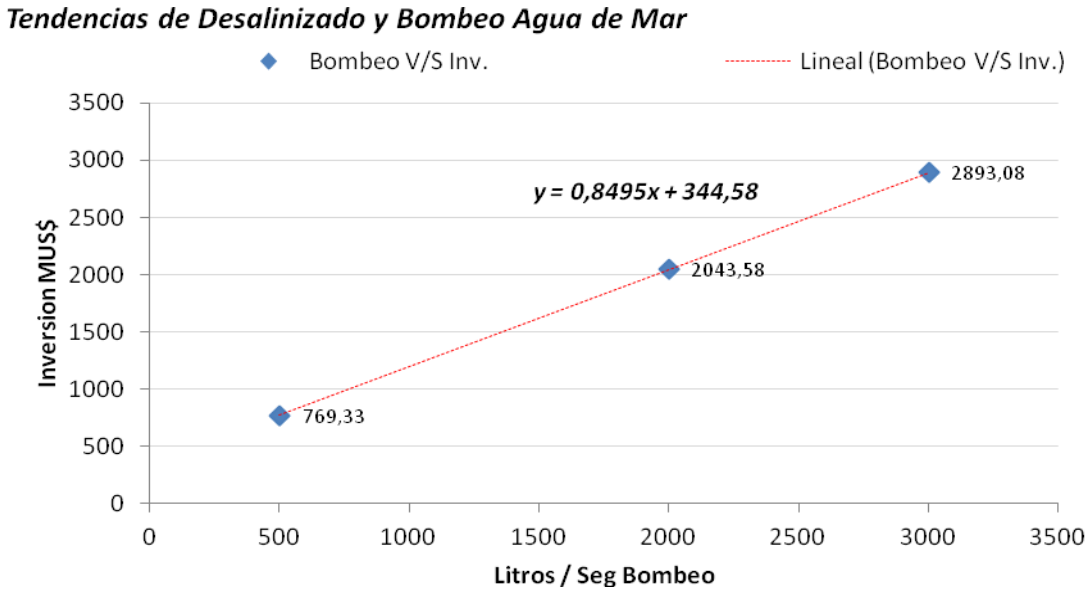


Figura 4.3.1: Proyecciones de Tendencias de Bombeo v/s Inversiones

Con estos valores, de referencia, se calcularon factores de escala y se proyectaron las siguientes inversiones expresadas en KUS$:

Tabla 4.3.2 Costos de Inversión Planta de 60 KTPD

Instalación Planta de 60 KTPD		
Tipo	Área	Costo MUS$
Planta de Lixiviación con Termófilas	Chancado Almacenamiento y Manejo	175
	Área de Lixiviación en Pilas	125
	Planta Desalinizadora, Sistema de Tuberías y Estaciones de Bombeo	515
Inversión Total Planta	815	

Nota: se consideraron 1, 468,000 m2 de superficie para la pila

Tabla 4.3.3 Costos de Inversión Planta de 90 KTPD

Instalación Planta de 900 KTPD		
Tipo	Área	Costo MUS$
Lixiviación Clorhídrica	Chancado Almacenamiento & Manejo	225
	Área de Lixiviación en Pilas	250
	Planta Desalinizadora, Sistema de Tuberías y Estaciones de Bombeo	565
Inversión Total Planta	1040	

Nota: se consideraron 2, 200,000 m2 de superficie para la pila

Tabla 4.3.4 Costos de Inversión Planta de 120 KTPD

Instalación Planta de 120 KTPD		
Tipo	Área	Costo MUS$
Lixiviación Clorhídrica	Chancado Almacenamiento & Manejo	265
	Área de Lixiviación en Pilas	250
	Planta Desalinizadora, Sistema de Tuberías y Estaciones de Bombeo	640
Inversión Total Planta	1,155	

Nota: se consideraron 2, 940,000 m2 de superficie para la pila

Para el análisis de las flota de extracción se utilizó información proveniente de un proyecto de similar envergadura perteneciente a la misma compañía los datos se resumen en la Tabla 4.3.5

Equipo	Extracción de Material	Años de Operación	Vida	Vida Útil	Costo MUS$
Pala P&H 4100 Estéril	Estéril	Años	Horas	(Años)	
Pala P&H 4100 Mineral	Mineral	23,0	120	7,0	25,20
Pala P&H 4100 Total	Total	23,0	120	7,0	25,20
Camiones CAT797 Estéril	Estéril	23,0	120	7,0	25,20
Camiones CAT797 Mineral	Mineral	12,0	75	7,0	4,20
Camiones CAT797 Total	Total	12,0	75	7,0	4,20
Perforadora 49R Estéril	Estéril	12,0	75	7,0	4,20
Perforadora 49R Mineral	Mineral	17,0	60	7,0	2,10
Perforadora 49R Total	Total	17,0	60	7,0	2,10
BullDozers D11	Total	9,0	45	7,0	1,50
WheelDozers	Total	12,0	45	7,0	1,00
Motoniveladora 24H	Total	10,0	45	7,0	0,80
Camiones Aljibes	Total	11,0	75	7,0	2,00
Cargador Frontal (Auxiliares)	Total	18,0	75	7,0	2,98

Tabla 4.3.5 Costos de Inversión Flota de Extracción Global

Para el cálculo de depreciación se utilizó el protocolo de finanzas de la compañía. Las evaluaciones económicas consideraron la implementación de estos proyectos a partir del año 25 y se calculó su efecto en el valor actualizado del Proyecto al año 10. Los resultados que se obtuvieron se resumen en la Tabla 4.3.6

Evaluaciones Económicas Lixiviación Clorhídrica				
Proceso	Extracción (KTPD)	Precio Cu (US$/Lb)	VAN año 10 MUS$	VAN año 25 MUS$
Lixiviación Clorhídrica	60	1.25	-	-
	60	1.96	($208.00)	($653.00)
	60	2.99	$68.00	$215.00
	90	1.25	-	-
	90	1.96	($220.00)	($690.00)
	90	2.99	$157.00	$491.00
	120	1.25	-	-
	120	1.96	($231.00)	($724.00)
	120	2.99	$263.00	$825.00

Tabla 4.3.6: Resultado evaluaciones económicas Lixiviación clorhídrica

4.3.2.-Análisis alternativa de Tratamiento Lixiviación con Termófilas.

Para las necesidades de bombeo de agua, se estimaron las siguientes capacidades para las plantas desalinizadoras a utilizar:

Consumo de Agua de Inversión Asociada		
Capacidad TPD	Flujo de Agua Requerido L/S	Inversión Asociada MUS$
60	200	514
90	260	565
120	350	642

Tabla 4.3.7 Datos de Tratamiento de Agua para distintas capacidades

Los valores de las inversiones se calcularon con extrapolación lineal de proyectos de estudios similares:

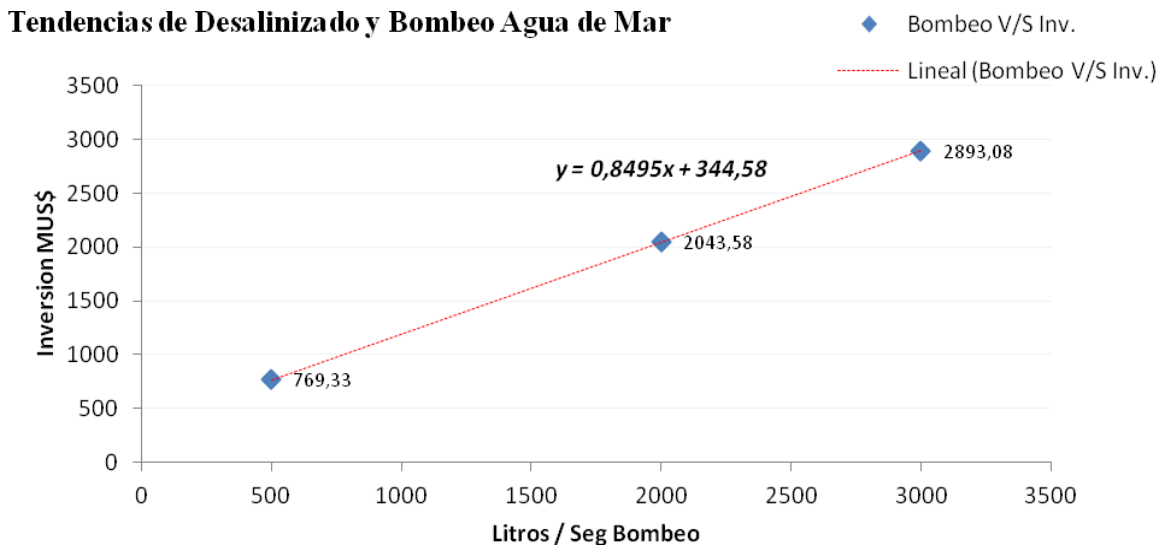


Figura 4.3.2: Proyecciones de Tendencias de Bombeo V/S Inversiones

Con estos valores, de referencia, se utilizaron factores de escala y se proyectaron las siguientes inversiones expresadas en KUS$:

Tabla 4.3.8 Costos de Inversión Planta de 60 KTPD

Instalación Planta de 60 KTPD		
Tipo	Área	Costo MUS$
Planta de Lixiviación con Termófilas	Chancado Almacenamiento & Manejo	175
	Área de Lixiviación en Pilas	125
	Planta Desalinizadora, Sistema de Tuberías y Estaciones de Bombeo	515
Inversión Total Planta	815	

Nota: se consideraron 1, 468,000 m2 de superficie para la pila

Tabla 4.3.9 Costos de Inversión Planta de 90 KTPD

Instalación Planta de 90 KTPD		
Tipo	Área	Costo MUS$
Planta de Lixiviación con Termófilas	Chancado Almacenamiento & Manejo	225
	Área de Lixiviación en Pilas	250
	Planta Desalinizadora, Sistema de Tuberías y Estaciones de Bombeo	565
Inversión Total Planta	1040	

Nota: se consideraron 2, 200,000 m2 de superficie para la pila

Tabla 4.3.10 Costos de Inversión Planta de 120 KTPD

Instalación Planta de 120 KTPD		
Tipo	Área	Costo MUS$
Planta de Lixiviación con Termófilas	Chancado Almacenamiento & Manejo	265
	Área de Lixiviación en Pilas	250
	Planta Desalinizadora, Sistema de Tuberías y Estaciones de Bombeo	640
Inversión Total Planta	1,155	

Nota: se consideraron 2, 940,000 m2 de superficie para la pila

Para el análisis de las flota de extracción se utilizó información proveniente de un proyecto de similar envergadura los datos se resumen en la Tabla 4.3.10

Tabla 4.3.11 Costos de Inversión Flota de Extracción Global

Equipo	Extracción de Material	Años de Operación	Vida	Vida Útil	Costo MUS$
Pala P&H 4100 Estéril	Estéril	Años	Horas	(Años)	
Pala P&H 4100 Mineral	Mineral	23,0	120	7,0	25,20
Pala P&H 4100 Total	Total	23,0	120	7,0	25,20
Camiones CAT797 Estéril	Estéril	23,0	120	7,0	25,20
Camiones CAT797 Mineral	Mineral	12,0	75	7,0	4,20
Camiones CAT797 Total	Total	12,0	75	7,0	4,20
Perforadora 49R Estéril	Estéril	12,0	75	7,0	4,20
Perforadora 49R Mineral	Mineral	17,0	60	7,0	2,10
Perforadora 49R Total	Total	17,0	60	7,0	2,10
BullDozers D11	Total	9,0	45	7,0	1,50
WheelDozers	Total	12,0	45	7,0	1,00
Motoniveladora 24H	Total	10,0	45	7,0	0,80
Camines Aljibes	Total	11,0	75	7,0	2,00
Cargador Frontal (Aux.)	Total	18,0	75	7,0	2,98

Para el cálculo de depreciaciones se utilizó el protocolo de la compañía. Las evaluaciones económicas consideraron la implementación de estos proyectos a partir del año 25 y se calculó su efecto en el valor actualizado de los activos al año 10. Los resultados se resumen en la Tabla 4.3.11

Tabla 4.3.12: Resultado evaluaciones económicas Lixiviación clorhídrica

Evaluaciones Económicas Lixiviación con Termófilas				
Proceso	Extracción (KTPD)	Precio Cu (US$/Lb)	VAN año 10 MUS$	VAN año 25 MUS$
Lixiviación con Termófilas	60	1.25	-	-
	60	1.96	($183.00)	($573.00)
	60	2.99	$138.00	$374.00
	90	1.25	-	-
	90	1.96	($148.00)	($464.00)
	90	2.99	$307.00	$889.00
	120	1.25	-	-
	120	1.96	($173.00)	($539.00)
	120	2.99	$375.00	$1,084.00

4.3.3- Análisis alternativa de Tratamiento Flotación Cu – Mo.

En el Cálculo de las inversiones se utilizó las estimaciones hechas para un proyecto de similar característica basadas en una planta de 175 ktpd estos valores fueron escalados a las necesidades del proyecto, los resultados corresponden a:

Para el cálculo de las necesidades de agua, se estimaron las siguientes capacidades para las plantas desalinizadoras los resultados se observan en la Tabla 4.3.12

Tabla 4.3.13: Datos de Tratamiento de Agua para distintas capacidades

Consumo de Agua de Inversión Asociada a Plantas Concentradoras Utilizando o no Relaves en Pastas				
Capacidad (TPD)	Flujo de Agua Requerido (L/s)		Inversión Asociada (MUS$)	
	Relave Convencional	Relave en Pasta	Relave Convencional	Relave en Pasta
60	500	360	769	650
90	750	550	982	812
120	1000	720	1194	956

A través del cálculo de factores de escalamiento, se proyectaron las siguientes inversiones expresadas en MUS$ Tabla 3.3.13, 4.3.14 y 4.3.15

Tabla 4.3.14: Análisis Inversiones Planta de 60 KTPD

Tipo de Instalación	Descripción	Costo KUS$
Planta de Flotación 60 KTPD	Planta de Tratamiento	308,508
	Planta de Flotación Selectiva (Mo)	49,979
	Concentroducto	69,307
	Depósito de Relaves	48,460
	Planta de Filtrado	43,344
	Instalaciones Portuarias	48,207
	Planta Desalinizadora, Sistema de Tuberías y Estaciones de Bombeo	770,000
Inversión Total	1,337,805	

Tabla 4.3.15: Análisis Inversiones Planta de 90 KTPD

Tipo de Instalación	Descripción	Costo KUS$
Planta de Flotación 90 KTPD	Planta de Tratamiento	393,479
	Planta de Flotación Selectiva (Mo)	63,745
	Concentroducto	88,396
	Depósito de Relaves	61,807
	Planta de Filtrado	55,282
	Instalaciones Portuarias	61,484
	Planta Desalinizadora, Sistema de Tuberías y Estaciones de Bombeo	980,000
Inversión Total	1,704,193	

Tabla 4.3.16: Análisis Inversiones Planta de 120 KTPD

Tipo de Instalación	Descripción	Costo KUS$
Planta de Flotación 120 KTPD	Planta de Tratamiento	467,611
	Planta de Flotación Selectiva (Mo)	75,755
	Concentroducto	105,050
	Depósito de Relaves	73,451
	Planta de Filtrado	65,697
	Instalaciones Portuarias	73,068
	Planta Desalinizadora, Sistema de Tuberías y Estaciones de Bombeo	1,200,000
Inversión Total	2,060,632	

En los análisis económicos, se consideró el tratamiento tradicional de relaves pero se recomienda realizar los estudios necesarios para el tratamiento de “Relaves en Pastas”, ya que este tratamiento permitiría una mayor recuperación de agua, por lo tanto, una menor capacidad de procesamiento de la planta desalinizadora

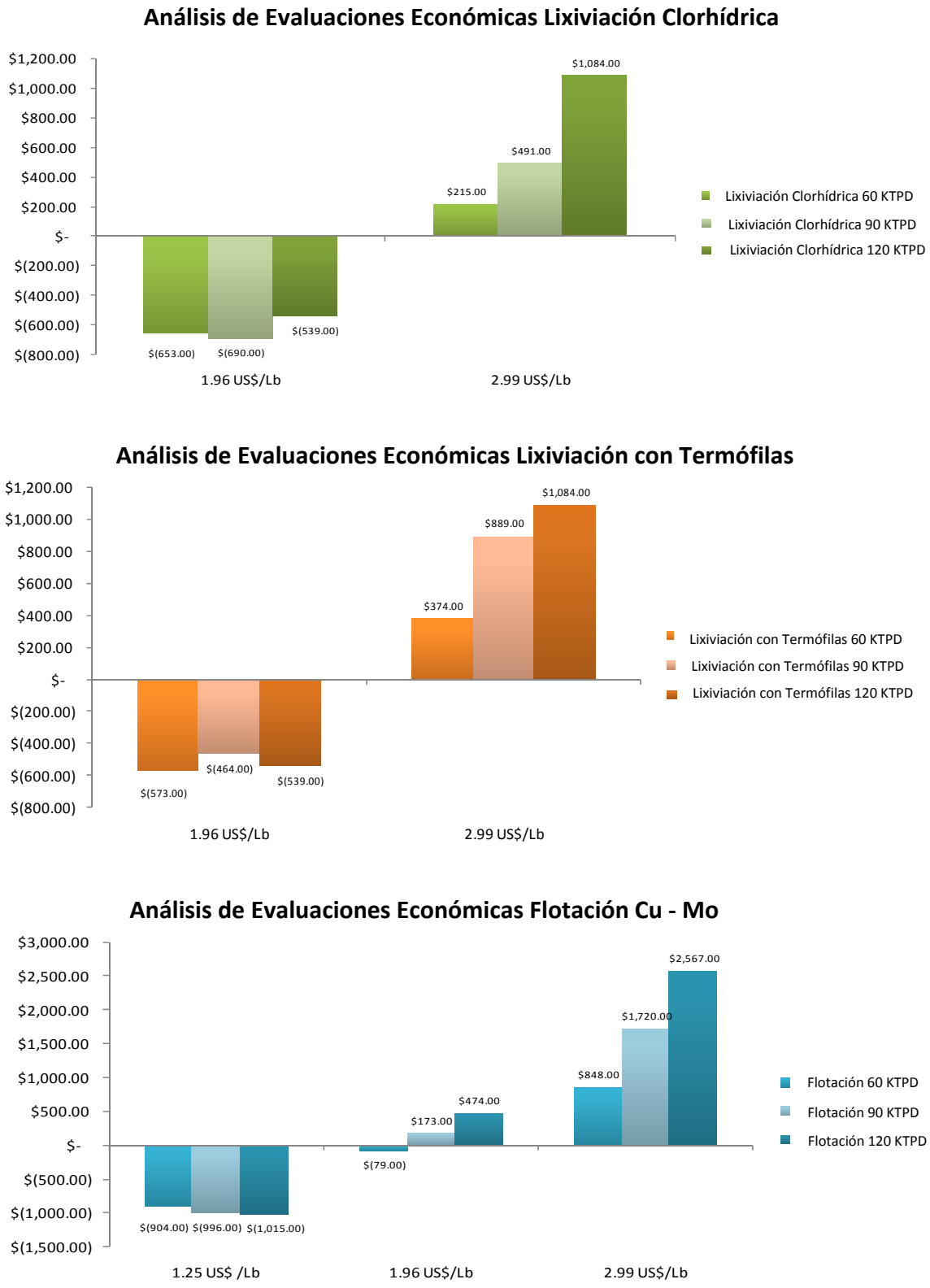
Las evaluaciones económicas consideraron la implementación de estos proyectos a partir del año 25 y se calculó su efecto actualizado al año 10. Los resultados se observan en la Tabla 4.3.16

Tabla 4.3.17: Evaluaciones Económicas de Flotación

Evaluaciones Económicas Flotación				
Proceso	Extracción (KTPD)	Precio Cu (US$/Lb)	VAN año 10 MUS$	VAN año 25 MUS$
Flotación	60	1.25	-288	($904.00)
	60	1.96	($25.00)	($79.00)
	60	2.99	$271.00	$848.00
	90	1.25	-318	($996.00)
	90	1.96	$55.00	$173.00
	90	2.99	$549.00	$1,720.00
	120	1.25	-324	($1,015.00)
	120	1.96	$151.00	$474.00
	120	2.99	$819.00	$2,567.00

Del Espacio de escenarios analizados para los análisis de flotación existe una mayor cantidad de proyectos con VAN positivo. Para el caso de una capacidad de tratamiento de 120 KTPD con precio de evaluación de 1,96 entregan un VAN al año 10 de 151 MUS$ y de 474 MUS$ al año 25 la Figura 4.3.3 muestra las grafica de la evaluación con inversión incorporada.

Figura 4.3.3: Resumen Análisis Evaluaciones Económicas



4.4.- Sensibilización de Alternativas.

De las alternativas evaluadas, la que presenta mayor potencial corresponde a flotación de Cobre y Molibdeno esta alternativa será evaluada con el fin de mejorar su VAN a distintas Leyes de Corte.

La mejor alternativa de la evaluación anterior será sensibilizada para las leyes de corte de:

- Ley de Corte >= 0,30
- Ley de Corte >= 0,35
- Ley de Corte >= 0,40
- Seleccionando la alternativa que nos entregue el mejor Valor Presente Neto
- La Alternativa que presenta mayor potencial corresponde a flotación para 120 KTPD con una Ley de Corte de 0,30

La Figura 4.4.1 presenta los análisis para las leyes de corte seleccionadas.

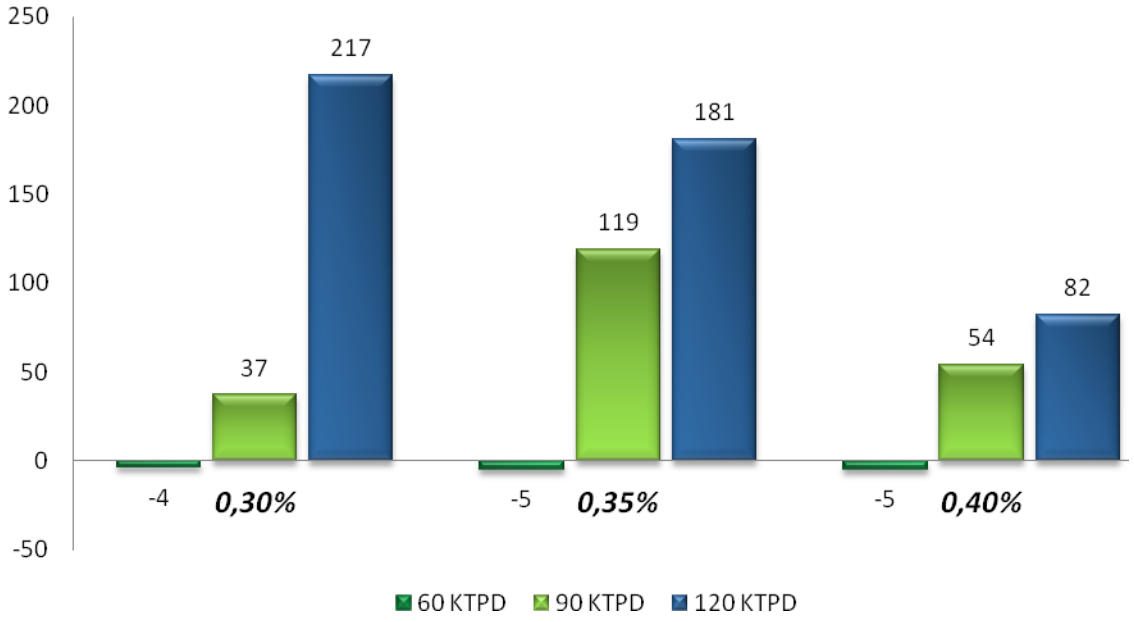


Figura 4.4.1: Análisis de las Alternativas a distintas leyes de Corte

4.5.- Selección de Rajo Final.

De acuerdo a los análisis realizados es fue posible determinar cuál será el Rajo optimo que utilizo en las siguientes etapas del proyecto

El objetivo de encontrar el Rajo final es establecer la envolvente que limitara todo el material que es técnica y económicamente conveniente extraer, de acuerdo a las variables que envuelven el negocio minero, considerando todas las posibles contingencias y observando el comportamiento de las variables ante ellas; lo anterior nos permitirá asegurara que la toma de decisión en la selección de este Rajo final, nos entregara un resultado óptimo otorgando tranquilidad al negocio durante su vida.

La serie de análisis previos a las evaluaciones económicas fueron reducidos a través de una selección netamente estratégica. Las capacidades de tratamiento superiores a 120 KTPD fueron descartadas, por presentar inversiones extremadamente elevadas, a las vez los por modificaciones en las condiciones del proyecto este quedo restringido a capacidades de 60, 90 y 120 KTPD

El análisis de capacidades de extracción, años de Explotación, Potencial Variación Precio Cu y Potencial Variación Precio Mo muestran tendencias claras a los proyectos de Flotación de Cobre – Molibdeno. Estos destacan debido a las capacidades de tratamiento superando ampliamente a los proyectos de Lixiviación por Termófilas y lixiviación por Cloración con diferencias del orden de 250 a 500 millones de toneladas más de mineral a extraer.

El análisis de la vida de los proyectos debido a los montos de la inversión resultan interesantes con valores superiores a los 40 años, a la vez decisiones estratégicas permitirían a medida que los proyectos se extiendan la posibilidad de generar nuevas campañas de exploración, extendiendo las reservas en un futuro.

Si observamos la distribución de la vida de los proyectos, las alternativas de Lixiviación por Cloración y Lixiviación con Termófilas se encuentran en los límites de extensión con valores de duración del orden de 35 – 55 años, por lo contrario para proyectos de Flotación

de Cobre Molibdeno la extensión de estos proyectos bordea los 60 años como mínimo y los 70 años como máximo.

En cuanto a la evaluación con variación de precios del Cobre y Molibdeno, el proyecto no presenta limitantes físicas, a medida que los precios comienzan a aumentar, el tamaño de los proyectos aumentar de igual manera para los tres casos o escenario económicos analizados. Con precios del orden de 1.25 US/Lb de Cobre no presenta mayor interés debido a flujos negativos en su valorización, en cuanto a los análisis sobre 1.96 US/Lb Cobre serán considerados para valorización económica, pero posteriormente no se les prestara mayor interés debido al elevado riesgo de selección de este tipo de proyectos por su baja posibilidad sustento de precios en el Largo Plazo.

La Alternativa que más potencial de desarrollo presenta para los análisis de Modelos de Cobre Molibdeno es la de Flotación, principalmente debió a que al contener más especies mineralógicas de interés los ingresos son mayores.

Los análisis anteriores presentaban solo tendencias de posibles alternativas de selección las que serán seleccionadas definitivamente a través de una valorización económica de las distintas alternativas de proyecto.

En las gráficas anteriores Figura 4.3.3 se puede observar el resumen de los evaluaciones económicas, principalmente para los casos de Lixiviación Clorhídrica y Lixiviación con Termófilas las alternativas de evaluación para precios de 1.25 US$/Lb Cobre no se consideraron debido a los valores de VAN negativos entregados, pero para el caso de Flotación se valorizo con los tres escenarios económicos. Como se puede observar las alternativas más rentables corresponden a totas la evaluadas sobre 1,25 US$/Lb Cobre, además como se destacó anteriormente por razones estratégicas las alternativas sobre 1,96 US$/Lb serian descartadas por lo que de los tres tipos de alternativas por tratamientos de recuperación distintos la que presenta mayores ingresos corresponde a Flotación de Cobre 1,96US/Lb con Mo a 10 US$/Lb con un ingreso neto de 175 MUS$ y 474 MUS$ al Año 10 y Año 25 Respectivamente.

CAPITULO V

SELECCIÓN DE FASES Y SECUENCIA DE EXTRACCION.

5.1.- Generalidades.

Una vez obtenido el Rajo final basándonos en que los cambios en las variables que controlan el negocio minero repercutirán de la menor forma posible en su sustentabilidad de este, se obtuvieron los objetivos propuestos por la empresa, A la vez es necesario visualizar la forma en que este proceso se realizara.

Principalmente deberá de establecerse una secuencia ordenada que cumpla con todas las restricciones técnico operativo, que entregue los mejores resultados de rentabilidad.
Para la obtención de esta secuencia o fases no existe ninguna técnica que permita asegurar que la ruta elegida es la correcta u óptima, existiendo para ello diversos algoritmos o criterios que permiten establecer un consumo de acuerdo a las condiciones establecidas.

Dentro de las herramientas que se utilizaron para obtener los planes mineros o Secuencia de extracción, se encuentra Whittle el cual establece dos tipos de estrategias para el consumo de reservas (Best and Worst Case), pero ninguna de ellas es realmente práctica, aunque si contendrán dentro de sus límites cualquier otra estrategia que sea aplicable; por ello se debe buscar la secuencia óptima para la extracción de material, la que se encontrará dentro de aquellos límites. La secuencia se obtendrá a través de la aplicación del algoritmo de Milawa, por último la secuencia definitiva a utilizar por restricciones estratégicas de la compañía será la obtenida a través del Software de Optimización OPTI el cual a través de la aplicación del algoritmo de Lerchs y Grossman Modificado y la combinación de Grupos de características similares de mineralización entregara un Secuencia de extracción optima definitiva.

La planificación estratégica fue diseñada específicamente para largo plazo, determinando lo que se debe explotar de las áreas accesibles en cada período de la vida de una mina buscando de esta manera encontrar el mejor VPN de acuerdo a ciertos parámetros

previamente establecidos como retrasos o adelantos entre fases, cantidad máxima de bancos a explotar por períodos, límites y equilibrios entre procesos.

5.2.- Selección de Fases de Explotación.

La selección de fases de extracción corresponde al proceso de separación o subdivisión del Rajo final obtenido en una serie de etapas que cumplirán con criterios técnico operativos para poder extraer el mineral de la forma más eficiente posible.

El número de fases dependerá del tamaño del yacimiento, vida del proyecto, parámetros de diseño y políticas de la empresa existiendo una serie de criterios para obtener la secuencia adecuada de fases los que se presentan a continuación:

- Variación de Ley de Corte de Diseño: Cada fase es construida exigiéndole una ley mínima que ira decreciendo en el tiempo hasta alcanzar la ley crítica con la que fue diseñado el Rajo final.

- Variación de Costos: Cada fase es diseñada a partir de una nueva valorización aplicada a los bloques, con costos que bajarán en el tiempo hasta llegar a los costos bases utilizados en la construcción del Rajo final.

- Exigencia de Beneficios: Obtenida a través de la generación de una envolvente, la cual debe ir encerrando material que en su totalidad entregue un cierto beneficio, que por lo general es decreciente en el tiempo, formando envolventes de iso-beneficio hasta llegar al Rajo final (comúnmente con beneficio neto nulo).

- Variación de Precios: Consiste en la generación de una serie de Rajos a través de la variación del precio(s) de producto(s). Estos precios son decrecientes en el tiempo y los Rajos generados son anidados, es decir, un Rajo de mayor precio es envuelto en su totalidad por otro de menor precio y así sucesivamente hasta llegar al Rajo final.

Esta es la metodología empleada por Whittle, donde cada fase es conseguida por la unión varios Rajos anidados o fracciones de ellos.

Los Rajos que se generan con la utilización de Whittle y los Precios de venta de mineral van variando para la obtención de cada una de las envolventes. Esto porque el proceso de optimización es trabajado mediante la aplicación del ponderador RF (Revenue Factor o Factor de Ingreso).

El objetivo de generar una Secuencia de extracción a través de la creación de fases tiene su base en que la primera fase es la que debiera extraer las mejores leyes con la menor cantidad de sobrecarga posible de modo de amortizar en forma rápida el capital invertido. Las fases intermedias deben generar el máximo de utilidades ya que la inversión se encuentra amortizada. Por último la fase final debe ser capaz de entregar cierto monto de utilidades compensadas con el factor cierre de mina.

La selección de fases deberá permitir un desarrollo y producción armónica, rentable y continua durante la vida de la mina, esto implica que en cualquier momento de la vida de la mina deben coexistir a lo menos tres fases:

- La primera de ellas alcanzando el final de su vida útil
- La siguiente empezando la etapa de producción plena
- La tercera comenzando su explotación en sus bancos superiores, moviendo Sobrecargas.
-

La base para establecer la secuencia de extracción busca que en ningún momento la planta quede sin alimentación, balanceando el movimiento de materiales entre la mina y la planta, favoreciendo de esta manera la alimentación a planta de acuerdo a la capacidad máxima establecida, con el fin de cumplir con futuras obligaciones en la venta del producto y no tener periodos en que solamente exista remoción de estéril.

Dentro de las consideraciones técnicas se estableció un desfase máximo de 5 bancos, con el fin de poder trabajar durante la vida de la mina simultáneamente con dos o tres fases para mantener el ritmo de producción establecido para la planta de 43.8 M t/año.

Pensar en trabajar las fases en forma independientes una de otra se contrapone con la necesidad operacional de mantener esta tasa de producción. Lo anterior es importante destacarlo porque al realizar una explotación independiente, en el inicio de cada fase existirán períodos donde la explotación mina sólo removerá estéril para poder dejar mineral descubierto, provocando variabilidad en el ritmo del material procesado, causando un gran desequilibrio en el sistema.

Para conseguir la producción óptima se deberá incurrir en un mayor número de equipos con todos los costos que se asocian a este hecho, sumando problemas físicos debido a anchos operacionales que no permitirían llegar a las metas existentes.

También se debe pensar que tener una planta trabajando por debajo de un 30%, 40% o 60% de la capacidad nominal de diseño establecida provocaría un problema económico debido a baja utilización.

La elección de fases deberá presentar un horizonte mínimo por Fase de 3 años y un máximo no mayor a 5 años de vida, con excepción de la última que podrá extenderse por sobre este límite ya que cabe la posibilidad de extender la duración del proyecto si la cantidad de reservas explotables aumentara.

Dada la cantidad de años que tiene de duración del proyecto y los máximos horizontes de planificación permitidos por fases, el número máximo de ellas será de diez fases

Al observar el resultado de la optimización para los 86 Rajos obtenidos con las condiciones base y considerando las restricciones explicadas en los capítulos previos se ha seleccionado como Fase 1 el Rajo 7 que posee una menor duración dentro de los posibles (11 al 28) con un alto VPN que varía en un pequeño porcentaje con respecto a los demás.

Luego se efectúa una selección para los posibles Rajos intermedios que cumplieran con las restricciones mínimas (duración y cantidad de mineral semejantes a la Fase 1) de los cuales resultaron seleccionados los Rajo 8 al 15 que no sobrepasan los cuatro años de duración para la Fase intermedias de la 2 a la 9 y el Rajos 28 para la Fase 10, teniendo como fase final el Rajo 28. La razón de seleccionar estos Rajos es que se puede conseguir el equilibrio de materiales deseado entre planta-mina dentro de los periodos establecidos.
Se estableció una Secuencia de Fases Automáticas a través de la selección de la serie de parámetros que serán especificados a continuación.

- Retraso Constante (Desfase)
  Con la opción retraso constante, se puede especificar un número de bancos para los cuales la explotación de cada fase está retrasada de una anterior.

  Si por ejemplo se escoge un retraso de 4 bancos, la explotación comienza sobre la primera fase y procede hasta que cuatro bancos sean explotados. La explotación comenzaría entonces sobre la segundo fase y continuaría también sobre la primera fase.

  El trabajo comenzará en la tercera fase cuando el cuarto banco de la segunda fase sea

  Completado, y así sucesivamente.

5.3.- Algoritmo de Milawa.

Este algoritmo es parte del módulo de análisis de Whittle, siendo una herramienta de planificación estratégica, la cual está diseñada específicamente para planificación a largo plazo. Milawa permite operar en dos modos:

Modo VAN
Este modo está diseñado para que el sistema encuentre un plan de acuerdo a una secuencia o fases ingresadas a modo de encontrar el máximo VPN. El orden en que los bancos de las fases son explotados es determinado por el algoritmo.

Milawa evalúa todas las estrategias posibles buscando dentro de ellas la que posea el mayor VPN.

Modo Balanceando

Diseñado para que el sistema encuentre un plan que maximice el VPN de acuerdo a un equilibrio entre etapas (Mina-Planta-Finos). En este modo, el algoritmo de Milawa busca aumentar tempranamente al máximo el uso de las instalaciones de producción en la vida de la mina, en vez de aumentar al máximo el VAN. Esta opción únicamente se usará cuando se especifica por lo menos dos de los posibles límites, ya sea de capacidad mina, capacidad planta de procesamiento o de venta de fino.

En ambos modos es posible limitar el número de bancos de una fase explotada en un período, y controlar el adelanto de una fase sobre la siguiente fase. El algoritmo de Milawa utiliza tres rutinas.

La primera toma un conjunto de variables y genera un posible programa desde ellas. El número de variables depende del número de:

- Bancos en el Rajo Final
- Fases
- Número de períodos en la vida de la Mina

La segunda rutina es una evaluación la cual calcula el VPN de cada plan o programa establecido.

La tercera rutina busca dentro de los diferentes programas el que posee el más alto VPN o el mejor balance entre etapas de producción. El algoritmo de Milawa no genera ni evalúa todas las posibles estrategias o programas, ya que el número de todas las estrategias es muy grande. Por ello cuenta con un plan de convergencia que centra gradualmente la búsqueda hasta encontrar la solución.

El número de evaluaciones requeridas para converger a la solución requerida varía normalmente en alrededor de las 5.000, tomando para ello poco menos de un minuto de tiempo.
Finalmente, Milawa entrega un programa por período donde a cada bloque le es asignado un tiempo de salida de acuerdo al plan trazado por Milawa.

5.4.- Resultados Secuencia de extracción Whittle.

La secuencia de extracción con análisis de fases solo fue generado para la alternativa más rentable de los 93 casos analizados, correspondiendo a Flotación de Cobre Molibdeno a 1,96 US$/Lb de Cobre y 10 US$/Lb de Mo con optimización de la Ley de Corte a 0.30 % CuT

La secuencia de extracción realizada fue en base a la condición estratégica de alimentación constante a la planta concentradora a un ritmo de 43.800.000 toneladas de Mineral, con la utilización de un Milawa Balanceado, buscando en todo momento cumplir dicha condición y además la creación de 10 Fases de extracción.

Con el fin de tener una media de duración de 4 años por Fase teniendo presente en todo momento el desarrollo de tres fases simultáneamente.

Los resultados entregados por la optimización corresponden a las siguientes fases de Explotación.

Con la siguiente Secuencia de extracción preliminar las optimizaciones del algoritmo de Milawa fueron corridas sobre el Rajo N° 28 obteniéndose.

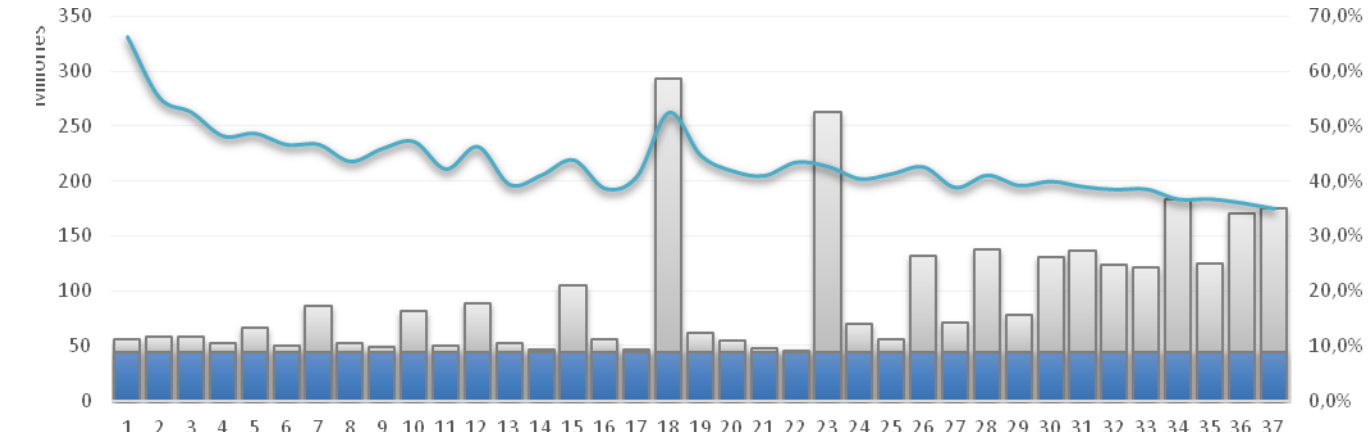
Fases de Explotación Rajos 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 28. Con las siguientes características.
En las figuras se puede observar la gráfica de distribución de los planes mineros para la alternativa analizada

Se puede observar claramente que existen periodos en que la extracción de estéril llega a niveles bastante elevados, lo que obedece a la condición estratégica de siempre mantener la alimentación a la planta constante por lo durante algunos años para mantener esta condición deberá desarrollarse a niveles elevados.

El resumen del Plan Minero preliminar se observa en la Figura 5.4.1 y el Plan Minero Suavizado en la Figura 5.4.2

Resumen del Plan Minero

Figura 5.4.1: Secuencia de Extracción VAN Balaceado Best Case (Mejor Caso)



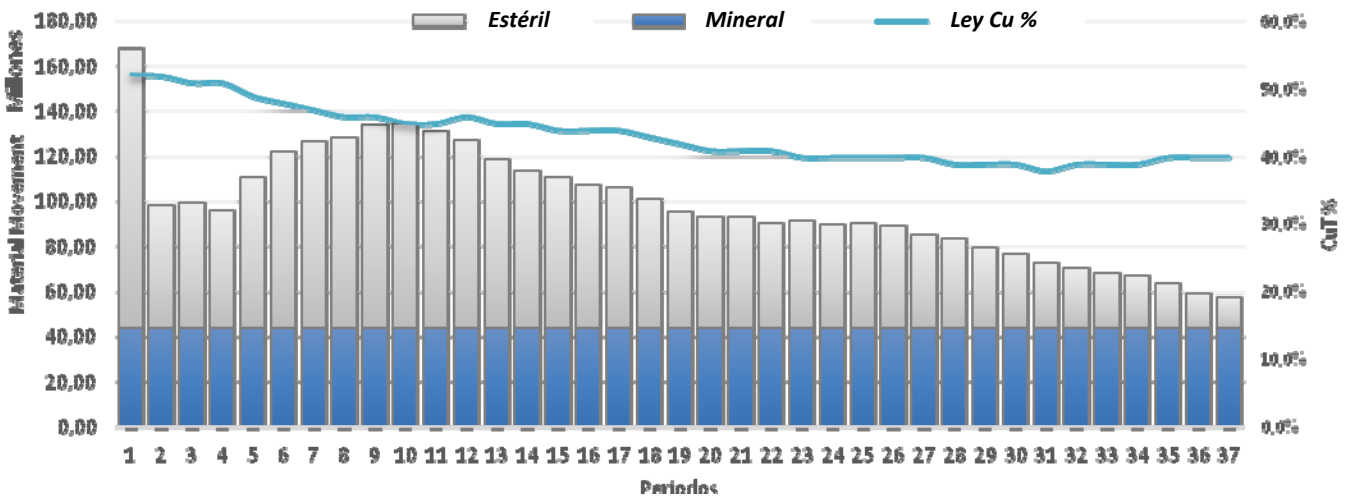


Figura 5.4.2: Secuencia de Extracción VAN Balaceado con Fases de Optimización

En resumen la Secuencia de extracción generada en Whittle nos entrega un plan con las siguientes características Tabla 5.4.1 y 5.4.2

Figura 5.4.1: Resultados Secuencia de Extracción VAN Balaceado con Fases de Optimización

Resumen Secuencia de Extracción Rajo #28 Whittle	
Mineral Extraído	1,665,723,815
Estéril Extraído A	750,059,334
Estéril Extraído B	1,284,343,644
Movimiento Total	3,700,126,793
REM	1.22
Producto	Ingresos
CuT (%)	719,783,824
Mo (ppm)	234,016,776,446
VAN (US$)	3,163,507,895
Vida (años)	38.03
Plazo de Recuperación(años)	
Plazo de Recuperación Razón	
Tasa Interna de Retorno %	
Material Recuperado	611,955,334
Ley Cu %	0.432
Ley Mo ppm	140.49

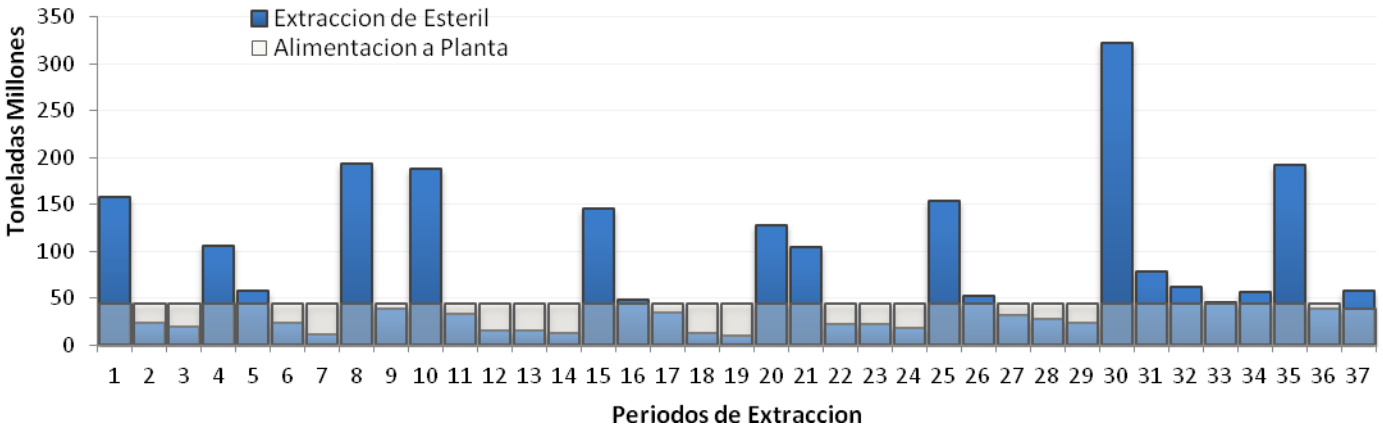
Tabla 5.4.2: Plan Minera Milawa VAN Balanceado

Periodo	Tonelaje de Alimentación	Extracción Estéril	REM	CuT%	Mo ppm	Flujos	Flujos Descontados
1	43,800,000	123,951,552	2.83	0.52	129.47	281,915,372	259,829,836
2	43,800,000	54,502,085	1.24	0.52	141.86	367,184,122	311,906,494
3	43,800,000	55,394,563	1.26	0.51	155.24	368,466,792	288,475,635
4	43,800,000	52,002,707	1.19	0.51	169.55	368,462,489	265,873,057
5	43,800,000	66,533,115	1.52	0.49	173.94	335,944,911	223,418,625
6	43,800,000	78,156,312	1.78	0.48	176.04	308,128,057	188,865,580
7	43,800,000	82,373,451	1.88	0.47	170.42	280,890,446	158,682,415
8	43,800,000	84,448,211	1.93	0.46	161.12	268,134,787	139,609,591
9	43,800,000	89,845,962	2.05	0.46	159.39	248,438,985	119,220,819
10	43,800,000	90,540,242	2.07	0.45	151.6	240,426,671	106,337,210
11	43,800,000	87,115,605	1.99	0.45	149.12	246,361,533	100,425,910
12	43,800,000	83,034,653	1.9	0.46	148.64	252,951,792	95,034,414
13	43,800,000	74,367,338	1.7	0.45	141.08	256,995,286	88,989,458
14	43,800,000	69,399,666	1.58	0.45	137.69	252,138,726	80,468,002
15	43,800,000	66,817,299	1.53	0.44	135.14	241,683,217	71,088,675
16	43,800,000	63,313,074	1.45	0.44	131.61	241,463,754	65,460,021
17	43,800,000	62,021,790	1.42	0.44	127.99	240,864,869	60,182,180
18	43,800,000	57,291,246	1.31	0.43	126.48	243,034,335	55,967,041
19	43,800,000	51,669,377	1.18	0.42	126.87	231,897,721	49,218,849
20	43,800,000	49,068,932	1.12	0.41	128.52	224,460,840	43,908,219
21	43,800,000	49,163,356	1.12	0.41	130.18	220,197,761	39,699,807
22	43,800,000	46,403,511	1.06	0.41	132.86	222,257,793	36,931,994
23	43,800,000	47,304,753	1.08	0.4	134.79	217,501,539	33,310,286
24	43,800,000	45,860,434	1.05	0.4	131.39	209,054,530	29,508,414
25	43,800,000	46,330,405	1.06	0.4	129.5	212,251,834	27,612,644
26	43,800,000	45,058,245	1.03	0.4	129.25	215,375,400	25,823,964
27	43,800,000	41,082,902	0.94	0.4	126.2	210,991,431	23,316,421
28	43,800,000	39,636,641	0.9	0.39	127.27	206,642,875	21,046,882
29	43,800,000	35,791,741	0.82	0.39	131.27	211,745,056	19,877,002
30	43,800,000	32,456,805	0.74	0.39	132.01	212,070,358	18,347,962
31	43,800,000	28,620,651	0.65	0.38	128.67	210,030,674	16,747,919
32	43,800,000	26,423,431	0.6	0.39	125.27	214,065,779	15,732,423
33	43,800,000	23,938,611	0.55	0.39	123.85	217,933,046	14,761,882
34	43,800,000	23,158,284	0.53	0.39	128.33	226,396,071	14,133,762
35	43,800,000	19,805,690	0.45	0.4	132.99	238,997,466	13,751,576
36	43,800,000	15,177,309	0.35	0.4	134.96	246,152,914	13,053,723
37	43,800,000	13,716,924	0.31	0.4	140.27	258,764,156	12,647,474
38	43,800,000	12,258,022	0.28	0.42	176.11	303,719,611	13,681,786
39	1,323,815	368,082	0.28	0.5	196.13	12,460,775	559,943

5.5.- Resultados Secuencia de Extracción Software de Optimización OPTI.

El Software de Optimización OPTI al igual que Whittle entrega una Secuencia de extracción que definitivamente será la que se utilizara, diferenciándose en una optimización más avanzada que beneficiara el VAN del proyecto en aproximadamente un 10 % de sus utilidades, El plan generado se presenta a continuación.

Al igual que la optimización realizada en Whittle se puede observar que existen periodos en que el desarrollo mina es elevadísimo lo que se traduce en mantener la condición de alimentación a planta constante. Estos elevados desarrollos se pueden minimizar desarrollando adelantadamente fases con el fin de extraer estéril en años en que estos desarrollos sean menores, Los resultados del Plan se observan en la Figura 5.5.1 y Tabla 5.51



Resumen Secuencia de Extracción OPTI
Estéril: 2.539.821.812
Mineral: 1.620.600.000
Extracción Total: 4.160 Mt
REM: 1.50
Concentrado de Cobre: 4.160.421
Concentrado de Molibdeno: 119.440
Ley Media Cu: 0.43%
Ley Media de Mo: 142 ppm
Vida 37 Años

Figura 5.5.1: Resultados Secuencia de Extracción OPTI

Tabla 5.5.1: Plan Minera Software de Optimización OPTI

Periodo	Material a Flotación	Estéril	REM	TCu%	Mo ppm	Flujos	Cum. Flujos Descontados
1	43,800,000	157,320,811	3.59	0.53	189.90	295,813,413	272,643,698
2	43,800,000	23,429,110	0.53	0.50	236.46	436,005,503	643,010,878
3	43,800,000	18,725,560	0.43	0.49	273.36	445,252,131	991,602,377
4	43,800,000	105,650,163	2.41	0.47	174.05	267,250,140	1,184,443,205
5	43,800,000	58,035,751	1.33	0.49	139.15	326,914,914	1,401,856,473
6	43,800,000	22,906,739	0.52	0.49	178.76	393,454,423	1,646,037,155
7	43,800,000	10,498,697	0.24	0.53	237.57	493,940,226	1,925,127,005
8	43,800,000	193,974,241	4.43	0.46	131.23	123,799,758	1,992,189,104
9	43,800,000	39,032,560	0.89	0.46	133.38	305,768,224	2,138,921,062
10	43,800,000	187,616,214	4.23	0.55	125.16	246,021,972	2,247,732,992
11	43,800,000	33,654,347	0.77	0.46	158.08	324,385,841	2,379,964,445
12	43,800,000	15,233,175	0.35	0.43	147.06	302,134,696	2,493,476,959
13	43,800,000	14,945,425	0.34	0.44	141.29	311,706,015	2,601,411,037
14	43,800,000	12,568,974	0.29	0.40	173.79	284,774,923	2,692,294,615
15	43,800,000	145,595,573	3.32	0.42	116.86	116,803,185	2,726,651,091
16	43,800,000	47,946,740	1.09	0.40	81.22	190,520,223	2,778,300,490
17	43,800,000	33,813,014	0.77	0.41	91.59	224,206,902	2,834,320,532
18	43,800,000	13,032,931	0.30	0.38	85.88	213,062,614	2,333,385,550
19	43,800,000	9,237,424	0.21	0.40	110.85	248,108,996	2,936,045,141
20	43,800,000	127,240,864	2.91	0.41	138.27	141,691,044	2,963,762,232
21	43,800,000	104,781,485	2.39	0.39	79.35	114,156,934	2,984,343,778
22	43,800,000	22,244,754	0.51	0.40	76.43	223,556,094	3,022,322,344
23	43,800,000	22,244,754	0.51	0.40	76.43	223,556,094	3,057,325,631
24	43,800,000	18,204,864	0.42	0.41	76.04	236,913,246	3,090,767,057
25	43,800,000	154,277,835	3.52	0.43	106.79	124,030,354	3,106,902,635
26	43,800,000	52,078,362	1.19	0.40	147.93	224,724,229	3,133,847,544
27	43,800,000	31,040,249	0.71	0.38	138.49	216,408,224	3,157,762,568
28	43,800,000	27,217,639	0.62	0.38	147.09	215,947,963	3,179,757,187
29	43,800,000	23,724,595	0.54	0.38	148.59	183,531,034	3,196,985,673
30	43,800,000	322,864,835	7.37	0.39	161.30	-108,859,440	3,187,567,342
31	43,800,000	78,334,740	1.79	0.43	251.97	275,415,053	3,209,529,033
32	43,800,000	61,171,527	1.40	0.38	116.38	168,879,894	3,221,940,592
33	43,800,000	44,967,756	1.03	0.38	123.93	183,247,231	3,234,353,004
34	43,800,000	56,907,244	1.30	0.38	142.86	182,006,287	3,245,715,540
35	43,800,000	192,413,377	4.39	0.38	117.55	13,054,902	3,246,466,701
36	43,800,000	39,126,813	0.89	0.37	126.52	178,151,358	3,255,914,237
37	39,081,634	58,183,500	1.49	0.35	124.18	130,124,470	3,262,274,260

5.6.- Vista de Fases Automatizadas.

La automatización de la Secuencia de extracción entrega la serie de fases que se utilizaran para confeccionar el plan minero definitivo de extracción de materiales a lo largo de la vida del proyecto minero.

El número de fases consideradas corresponde a 10 por definiciones estratégicas de tamaño de fases, las que no presenten un periodo de explotación de más de 4 años de vida de explotación, para poder lograr la simultaneidad de explotación de dos a tres fases por periodo de cada una de ellas. Las fases obtenidas se observan en una vista de planta Figura 5.6.1 y en una vista isométrica Figura 5.6.2

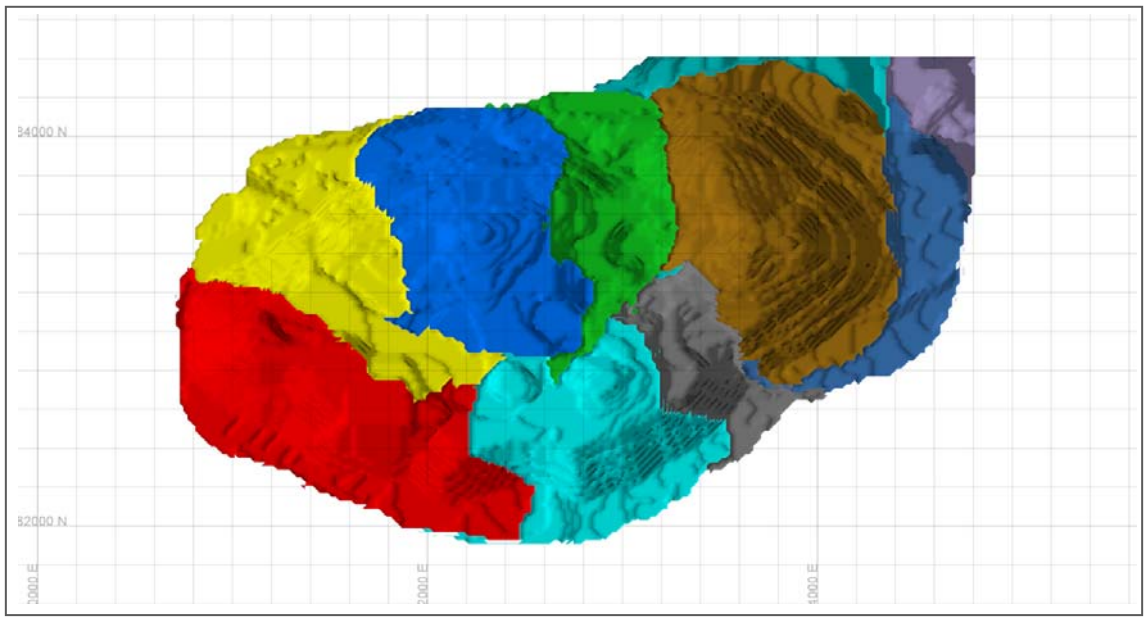


Figura 5.6.1: Secuencia de Extracción Software de Optimización OPTI vista de Planta diseño de Fases

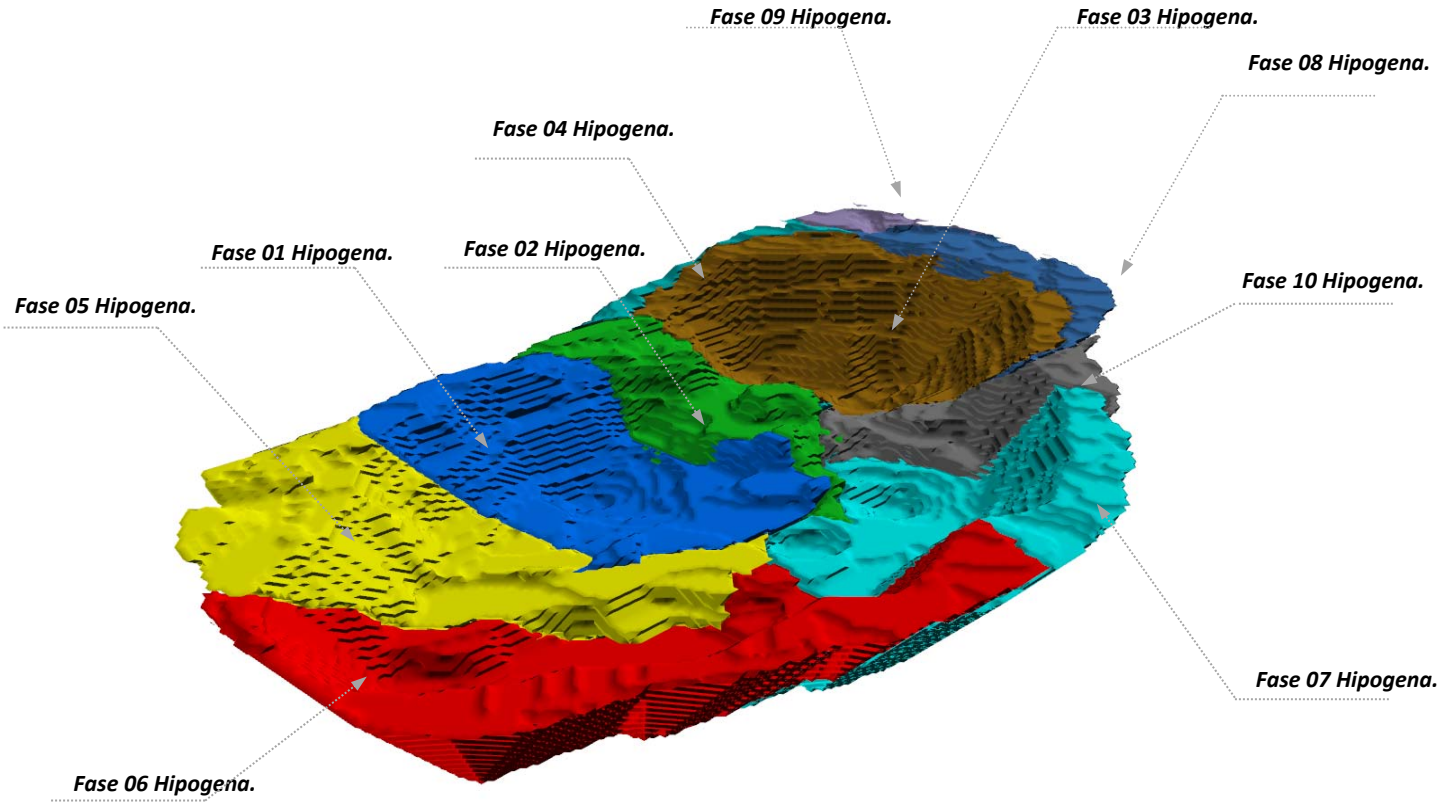


Figura 5.6.2: Secuencia de Extracción OPTI vista de Isométrica diseño de Fases

5.7.- Plan Minero por Fases

Lo que se observó en los puntos anteriores corresponde al plan minero final, es decir la explotación global por años. Estos valores de explotación por año, se obtienen a través de un secuencia de extracción ordenada por fases principalmente, no corresponde explotación banco a banco Worst Case o a la Explotación por envolventes preliminares optimas Worst Case; corresponde a una Secuencia de explotación o estrategia de consumo de reservas en la forma en que se extraen los materiales desde el Rajo, durante el período comprendido entre el inicio de la explotación hasta el final de ella (Rajo final).

La extracción del material se realiza mediante sucesivos Rajos intermedios, los que reciben el nombre de Fases o Expansiones. El plan Minero obtenido entregara a través de los años las fases de las cuales deberá extraerse el material, las cantidades de mineral y de estéril para poder satisfacer la principal condición de alimentación a planta concentradora, además entregara las leyes por periodo de cobre y molibdeno y una serie más de variables de interés del proceso tales como: recuperaciones de fino producido, ingresos, etc.

Las principales consideraciones para la Secuencia de extracción corresponden a:

- Alimentación continua a la planta concentradora (asegurara la disponibilidad d material cada año).
- Disminuir las variaciones de tonelaje por Fase y Años logrando un plan minero más estable
- Lograr por año extracción estable con el fin de diseñar una flota sin muchos incrementos por periodo
- Obtener fases de un tamaño óptimo facilitando la operatividad y extracción.

El plan Minero con Secuencia de extracción por fases se observa en las Figuras 5.7.1, 5.7.2 y 5.7.3

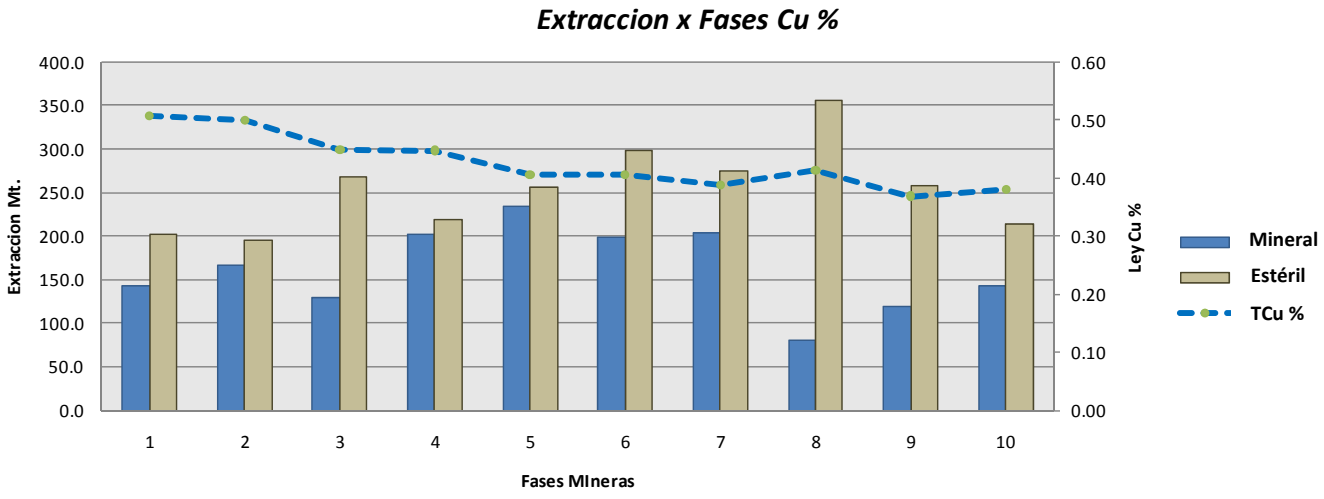


Figura 5.7.1: Secuencia de Extracción Software de optimización A, Extracción de Mineral y Estéril por Fases Variable Cobre

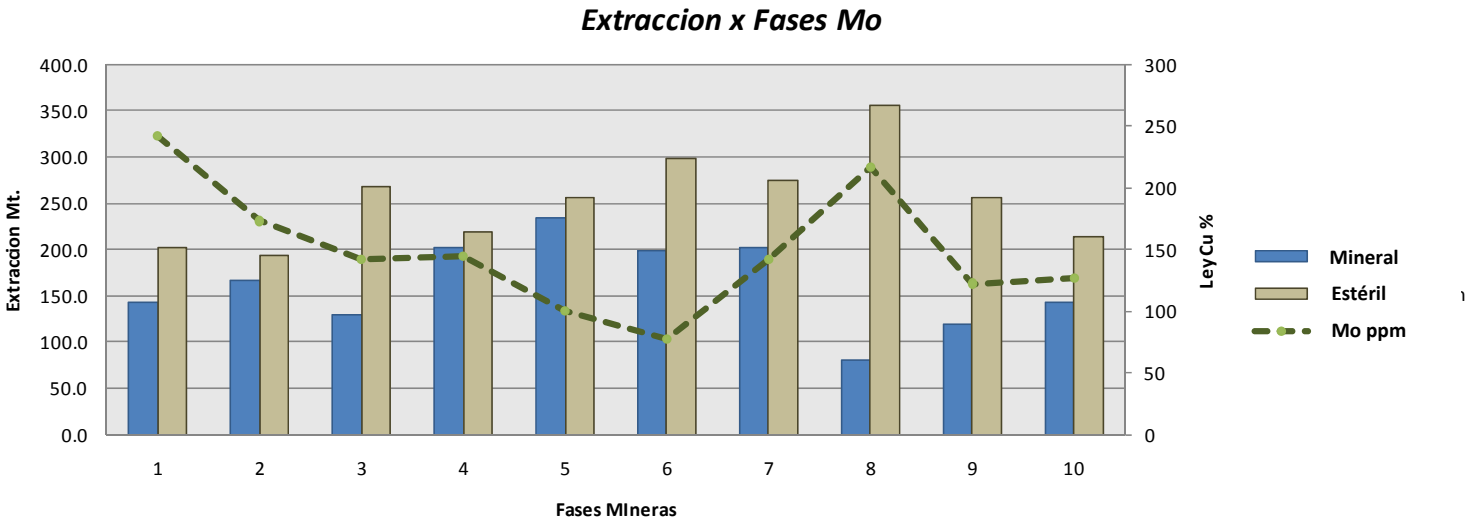


Figura 5.7.2: Secuencia de Extracción Software de optimización A, Extracción de Mineral y Estéril por Fases Variable Molibdeno

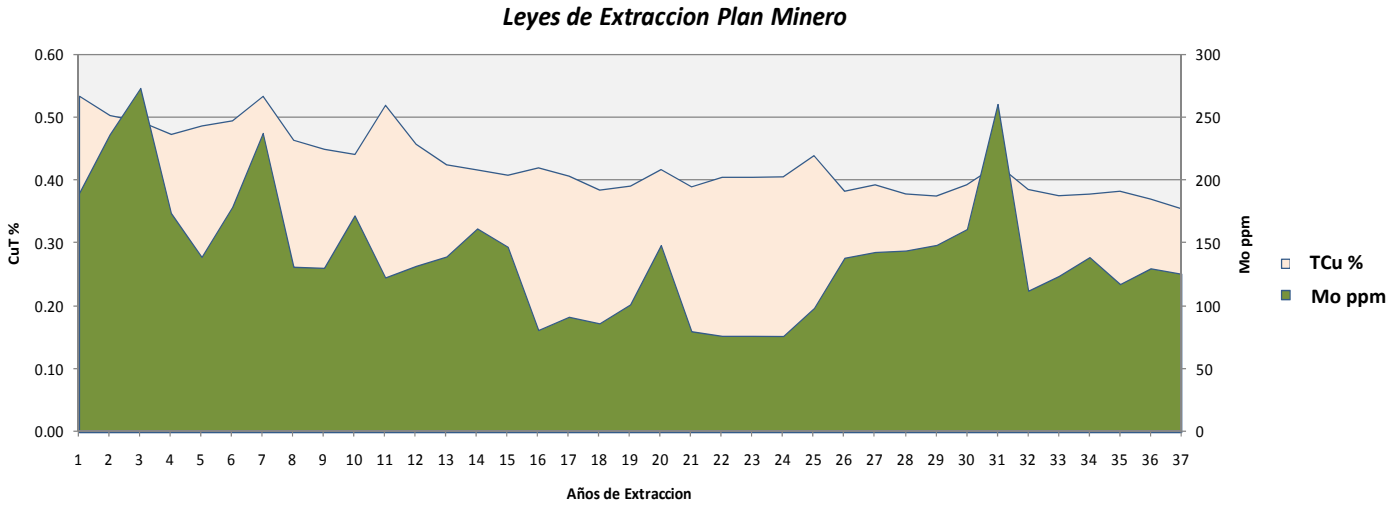


Figura 5.7.3: Variación de Leyes por Periodos de Extracción

CAPITULO VI

DISEÑO DE RAJO FINAL Y FLOTA DE EXTRACCION

6.1.- Generalidades

La operativización del Rajo final es una de las etapas más complejas de la creación de un proyecto minero debido principalmente a la naturaleza del proceso, debido a que es un proceso iterativo que se basara prácticamente en la experiencia del diseñador, donde en esta etapa primaran conceptos como anchos mínimos de operación, facilidad de accesos, simplicidad del diseño, consideración de parámetros geotécnicos y lógica operativa.

El objetivo principal es poder lograr un diseño que se asemeje lo más posible a la envolvente final de optimización con diferencias que no difieran más allá del 15 %

En cuanto al diseño de la flota esta deberá realizarse lo más ajustada posible, pero con una pequeña holgura que nos permita versatilidad en el plan considerando a los elevados montos de inversión que esta significa. Basándonos en índices operacionales de proyectos de similar envergadura se diseñara la flota final más óptima posible.

El diseño de botaderos considera una serie de parámetros técnicos para su creación, donde cobran un papel relevante los compromisos ambientales y consideraciones geotécnicas buscando un equilibrio entre sustentabilidad, operación, capacidad y estabilidad.

6.2.- Diseño Operativo Rajo Final

Una vez seleccionado el Rajo final entregado de los análisis de Whittle y Software de Optimización OPTI, es necesario comenzar la segunda etapa del trabajo, la operativización debido a que su contorno está realizado bordeando los distintos bloques elegidos. No es una forma muy práctica para la explotación, dado que no cuenta con rampas de acceso, bermas, bancos, en fin es solo una envolvente de optimización, por lo que se requiere de un suavisamiento y operativización. Debido a esta operativización existen ciertos porcentajes de diferencia entre el Rajo inicial Óptimo y el Rajo Operativo, las cuales no debieran ser mayores a un 15 % por razones estratégicas de la compañía.

Para efectuar este diseño fueron tomados como datos de entrada los antecedentes que consideran las características del yacimiento, como:

- Las condiciones Geotécnicas
- Características de los equipos de explotación
- Configuraciones de accesos
- Los requerimientos operacionales mínimos de los equipos, en esta etapa se consideran los ancho de Operación

De esta forma, se emplearon los siguientes parámetros:

6.3.-Condiciones Geotécnicas.

Como no existían estudio respecto a la calidad de la roca para la implementación de los diseños del nuevo proyecto se consideró uno de los ángulos más bajos en cuanto a las calidades de Rocas existentes en la Explotación de las capa Supergena como base; considerándose un Angulo Global de 40° y configuraciones de ancho Berma para adquirir esta condición. Ver Figura 6.3.1

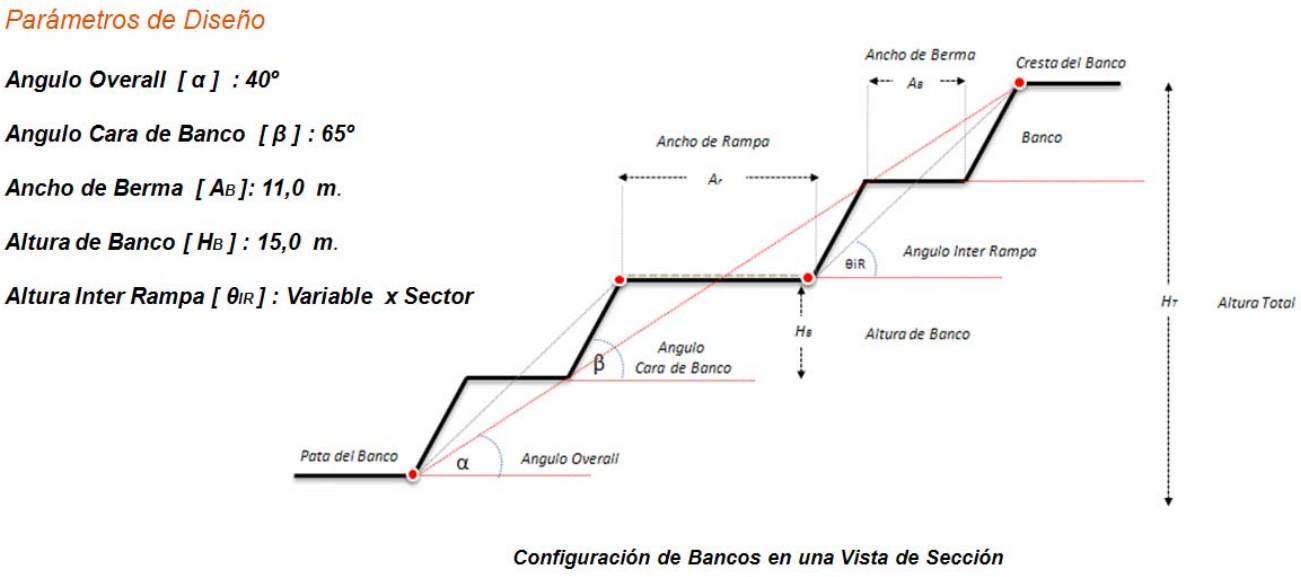


Figura 6.3.1: Parámetros de Diseño Geotécnico para el Rajo Final.

6.4.-Características de los Equipos de Extracción.

Este es uno de los parámetros base para el diseño operativo del Rajo final, en donde a través de estos, podremos definir anchos operacionales, disposición de los caminos y anchos de rampa dependiendo de las distintos tipos de diseños necesarios para Rajo, Stock, Botaderos. Las características de la flota seleccionada se observan en la Figura 6.4.1

Equipos en Operación para Diseño de Rampas y Ancho. Operacionales de Explotación

Camiones : CAT 797F

Palas : P&H 4100 XPC

Dimensiones de Equipos de Operación

Camiones : CAT 797F

- Ancho Total de los Neumáticos : 9,53 m.
- Angulo de Dirección : 40°
- Altura al Punto Medio del Neumático : 2,014 m.
- Altura Neumático: 4,028 m.

Palas : P&H4100 XPC

- Altura de Corte:	16,8	m.
- Radio de Corte :	23,9	m.
- Radio Nivel Piso:	16,0	m.
- Radio de Carga :	19,9	m.
- Ancho Pala:	14,4	m.
- Largo Pala :	15,5	m.

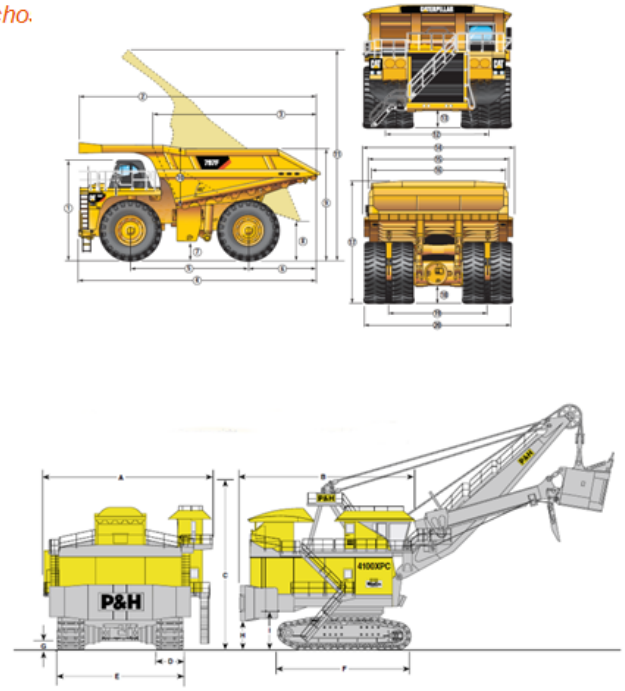


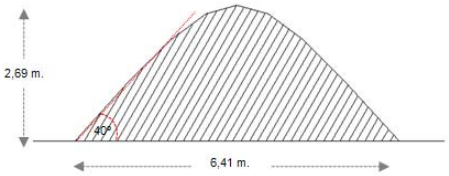
Figura 6.4.1: Características Geométricas de los equipos de extracción

6.5.-Configuración de Accesos.

La configuración de accesos, es uno de los parámetros fundamentales en los diseños operativos de Rajos de estos dependerán la cantidad de equipos circulando, condiciones de seguridad (contar con dos accesos frecuentes a la faena) y circuitos óptimos para la extracción. Para el diseño de la faena se definirán dos accesos principales con la siguiente configuración la configuración de los distintos tipos de acceso que se observan en la Figura 6.5.1

Bermas de Seguridad

Altura Berma de Seguridad : 2,69 m.
Ancho Berma de Seguridad : 6,41 m.
Angulo de la Berma de Seguridad : 40º

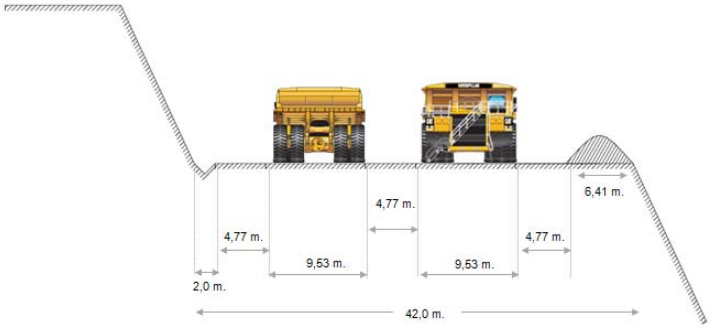


Diseño de Anchos de Camino

Ancho Berma de Seguridad : 6,41 m.
Ancho del Camión: 9,53 m.
Distancia entre Camiones: 4,77 m.
Zanja de Seguridad: 2,00 m.
Espacio Lateral : 4,77 m.

Ancho de Rampa : 42,0 m.

Pendiente Rampa : 10 %



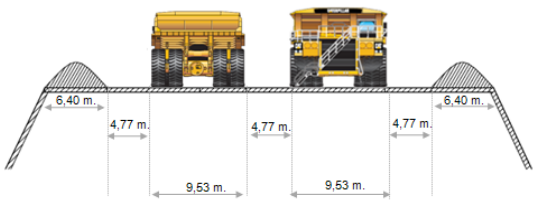
Diseño de Anchos de Camino Mina

Ancho Berma de Seguridad : 6,41 m.
Ancho del Camión: 9,53 m.
Distancia entre Camiones: 4,77 m.
Espacio Lateral : 4,77 m.

Ancho de Camino Tipo. A : 46,17 m.

Ancho de Camino Tipo. B : 33,37 m.

Tipo A



Tipo B

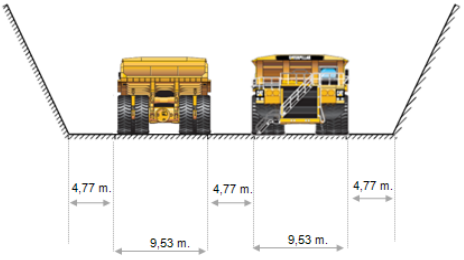


Figura 6.5.1: Configuración de accesos y circuitos para los distintos tipos de diseños

6.6.-Requerimientos Operacionales

Este corresponde a uno de los parámetros críticos para la operación y se traducirá en explotaciones eficientes con condiciones óptimas de seguridad y disminución de tiempos de extracción. La configuración de los anchos operacionales se diseñó buscando una extracción de carguío doble con el fin de mejorar los tiempos de extracción, ancho operativo amplio para mejor movilidad de los equipos. Además los anchos de fase se definieron con el fin de poder tener trabajando dos equipos de extracción en conjunto por fase optimizando el desarrollo de estas. La configuración de extracción se observan en la Figura 6.6.1

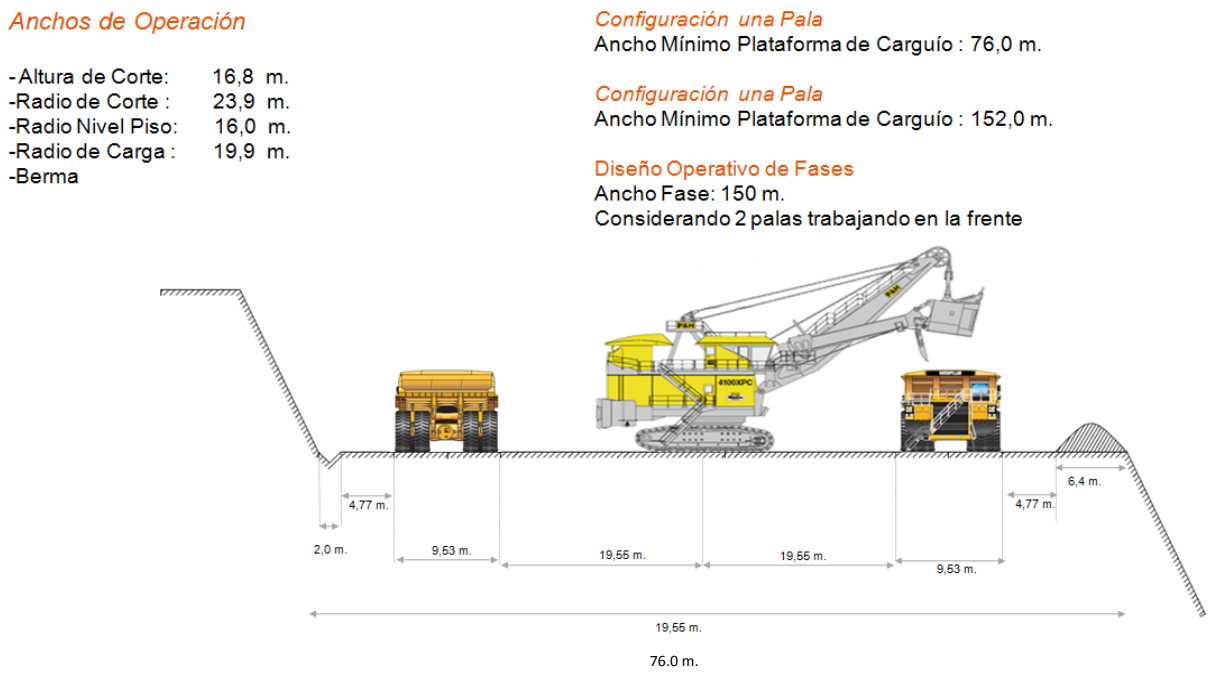


Figura 6.6.1: Configuración de extracción por fases

En base a los parámetros descritos, se estableció un sector de rampas a partir de la topografía inicial y Rajo Optimo obtenido, con el fin de poder tener una expedita salida al sector de tratamiento de minerales, en este caso ubicados al sur del Rajo.

Debido a que el Rajo Óptimo solo fue creado con contorno de bloques, fue necesario bordearlo o suavizarlo en base a los parámetros técnicos descritos, siendo un proceso de varias iteraciones.

Al agregar rampas al Rajo se tiende a bajar el ángulo de talud total debido al desplazamiento que sufrirán las líneas del Rajo, agregando de esta forma material no seleccionado en el Rajo de la optimización, pero que de igual forma será necesario remover para acceder al mineral, asegurando así extraer todo el material de interés definido por el Rajo final de White o Software de Optimización A.

Es Importante señalar que se buscó obtener un expedito y rápido transporte de material mediante las rampas, ya sea a sector botaderos, stocks o planta, para no aumentar innecesariamente los costos de transporte. Además se debe recordar que estas rampas deben permanecer hasta el final de la vida operacional de la mina, por lo que estas deberán irse direccionando a medida que se avanza la extracción de material a través fases o expansiones y permitir el acceso a todos los frentes que sean necesarios, sin incurrir en la creación de nuevos accesos que traerá como consecuencia un aumento en los costos debido al material extra que deberá ser removido.

Las comparaciones entre el Rajo Optimo y el Rajo Final Operativo, se muestran en la siguiente Figura 6.6.2 y Tabla 6.6.1; Siempre existirán diferencias y su cuantificación dependerá de los criterios empleados para el diseño, teniendo especial relevancia el grado de experiencia del personal a cargo de esta etapa, por consideraciones estratégicas se estableció un límite de diferencia no mayor al 15 % entre la extracción de Material del Rajo Optimo y el Rajo Final Operativo. El diseño Óptimo obtenido se observa en la Figura 6.6.3

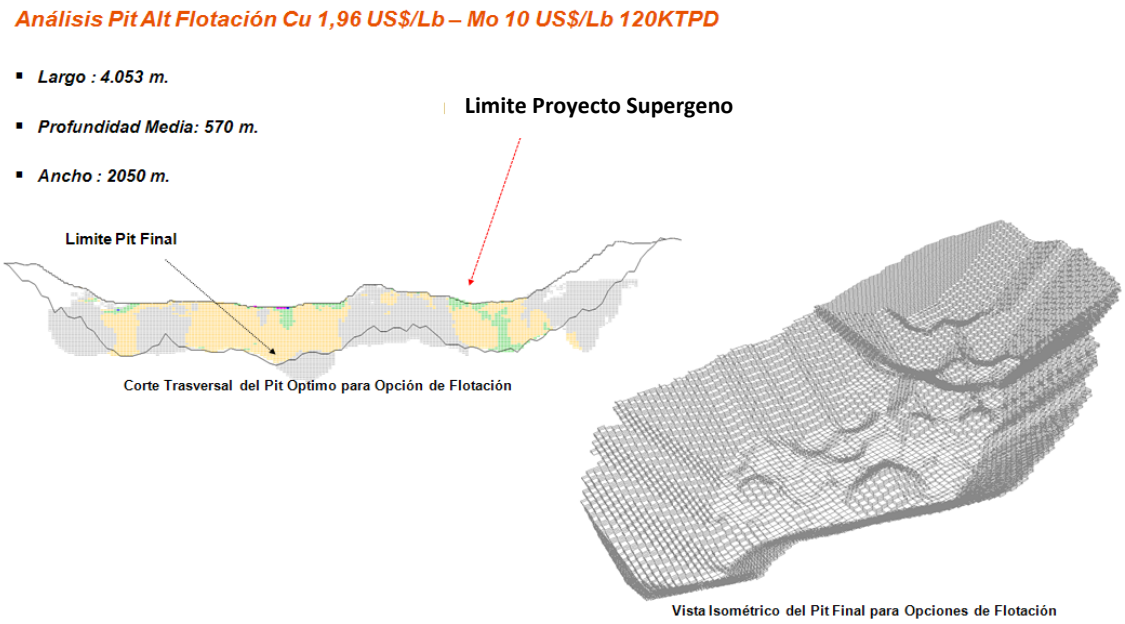


Figura 6.6.2: Vista de Perfil e Isométrica de Envolvente Óptima no Operativa Whittle

El conjunto de Tablas 7.2, muestra las diferencias entre Rajo Optimo y Operativo Software de Optimización A

Tabla 6.6.1: Comparación diseño suavizado vs envolvente óptima

Rajo OPTI	Cubicación
Ley de Corte	-
Mineral	1,620,600,000
Estéril	2,539,821,812
Total	4,160,421,812
REM	1.567
Fino de Cobre	5,913,401
Ley Media	0.43%
Recuperación Aprox.	85%
Fino de Molibdeno	120,268
Ley Media	142
Recuperación Aprox.	52%

Rajo Diseño Versión N°2 Cobre	
Ley de Corte	0.3
Tonelaje Mineral	1,582,972,444
Volumen de Mineral	658,408,847
Densidad de Mineral	2.606
Tonelaje Estéril	2,153,960,088
Volumen de Estéril	930,860,831
Densidad de Estéril	2.314
Tonelaje total	3,736,932,532
Volumen Total	1,589,269,678
Densidad Total	2.351
Fino de Cobre	5,866,496
Ley Media	0.44%
Recuperación Aprox.	85%

Deltas Diseño (OPTI v/s Rajo Suavizado)	
Variación de Mineral	-2.32%
Variación de Estéril	-15.19%
Variación Total	-10.18%

La operativización del Rajo con los parámetros y consideraciones descritas presenta un 2.32 % menos de reservas minerales con respecto al Rajo Optimo también presenta un 15 % menos de estéril en extracción lo que se traduce en una disminución de extracción de materiales de un 10.5 % que según los parámetros analizados

Este se encontraría dentro de los rangos estratégicos aceptables que permiten una variación del 15 a 20 % como Máximo por razones estratégicas, la disminución en tamaño del Rajo Optimo versus el Rajo Operativo se produce debido a la estrategia de diseño utilizada, diseñándose este desde la parte superior hacia la inferior por condiciones netamente de visualización y configuración la Figura 6.6.3 muestra una imagen de la Envolvente económica Optima del Software de Optimización OPTI y la Figura 6.6.4 Muestra el Rajo Final Optimo Operatividad. En base a estas envolventes

Figura 6.6.3: Vista Isométrica Rajo Óptimo OPTI

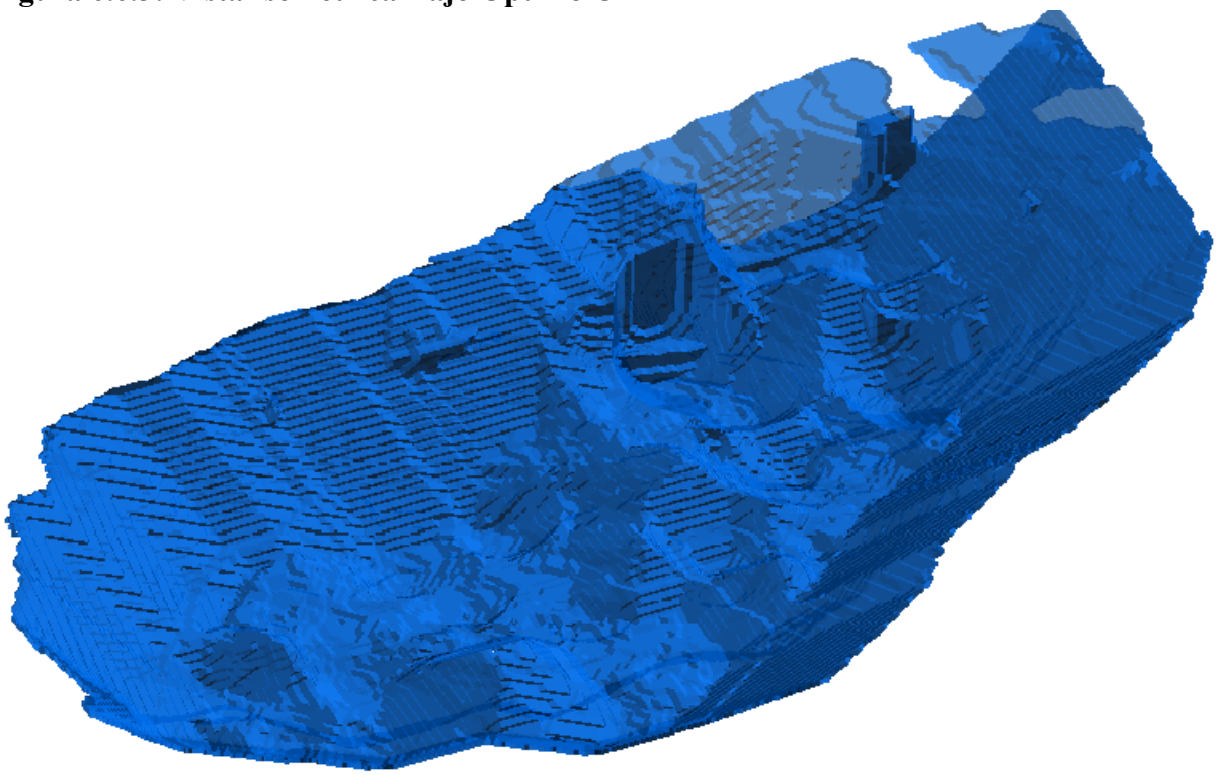
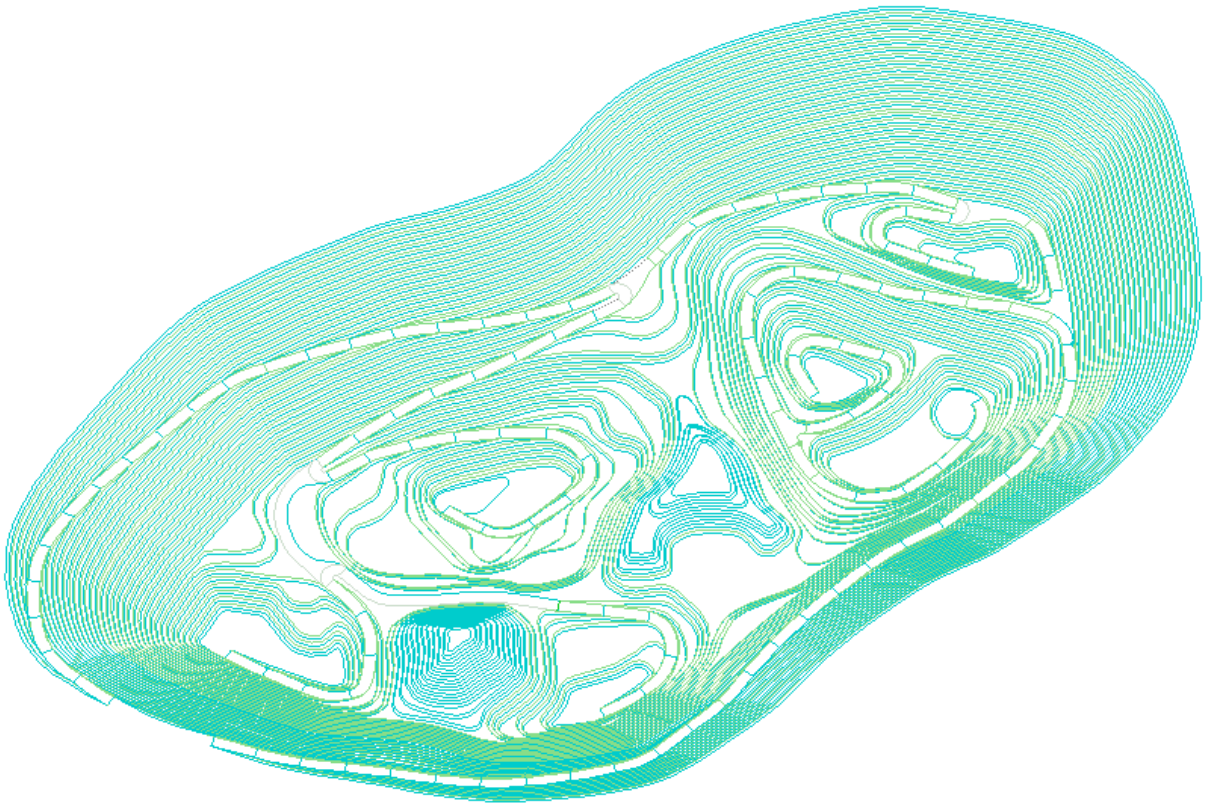


Figura 6.6.4: Vista Isométrica Rajo óptimo Suavizado Vulcan Suavizado



6.7.-Dimensionamiento de Flota.

Otra de las etapas relevantes en la evaluación del proyecto minero, corresponde al cálculo de flotas de equipos de Extracción (carguío y Transporte) y Equipos de Apoyo (Auxiliares) debido a que los costos de inversión involucrados en el proyecto, pueden variar enormemente en función de una correcta selección de equipos a utilizar.

La Selección de equipos para el proyecto minero se basó en una gran cantidad de información práctica operacional como de tecnologías disponibles, con lo cual se buscó obtener la mejor alternativa para la extracción y desarrollo del Rajo.

La tecnología disponible fue obtenida de las empresas, y fabricantes de equipos mineros. En cuanto a la información práctica operacional, fue obtenido de análisis de proyectos de envergadura similar a través de Análisis estadísticos de su flota existente.

Para el dimensionamiento de la flota de equipos se tomaron las siguientes consideraciones:

- Envergadura del proyecto (vida de la mina, reservas, etc.).
- Secuencia de extracción (movimiento de materiales).
- Parámetros de diseño (malla de perforación, perfiles de transporte, restricciones en dimensiones generales de operación, altura de bancos, pendientes, etc.).
- Tecnología disponible (equipos y maquinarias).
- Factores operacionales (días de trabajo, sistemas de turnos, índices operacionales, etc.).
- Rendimientos y costos estimados.

Uno de los factores fundamentales para el diseño de la flota operacional, corresponde a los índices operacionales, principalmente indicadores de la medida real de desempeño de la flota operacional en base a la distribución del tiempo cronológico Figura 6.7.1

Figura 6.7.1 Distribución cronológica, de los tiempos de diseño existentes



En base a la distribución cronológica los índices operacionales utilizados fueron:

- Disponibilidad Física
- Índice de Mantenimiento
- Índice de Utilización
- Aprovechamiento
- Factor Operacional
- Rendimiento
- Rendimiento Efectivo

Debido a se trata de un proyecto nuevo y no se cuenta con información de parámetros operacionales de equipos propios para la proyección del diseño de la flota Operacional y considerando que el análisis del proyecto actual en base a las capacidades de extracción requeridas son bastante similares a las de un proyecto de similar envergadura de la Misma Empresa, se utilizaron estos valores como referencia.

A través del Análisis de la vida útil de explotación de la serie de proyectos analizados y la Secuencia de extracción, se obtuvo el ritmo de explotación del proyecto y con ello el rendimiento exigido para nuestra faena

El siguiente paso correspondió a definir la cantidad de equipos necesarios para cumplir con el plan de extracción, para esto se definieron2 grandes categorías Flota de Producción y Flota de equipos auxiliares, por lo que para el diseño utilizaremos el siguiente esquema para los cálculos de flota.

Al presentar condiciones similares a los otros proyectos actualmente en explotación de la misma Empresa, comenzaremos como evaluación preliminar con una flota de equipos similares en modelo debido a contar con índices operacionales y comportamiento real de los equipos en el terreno.

Los equipos definidos para la extracción de Mineral y Estéril en el proyecto así como los de apoyo se observan en la siguiente Figura 6.7.2



Figura 6.7.2: Clasificación de Flota de Extracción y Flota Auxiliar

Diseño de Flota de Perforación.

En el caso de la perforación se realizaron supociones en base a la malla de perforación, para la cual se definieron dos tipos de mallas de perforación dependiendo de si el material a extraer correspondía a mineral o estéril, sobre la base del tipo de roca a perforar se determinaran los equipos de perforación más adecuados Figura 6.7.3

Para lo cual las variables sobre las que se basara nuestro cálculo son las siguientes.

- Diámetro de perforación.

- Burden (Distancia a cara Libre)

- Espaciamiento entre tiros.

- Disposición espacial relativa de los tiros.

- Ángulo de inclinación de los tiros.

- Largo de perforación (altura de banco + pasadura).

Principalmente los diseños de perforación y tronadura, Burden y espaciamiento, fueron tomados de los diseños actuales del proyecto minero tanto para mineral como estéril, obteniéndose las mallas de perforación respectivas.

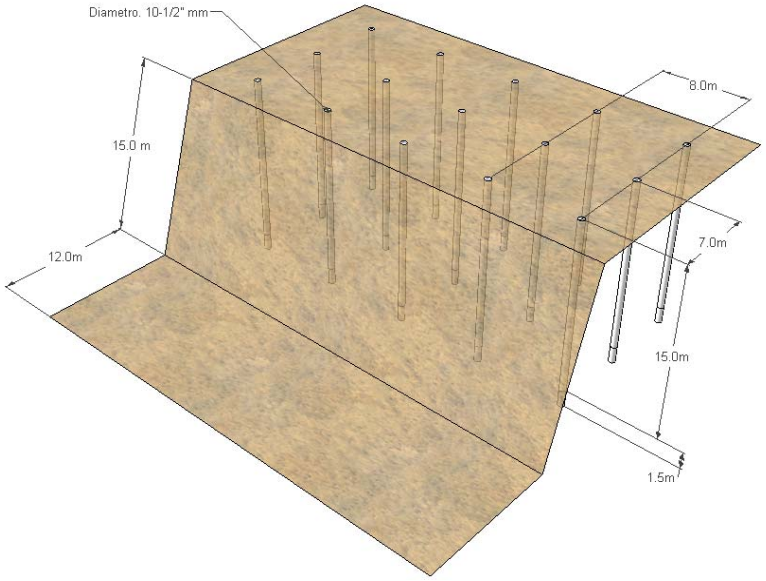
La longitud de los tiros quedara definida por los requerimientos de diseño geométrico del Rajo considerando una altura de banco de 15 metros

Por lo que será necesario en base a la Secuencia de extracción definir el tonelaje a remover diariamente de la siguiente manera

Tt	=	Tonelaje a remover por cada tiro (toneladas)
B	=	Burden (metros)
E	=	Espaciamiento (metros)
H	=	Altura de Banco (metros)
P	=	Pasadura (metros)
s	=	Densidad de la Roca (toneladas/m^3)
Tmb	=	Tonelaje a remover por metro barrenado (toneladas)

Tap = Tonelaje a remover por área sometida a Perforación (toneladas)
T = Tonelaje total por período (toneladas)

Diseño de Tronadora para Mineral



Parámetros de Perforación	
Burden (m.)	7.0
Espaciamiento (m.)	8.0
Largo del tiro (m.)	15.0
Pasadura (m.)	1.5
Largo Total (m)	16.5
Densidad (ton/m³)	2.5
Volumen (m³)	840.0
Tonelaje (tons.)	2100.0
Tonelaje / metro	127.3

Figura 6.7.3: Diseño preliminar Básico del Diagrama de Disparo

Tenemos que:

$Tt = B \times E \times H \times s$ (ton)

Con lo cual podremos obtener índices como:

$Tmb = Tt / (H + P)$ (ton/mb)

$Tap = Tt / (B \times E)$ (ton/m^2)

Con lo cual podremos tener una aproximación de:

Número de tiros necesarios por período, para cumplir con el programa de explotación de la mina (tiros o perforaciones):

Nt = T / Tt (tiros)

Metros barrenados requeridos por período, para cumplir con el ritmo de explotación de la mina (metros barrenados):

Mbt = T / Tmb (mb)

El Número de Equipos Corresponde A:

Nº Equipos = Mbt/Tiempo de Barrenacion x Tiro

El rendimiento de los equipo de perforación se obtuvo de antecedentes de análisis a proyectos similares, obteniéndose disponibilidades y utilizaciones, los equipos seleccionados corresponden a una perforadoras Bucyrus Modelo 49R Figura 6.7.4 las especificaciones de índices operacionales y características del modelo se especifican en la Tabla 6.7.1 y 6.7.2



Figura 6.7.4: Perforadora Bucyrus 49R

Tabla 6.7.1: Indicadores de desempeño utilizados en el cálculo de flota

Parámetros	Estéril	Mineral
Rendimiento (mts. / hr.)	50.0	50.0
Disponibilidad %	72.9%	72.9%
Utilización %	54.9%	54.9%

Modelo	33	35	37	39	49	59
Máximo Diámetro de Perforación	6-8“ (152-203 mm)	6.5-9“ (165-229 mm)	9-11“ (228-279 mm)	9-13.75" (228-311 mm)	9.625-16" (251-406 mm)	10.75-17.5" (273-444 mm)
Carga Máximo en el Bit	50.000 lbs (22.679 kg)	60.000 lbs (27.215 kg)	75.000 lbs (34.019 kg)	131.000 lbs (59.421 kg)	141.000 lbs (63.975 kg)	165.000 lbs (74.830 kg)
Peso de Trabajo	90.000 lbs (40.823 kg)	110.000 bs (49.895 kg)	150.000 lbs (68.039 kg)	300.000 bs (136.078 lbs)	340.000 lbs (154.224 kg)	405.000 bs (183.673 kg)
Profundidad estándar de perforación una Barra	30' (9.1 m)	30' (9.1 m)	35' (10.7 m)	35' (10.7 m)	65' (19.81 m)	60' (18.29 m)
Ancho Total de la Perforadora	16' (4.88 m)	16' (4.88 m)	18' (5.49 m)	26'2" (7.98 m)	23'9" (724 m)	25'1" (7.65 m)
Largo Total de las Orugas	14'3" (4.34 m)	17'7" (5.36 m)	17'7" (5.36 m)	20'10.4" (6.36 m)	23'11" (729 m)	25'5" (7.75 m)
Largo Total de la Perforadora	33'5" (10.17 m)	33'5" (10.17 m)	41' (12.5 m)	42'2" (12.85 m)	48'4" (14.73 m)	53'2" (16.21 m)

Tabla 6.7.2 Características del Equipo de Perforación Seleccionado

La cantidad de perforadoras a utilizar será variable y quedara expresado en función de la secuencia de extracción planteada para cada una de las alternativas analizadas (60, 90 y 120 KTPD).

6.7.1.-Diseño de la flota de Carguío y Transporte.

Dentro de las operaciones unitarias el carguío y transporte es la que abarca mayor cantidad de análisis, ya que se encuentran directamente ligadas entre sí, por lo tanto el dimensionamiento de la flota considera las dos operaciones unitarias como un conjunto, debiendo recurrir al análisis de distintas combinaciones de equipos compatibles entre sí y con la operación.

Debido a que estamos analizando la determinación de la flota optima a través de proyectos similares, basándonos en los modelos de flota existentes en la compañía minera, para el Proyecto Minero A, utilizaremos en el caso de carguío, Pala P&H 4100 XPC junto con camiones CAT 797B por tener información estratégica de su desempeño real, Y capacidades óptimas para cumplir con la Secuencia de extracción propuesto para el desarrollo del proyecto.

El rendimiento requerido por la explotación, es el primer dato que permitirá diseñar la operación unitaria y definir el rendimiento de los equipos para cumplir con el plan del período. Junto con ello, necesitamos las características básicas de la explotación (dimensiones de diseño, perfiles de transporte, pendientes, áreas disponibles, etc.).

Las consideraciones tomadas al momento de evaluar la flota fueron:

Compatibilidad física entre los equipos de carguío y transporte con la explotación, es decir que la flota de equipos sea capaz de operar en la faena en condiciones normales de operación y seguridad en función de la altura de bancos, dimensiones operacionales, selectividad, etc.

Compatibilidad física entre el equipo de carguío y el de transporte, es decir que el equipo de carguío sea capaz de operar en conjunto con el equipo de transporte altura de descarga del carguío v/ s altura de carga del transporte, (Match Factor).

Debido a esto los equipos seleccionados corresponden:

Pala P&H 4100 XPC



Figura 6.7.5: Vista de Pala P&H 4100 XPC

Tabla 6.7.3: Parámetros de Diseño Pala P&H 4100

Parámetros Diseño	Estéril	Mineral
Rendimiento (ton. / hr.)	5.643	5.643
Capacidad (KTPD)	78.49	78.49
Disponibilidad %	71.20%	71.20%
Utilización %	81.40%	81.40%

Tabla 6.7.6: Características de capacidades del equipo

Características	S.I	EE.UU
Capacidad de Carga Nominal (ton.)	104.3	115
Capacidad del Balde (m^3.)		
SAE	58.6	77
SAE 2:1	64.8	84
Capacidad de Carga suspendida	188	208
Capacidades de Camiones Optimas	172-363	190-400

Para el dimensionamiento de la flota de carguío o cantidad de palas a utilizar principalmente se buscó cumplir con la Secuencia de extracción propuesta y los planes mineros, calculando la cantidad de equipos necesarios para cumplir el objetivo.

Nº Palas = (Mov. A.) / (Dta.*htd.*Rendimiento Real *Disp. % * Ut %)

Mov A. = Movimiento al Año

Disp. % = Disponibilidad

Dta. = Días de Trabajo al Año

Ut% = Utilización

Htd = Hora de Trabajo al Día

Las dimensiones del equipo que se utilizaran posteriormente en la definición de las características geométricas se observan en la Figura 6.7.6 y Tabla 6.7.6

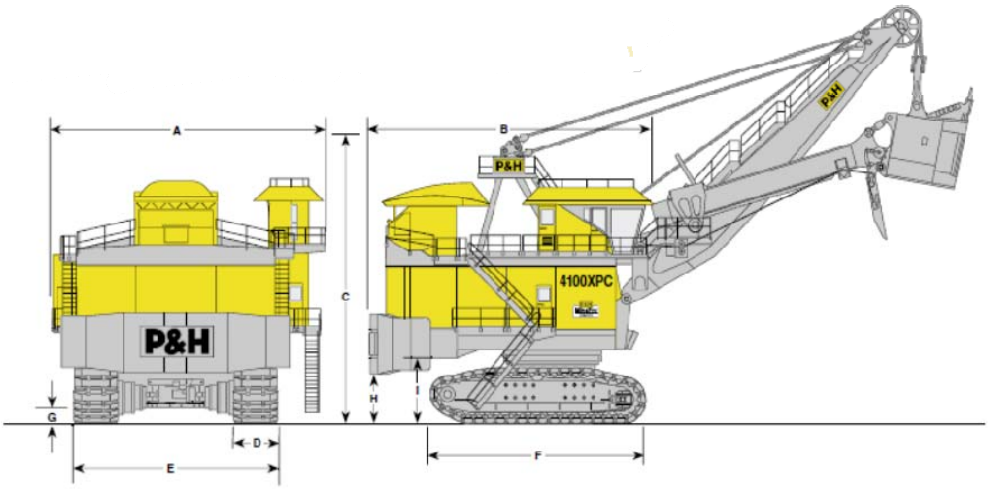


Figura 6.7.6: características Geométricas de los equipos de Carguío

Tabla 6.7.6: Dimensiones del equipo de extracción Pala P&H 4100 XPC

Dimensiones Globales		
A	Ancho (m.)	14.4
B	Largo (m.)	15
C	Altura (m.)	14.7
D	Ancho de Orugas (mm.)	1930
	Ancho de Orugas std. (mm.)	2210
E	Ancho de Orugas std. (mm.)	10.5
F	Largo de las Orugas (m.)	11.7
G	Separación desde Suelo (m.)	0.7
H	Altura – Desde el Suelo al Contrapeso (m.)	2.4
I	Altura - Desde el Suelo al Centro Contrapeso (m.)	3.6

La

cantidad de palas a utilizar quedara expresado en función de la secuencia de extracción definida para cada una de las alternativas de proyecto analizada

CAT 797

En el caso de la flota de transporte esta se seleccionó en base al factor de compatibilidad para la pala seleccionada P&H 4100 XPC. Según requerimientos técnicos un camión optimo corresponde a un camión de 360 toneladas por lo que se seleccionaron camiones

CAT 797B

Estos camiones cuentan con las siguientes propiedades de diseño, las que fueron utilizadas en la determinación de la flota



Figura 6.7.7: Vista de CAT 797 B

Tabla 6.7.7: Parámetros de Diseño CAT 797

Parámetros	Estéril	Mineral
Rendimiento (ton. / hr.)	600	500
Capacidad (KTPD)	9,633	8,027
Disponibilidad %	83.20%	83.20%
Utilización %	80.40%	80.40%

Tabla 6.7.8: Características de capacidades del equipo

Especificaciones de operación		
Capacidad nominal de carga útil	363.00	toneladas
Velocidad máxima-con carga	67.6	km/h
Ángulo de dirección	40.00	Grados

Para el dimensionamiento de la flota de transporte al igual que el diseño de palas, se orientó en cumplir con el plan de extracción definido para cada una de las alternativas propuestas en base a los rendimientos reales, disponibilidades y utilización.

La flota de carguío se calculó de la siguiente manera.

Nº Camiones = (Mov. A.) / (Dta.*htd.*Rendimiento Real *Disp. % * Ut %)

Debido a que durante la realización de las estimaciones preliminares no se realizaron análisis de perfiles de transporte ya que no se obtenían los diseños de rampas de acceso y ubicación de sectores de botaderos y chancado como contingencia se agregaron dos camiones extra a la flota para controlar los ciclos de transporte.

Otras características de importancia en el equipo corresponden a las características geométricas del equipo con las que posteriormente se diseñaran los parámetros geométricos de la mina, esto se observan en la Tabla 6.7.8.

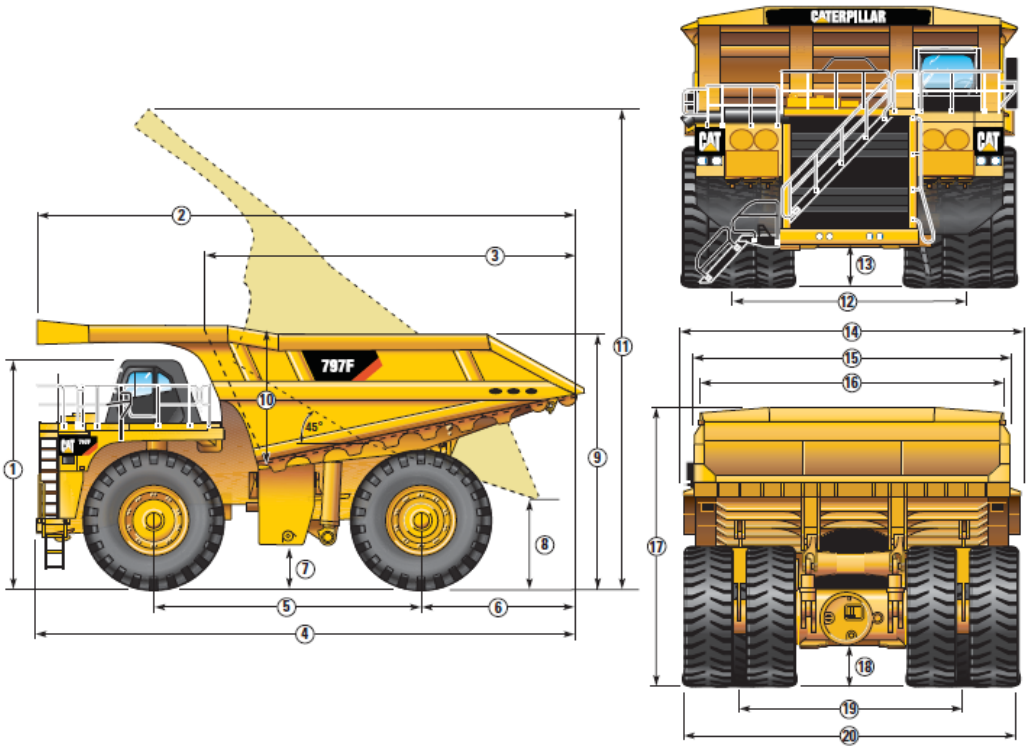


Figura 6.7.8: características Geométricas de los equipos de Carguío

Tabla 6.7.8: Dimensiones de equipo de transporte CAT 797

Dimensiones		
Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS - Vacío	6,526.00	mm
Longitud total de la caja	14,802.00	mm
Longitud interior de la caja	9,976.00	mm
Longitud total	15,080.00	mm
Distancia entre ejes	7,195.00	mm
Distancia desde el eje trasero hasta la parte posterior de la máquina	3,944.00	mm
Altura de descarga	2,017.00	mm
Altura de carga - Vacío	6,998.00	mm
Profundidad interna de la caja - Máx.	3,363.00	mm
Altura total - Caja subida	15,701.00	mm
Ancho de la línea central de los neumáticos delanteros	6,534.00	mm
Espacio libre del protector del motor - Lleno	1,025.00	mm
Ancho total del pabellón	9,116.00	mm
Ancho exterior de la caja	9,755.00	mm
Ancho interior de la caja	8,513.00	mm
Espacio libre del eje trasero - Lleno	947.00	mm
Ancho de la línea central de los neumáticos traseros dobles	6,233.00	mm
Ancho total de los neumáticos	9,529.00	mm

Equipos de Apoyo.

Los equipos productivos seleccionados anteriormente requieren de ciertas condiciones de operación para cumplir con las exigencias de producción, en función de los rendimientos operacionales para los cuales han sido diseñados y seleccionados.

Estas condiciones de operación no siempre se cumplen, por lo que se requiere contar con la asistencia de otros equipos de apoyo para que estas condiciones se materialicen. Es por ello que en cada faena o proyecto de explotación minero a Rajo abierto, se incluye como parte

del dimensionamiento de la flota de equipos, los llamados equipos auxiliares, de servicio o de apoyo minero, los que idealmente serán dimensionados en función de las actividades que tendrán que realizar.

Principalmente se seleccionaron los equipos de apoyo más utilizados en la faena, los que corresponden a Bull Dozers, Wheel Dozers, Motoniveladoras, Camiones Aljibes y Cargador Frontal.

Dentro de los modelos seleccionados se tomaron las siguientes consideraciones por equipo de apoyo existente.

El modelo de bulldozer seleccionado corresponde a un CAT D11, la selección fue realizada en base al número de botaderos, número de palas y accesos por desarrollar. La cantidad de unidades necesarias para mantención de los botaderos, se calculó en base a la tasa de descarga siendo necesario un bulldozer por punto activo de descarga en los botaderos. En cuanto a los requerimientos por accesos , se consideró un equipo de apoyo para cada acceso a desarrollar, relacionado al número de palas existentes.

Los parámetros considerados en el diseño de la flota auxiliar son los mostrados en la Tabla 6.7.9 y Figura 6.7.9



Figura 6.7.9: CAT D11 Dozer

Tabla 6.7.9: Parámetros de Diseño CAT D11

Parámetros Operacionales	
Disponibilidad %	75.30%
Utilización %	73.20%

Wheel Dozers D-600

Determinados en base al número de palas, se recomienda que un Wheeldozer se encuentre trabajando junto a una pala cada 30 minutos, por lo que sería necesarios 0.5 Wheeldozers por frente de extracción. En aquellos casos donde debido a la secuencia de extracción, las distancia entre las frentes activas sea demasiado grande, deberá de considerarse un equipo por equipo de extracción.

Los wheeldozers seleccionados corresponden a Komatsu D-600 la imagen del equipo se observa en la figura 6.7.10 y la tabla 6.7.10 corresponde a los parámetros operacionales.



Figura 6.7.10: Wheel Dozer Komatsu D-600

Tabla 6.7.10: Parámetros de Diseño D-600

Parámetros Operacionales	
Disponibilidad %	65.20%
Utilización %	65.40%

Motoniveladoras CAT 24 H

Estas fueron seleccionadas en base a la cantidad de caminos y la distancia total requerida a mantener, en base a la consideración de mantener las rutas en perfecto estado las 24 horas operativas. Tabla 6.7.11 y Figura 6.7.11

Tabla 6.7.11: Parámetros de Motoniveladora 24 H

Para metros Operacionales	
Disponibilidad %	62.80%
Utilización %	77.60%



$$\text{Num Eq.} = (\text{Dist} * \text{Ciclos})/\text{Vel}) \ / \ (\text{Hrs Diarias x Disp\% x Ut\%})$$

Figura 6.7.11: Motoniveladora CAT 24 H

Cargadores Frontales CAT 994F

La selección de cargadores frontales como equipo auxiliar es necesaria, debido al desarrollo de proyectos extra o como soporte a la operación. Como soporte se estableció que dos cargadores frontales serían necesarios, basado en experiencia adquirida en proyectos de similar envergadura. Los cargadores frontales seleccionados corresponden a CAT 994F, la imagen del equipo se observa en la Figura 6.7.12 y en la Tabla 6.7.12 se muestran las características utilizadas en la selección de los equipos

Tabla 6.7.12: Parámetros de Cargador Frontal CAT 994 F



Parámetros	Estéril	Mineral
Parámetros Diseño	1536	1536
Rendimiento (ton. / hr.)	17,269	17,269
Capacidad (KTPD)	63.52%	63.52%
Disponibilidad %	73.75%	73.75%

Figura 6.7.12: Cargador 994 F

Camiones Aljibes

Estos equipos fueron seleccionados en función de la cantidad de caminos existentes y los requerimientos medioambientales (Mantener la cantidad de ppm bajo 250). Debido a que el diseño del Rajo operativo se consideraron dos ingresos principales, se consideraran 4 camiones Aljibes (2 por acceso principal) continuamente activos. Las característica de diseño e índices operacionales se observan en la Figura 6.7.13 y Tabla 6.7.13



Figura 6.7.13: Camion Aljibe

Tabla 6.7.13: Parámetros de Camión Aljibe

Parámetros Operacionales	
Disponibilidad %	85.00%
Utilización %	84.00%

Num Eq. = (Dist * Ciclos)/Vel) / (Hrs Diarias x Disp% x Ut%)

Los equipos descritos junto a las características expuestas, se utilizaran para el cálculo de la flota en cada una de las alternativas, de ritmos de explotación propuestas

6.8.-Diseño de Botaderos.

6.8.1.- Características del Diseño.

El botadero corresponde a una extensión del botadero estéril oeste el que se encuentra a aproximadamente a 2km de la entrada al Rajo, este se construirá a partir de la descarga de material estéril proveniente de la extracción alcanzando alturas entre los 60 y 120 m como máximo. Este se ha diseñado minimizando los impactos ambientales y patrimoniales que su ubicación presenta.

Aproximadamente el diseño del botadero tendrá una capacidad de 2.300 Mt con un periodo de vaciado de aproximadamente 37 años desde el comienzo del proyecto Hipogeno

La condición final de diseño considerando los desacoples existentes permitirán ángulos globales inferiores a los 30º, cumpliendo con los requerimientos de diseño establecidos por la compañía minera

Características

- El desarrollo del proyecto Hipogeno significara remover del orden de 2.300 Mt
- El botadero diseñado tendrá la capacidad para recibir la totalidad del tonelaje debido a consideraciones de optimización y distancia, no encontrándose áreas más cercanas para el vaciado del material
- El diseño se creó manteniendo las condiciones actuales aprobadas manteniéndose dos etapas de construcción llegando en una primera etapa a los 2400 msnm y posteriormente a un nivel máximo de coronamiento de 2460 msnm
- Las condiciones finales será llegar a la cota 2460 con alturas variables de 60 a 150 metros como máximo con un ángulo de 37º y un global que variaría desde los 26º a los 30º dependiendo del sector a analizar

El Diseño del botadero para la depositación del estéril que fueron analizados para el proceso de extracción, se basa en los diseños actuales ya aprobados en el EID analizados y propuestos en el Estudio realizado por Geotecnia a través de una empresa consultora externa

Las medidas propuestas de diseño para mantener la estabilidad operacional corresponden a:

- Construcción en dos etapas 60 m con bermas de control entre etapas.
- Utilización de ángulos de talud de diseño del orden de 36º -37º
- Control del ángulo global con bermas de seguridad del orden de 40 m.

El perfil de diseño de Botadero se observa en la Figura 6.8.1 y La Vista de Planta con la Ubicación definitiva en la Figura 6.8.2

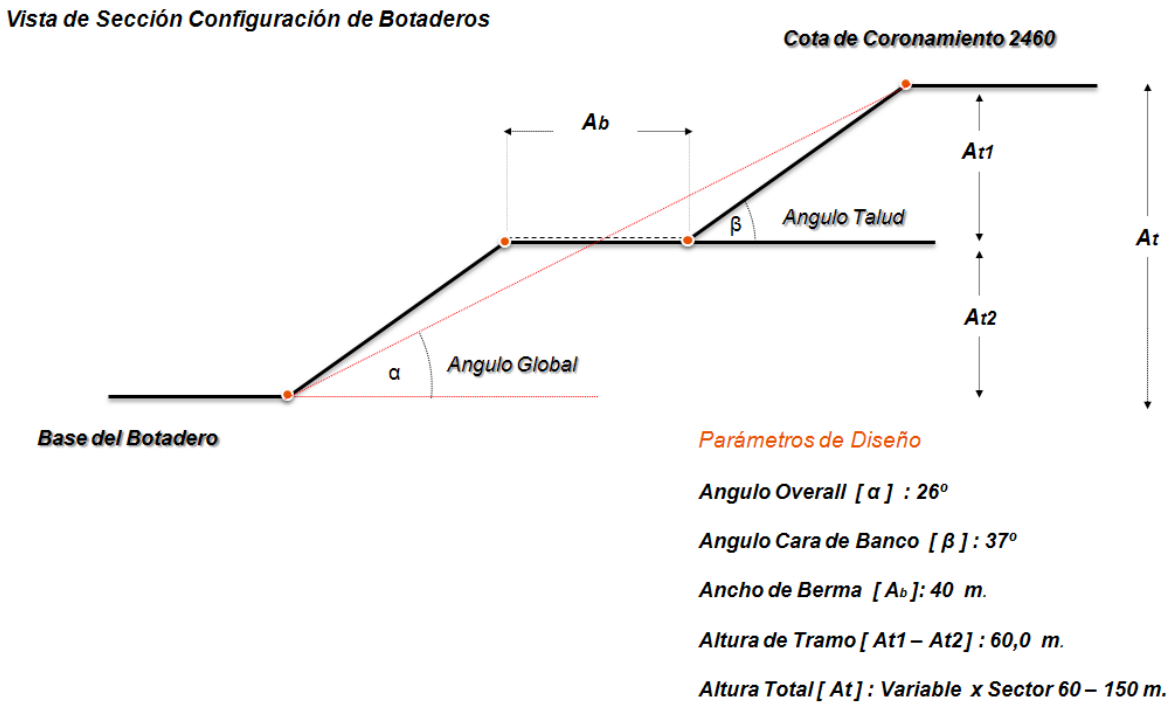


Figura 6.8.1: Vista de Perfil diseño de Botadero

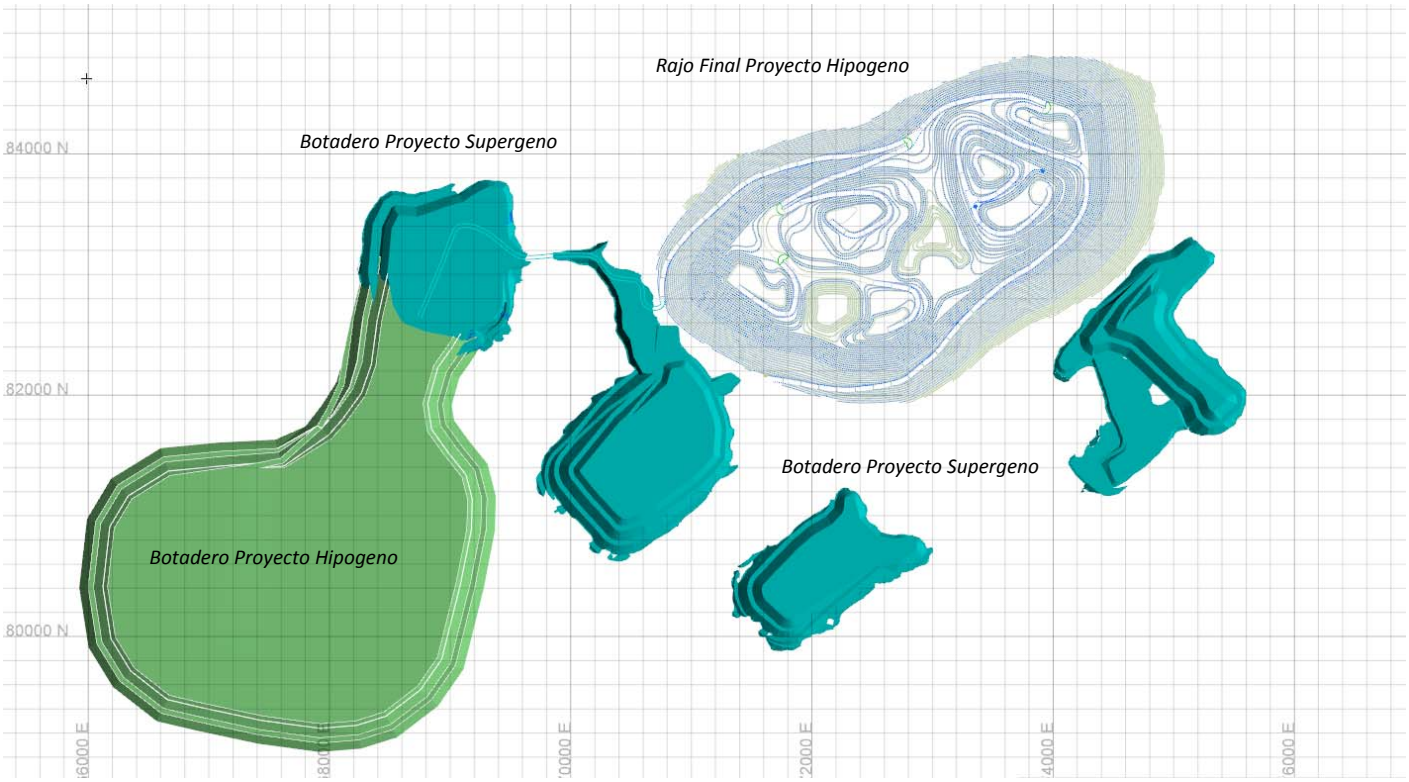


Figura 6.8.2: Vista de Planta con ubicación definitiva de botaderos v/s Rajo Final

CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La serie de análisis realizados para Proyecto Minero Diseño de Rajo y Planes Mineros para los Minerales Sulfurados de COMPAÑÍA MINERA DEL NORTE resultaron en la creación de un Rajo Final Optimo Operativo con una Secuencia de extracción por Fases.

La serie de criterios empleados en los análisis y la interacción entre juicios teóricos basados en las técnicas de optimización a través del algoritmo de Lerchs - Grossman y en la experiencia del personal de las aéreas involucradas, hicieron posible la selección de la alternativa más rentable en términos económicos y operacionalmente óptima, obteniéndose un diseño practico, concreto y estable.

Cada una de estas alternativas fue desarrollada a través de un proceso lineal iterativo en el que cada vez los diseños y planes creados se optimizan buscando una oportunidad de mejora,

A través de la utilización de herramientas computacionales (Software de Diseño Minero) y software de Optimización basados en la Teoría de Rajo Anidados, fue posible la creación de modelos de optimización que buscaban combinar lo mejor de los parámetros técnicos económicos y las variables de Diseño que afectan directamente la estabilidad del proyecto, considerado en el análisis variables geotécnicas, económicas, geológicas, metalúrgicas, operacionales y ambientales.

Debido a la cantidad de información con que se contaba para la realización del proyecto, los parámetros geotécnicos considerados fueron en su totalidad conservadores utilizando para la totalidad de los diseños ángulos global de 42°, consideración tomada debido a que estos valores eran utilizados para las peores calidades de roca en el proyecto Supergeno actualmente en explotación.

En relación a las variables económicas, se utilizó una variedad de escenarios de los cuales los más representativos correspondieron a el Caso Conservador, Caso Medio y Caso Optimista, en relación a los precios de la variable cobre y molibdeno, dando una combinación máxima de 9 escenarios.

Las alternativas de tratamiento analizadas en el proyecto abarcaron una gran gama de tecnologías de tratamiento correspondientes a Lixiviación Clorhídrica, Lixiviación con Termófilas, Flotación de Cobre y Flotación de Cobre/Molibdeno, generando una combinación de 36 escenarios de evaluación.

Las capacidades operativas de extracción y procesamiento fueron variadas desde capacidades de 60 KTPD hasta 360 KTPD generando un universo de 93 posibles proyectos en combinación con las Alternativas económicas y tipos de Proceso de tratamiento.

El contar con una gran serie de alternativas (93 escenarios de evaluación) permitió tener una gran cantidad de escenarios y resultados, pudiendo comprender con mayor detalle los comportamientos de los modelos existentes. Gracias a la innovación tecnológica y la utilización de las herramientas computacionales Whittle y Software de Optimización OPTI fue posible analizar cada uno de estos casos en periodos de tiempo razonablemente pequeños, en comparación a que sin la utilización de cada una de estas herramientas los tiempos hubiesen sido de meses por alternativa.

El árbol de análisis se basó en variables de proyectos de similar envergadura, desde donde fue posible obtener datos económicos, de disponibilidades, utilización de flotas de extracción, características de los diseños y consideraciones prácticas para factores geométricos de diseño. Cada uno de estos modelos se basó en variables fundamentales dentro de las que se consideraron variables Mineras (Costo Mina, Dilución, Capacidades de tratamiento) variables de proceso (Costo Planta, Recuperaciones Capacidades de tratamiento) y variables de mercado tales como precios de Venta variable de Marketing y capacidades del mercado.

De los 93 casos analizados preliminarmente y por razones estratégicas fueron descartados los con capacidades de tratamiento superiores a 120 KTPD ya que eran magnitudes inalcanzables para un proyecto con pasos preliminares de análisis, quedando los casos de 60 90 y 120 KTPD en combinación a los diferentes tipos tratamientos evaluados

A través de la utilización de Whittle se generó, un árbol de análisis de escenarios con las alternativas propuestas que entrego el Rajo Optimo, y a través de la utilización de Milawa un Plan Minero Preliminar para cada una de estas alternativas. Una vez realizadas fueron trabajadas en profundidad con la aplicación de un suavizamiento de movimientos de extracción.

Una vez obtenido el diseño de flota óptima para cada uno de los planes generados y las respectivas inversiones necesarias para la flota de extracción y diseño de la planta de tratamiento con sus respectivas depreciaciones, cada una de estas alternativas fue valorizada económicamente a través de la realización de flujos de caja, obteniéndose que de todos los casos analizados la alternativa más rentable correspondía a Flotación de Cobre con Planta Selectiva de Molibdeno. Para el Caso o Escenario económico medio para el Cobre y escenario económico bajo para el Molibdeno con precios de 1,96 US$/Lb y 10 US$/Lb respectivamente, se seleccionó el Rajo óptimo correspondiente al Número 33 de los evaluados.

La segunda etapa (Diseño) se estructuro en base a la alternativa seleccionada, analizándose con la utilización del Software de Optimización OPTI, por razones estratégicas y de preferencias de la empresa.

De los resultados obtenidos el Rajo seleccionado presenta las siguientes dimensiones: 4.053 metros de largo por 2050 metros de ancho, con una profundidad media de 570 metros.
En cuanto a las capacidades de extracción obtenidas o movimientos totales de mineral este entrega una extracción 1.620 Mt. con 2.153 Mt de estéril con una ley media de cobre de 0.436 y 143 ppm de molibdeno.

La operativización del Rajo final entrego variaciones de un -2.32 % de mineral un -15.19 % de estéril en la extracción desde el Rajo Optimo al Rajo operativo en resumen el Rajo operativizado se redujo en total un -10.18 %., Considerando las restricciones estratégicas propuestas (mantenerse en un rango de variación no mayor de un 12%)

En cuanto a la disminución en el Tamaño del diseño, la disminución se debe a que principalmente el Rajo por razones de conveniencia y de accesos fue diseñado desde arriba hacia el fondo del yacimiento, motivo porque existe la tendencia de disminución de tamaño del Rajo optimo vs el final.

Con respecto a la obtención de fases, aunque no se puede establecer un patrón de comportamiento para ello debido a que depende principalmente de las políticas de cada empresa y de las condiciones técnico-operacionales, se recomienda utilizar el criterio de variación de precios y aprovechar como base la serie de Rajos anidados. Estos servirán para establecer la secuencia óptima de explotación siguiendo tendencia de los Rajos.

Los análisis entregaron una Secuencia compuesta de diez fases mineras con una vida aproximada de 37 años, con valores de 3 a 4 años de vida por fase, considerando la explotación de fases en paralelo para cumplir la condición de alimentación constante a planta concentradora, conforme a restricciones consideradas para el desarrollo del proyecto.

El análisis económico correspondiente a Flotación de Cobre 1,96US/Lb con Mo a 10 US$/Lb entrega un ingreso neto de 175 MUS$ y 474 MUS$ al Año 10 y Año 25 respectivamente. Valores que a simple vista para la magnitud del proyecto tal vez no sean considerables, pero si observamos los años de vida del proyecto y el potencial de extender o encontrar más reservas geológicas, lo hacen de un gran atractivo.

Una de las principales características de este trabajo fue la utilización del algoritmo de Milawa y la Secuencia de extracción con el Software de Optimización OPTI(OPTI) para la obtención de un Plan Minero preliminar a largo plazo, pudiendo obtener grandes ventajas al

contar con un plan donde es posible simular las condiciones de explotación por períodos a través de la definición de un rango de condiciones técnicas y operativas como: mínimo o máximo de desfase, cantidad máximas a explotar por bancos y por períodos; como también la búsqueda de equilibrios entre etapas Mina - Planta - Fino, obteniendo programas de extracción optimizados que se acercan más a la realidad, y a obtener el máximo VAN.

En resumen los procesos de optimización con la utilización de los software Whittle, Software de Optimización OPTI y Vulcan para la determinación del Rajo final, fases, y operatividad han demostrado la eficacia del proceso al poder tener y evaluar una serie de planes mucho más ajustados a la realidad, considerando una gran cantidad de variables, entendiendo su comportamiento y cómo influyen en el proyecto a través de la simulación y evaluación de una gran cantidad de alternativas

Finalmente los factores más críticos en el momento de la evaluación de un proyecto corresponderán a:

- La experiencia de las personas que trabajan en esta área, debe ser uno de los factores fundamentales.

- La utilización de un software no asegura la obtención de resultados óptimos, sin antes conocer la forma como trabaja y el tipo de datos de entrada necesarios.

- Recordar que la planificación de minas se desarrolla en un ambiente dinámico, por lo que la constante revisión de ésta, debe tener un carácter imprescindible cuando sea necesario.

BIBLIOGRAGIA.

W.HUSTRULID and M.KUCHTA, Open Rajo Planning and Design, 2º edición. Brooks-Brooks Publishers, Londres-UK (1990).

B.A. Kennedy, Surface Mining, 2º edición. Society for Mining metallurgy and Exploration, United State of America (1990).

Howard L. Hasrtmen, SME Mining Engineering Handbook, 2º edición. Society for Mining metallurgy and Exploration, United State of America (1992).

COMPAÑÍA MINERA DEL NORTE. Manual de Operaciones, Versión Digital. COMPAÑÍA MINERA DEL NORTE, (2008).

Dr Peter N. Calder, Topicos de Ingeniería de Minas Rajo Abierto, PUC

DELPHOS, Laboratorio de Planificación Minera, Compendio de Planificación Minera, 1º edición. Universidad de Chile (2009)

A. Vásquez, B. Galdámez, R Le Feaux Apunte preliminar Diseño y Operaciones de Minas Cielo Abierto,

COMPAÑÍA MINERA DEL NORTE, Life of Asset (P1), COMPAÑÍA MINERA DEL NORTE, Iquique Chile (2009).

F. Dibona B, GEO LP Modelo Recursos Potenciales, COMPAÑÍA MINERA DEL NORTE, Diciembre (2008).

Norm Hanson, Strategic mine Planning. Gemcon Software International: 1-25.

Campania Minera Proyecto Minero A, Estudio de Identificación Minera Fase 5, Versión 2.1 Marzo del 2007: 17-19.

A.LEAL COMPAÑÍA MINERA DEL NORTE, Guía de Depreciación de Activos, Abril 2009: 5-7.

M15A8, Dimensionamiento de Flota de Equipos, Diseño de Minas Cielo Abierto, 3-9

Caterpillar Mining Trucks:[http://www.cat.com/equipment/off-highway-trucks/mining-trucks]

Caterpillar Aux Equipment:

[http://www.cat.com/equipment/track-type-tractors/waste-handling-track-type-tractors]

P&H Mining Equipment:

[http://www.minepro.com/en/MinePro/Mining-Equipment/Electric-Shovels.htm]

Perforadoras Mineras:

[https://mining.cat.com/cda/layout?m=435119]